الكتاب · 9 وحدات

دليل طبيب التقويم 2.0

9 وحدات من التشخيص حتى الإنهاء، مع حالات سريرية مشروحة. مرتّب حسب نوع الحالة لتعود إليه حتى بين مريضين.

المحتويات

الوحدة 01 · الأساسيات ومفاتيح الإطباق الستة

الوحدة 02 · التشخيص الشامل

الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا

الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة

كيف تستخدم هذا الكتاب؟

لست مضطرًا لقراءته من البداية إلى النهاية. عندما تكون الحالة أمامك، افتح الوحدة المناسبة: ما الذي تنتبه إليه، وما خياراتك، ومتى تختار كلًّا منها.

1. **الوحدة 01 و02** — اقرأ الأساسيات وتسلسل التشخيص مرة واحدة كاملة.
2. **الوحدة 03** — استخدمها مع كل حالة جديدة لوضع قائمة المشكلات وترتيب الميكانيكا.
3. **الوحدات 04–08** — انتقل مباشرة إلى الفصل المناسب حسب نوع الحالة.
4. **الوحدة 09** — قارن قراراتك بالحالات المشروحة.

استخدمهما معًا

تلخّص الخرائط البصرية (أكثر من 120 خريطة) كل موضوع في صفحة واحدة، وتحيلك إلى الوحدة المناسبة في الكتاب.

الوحدة 01

الأساسيات ومفاتيح الإطباق الستة

تحدد الإطباق المستهدف، وتلخّص منطق القوة التي تنقل السن إليه. لغة مشتركة قبل الانتقال إلى التشخيص واختيار الميكانيكا.

لهذه الوحدة هدف واحد: أن تجيب بسرعة عند كرسي العلاج عن السؤال: «ما الخلل في هذا الفم، وكيف يبدو الوضع المثالي، وأي قوة توصله إليه؟» صُمّم كل فصل ليكون أداة تحقق.

1. لغة الإطباق: تصنيف أنجل (Angle) وعلاقة الناب والقياسات الأساسية

يعتمد تصنيف أنجل على العلاقة بين الحدبة الأنسية الخدية للرحى الأولى العلوية والميزاب الخدي للرحى الأولى السفلية. ولا يكفي وحده: يجب تسجيل علاقة الناب والتراكب الأفقي والتراكب العمودي والخط المتوسط والعلاقة العرضية معاً.

الصنف	علاقة الأرحاء	موجودات مرافقة شائعة
الصنف الأول	الحدبة الأنسية الخدية للرحى 6 العلوية في الميزاب الخدي للرحى 6 السفلية	المشكلة عادةً ازدحام أو فراغات بين الأسنان، في المستوى العمودي أو العرضي
الصنف الثاني القسم 1	الرحى السفلية وحشية بالنسبة إلى العلوية	زيادة التراكب الأفقي، قواطع علوية مائلة للأمام، وكثيراً قصور في إغلاق الشفتين
الصنف الثاني القسم 2	الرحى السفلية وحشية بالنسبة إلى العلوية	قواطع مركزية علوية مائلة للخلف، قواطع جانبية مائلة شفوياً، عضة عميقة
الصنف الثالث	الرحى السفلية أنسية بالنسبة إلى العلوية	تراكب أفقي ناقص أو سلبي، عضة معكوسة أمامية، تعويض سني سنخي على القواطع السفلية

علاقة الناب

- **الصنف الأول:** ذروة الناب العلوي في الفرجة بين الناب السفلي والضاحك الأول السفلي.
- **الصنف الثاني:** الناب العلوي أنسي بالنسبة إلى هذه الفرجة.
- **الصنف الثالث:** الناب العلوي وحشي بالنسبة إلى هذه الفرجة.
- سجّل الجانبين الأيمن والأيسر كلاً على حدة، بوحدة كاملة أو نصف وحدة.

معيار التسجيل

- **التراكب الأفقي:** بالـ mm، مقاساً من أكثر القواطع العلوية بروزاً شفوياً.
- **التراكب العمودي:** بالـ mm أو كنسبة مغطاة من تاج القاطعة السفلية.
- **الخط المتوسط:** العلوي والسفلي، كل منهما بالنسبة إلى الخط المتوسط للوجه.
- **العرضي:** عضة معكوسة جانبية (أحادية / ثنائية الجانب)، عضة مقصية.

المفهوم	التعريف السريري	ماذا تسجّل
العضة المفتوحة	لا تماس عمودي بين القواطع عند الإغلاق	أمامية / جانبية؛ سنية أم هيكلية؛ هل توجد عادة
العضة العميقة	زيادة التراكب العمودي؛ القواطع السفلية مغطاة بمعظمها	هل يوجد تماس رضّي على الحنك؛ عمق منحنى سبي
العضة المعكوسة الأمامية	قاطعة علوية أو أكثر على الجانب اللساني للسفلية	هل يمكن جلبها إلى وضع حد لحد (انزلاق وظيفي)
العضة المعكوسة الجانبية	الحدبات الخدية للأسنان الخلفية العلوية في الحفرة المركزية للأسنان السفلية أو لسانياً منها	تحقق منها بشكل منفصل في العلاقة المركزية وفي التشابك الحدبي الأقصى
العضة المقصية	الحدبة الحنكية للسن الخلفي العلوي خدياً بالنسبة إلى السن السفلي	غالباً سن واحد؛ هل يرافقها بثق

خطأ شائع

قراءة علاقة الأرحاء على جانب واحد فقط وكتابة «الصنف الثاني». إن لم تسجّل الرحى اليمنى واليسرى والناب الأيمن والأيسر كلاً على حدة، تضيع الحالات غير المتناظرة وانحرافات الخط المتوسط في مرحلة التخطيط.

خطأ شائع

تفسير علاقة الأرحاء اعتماداً على رحى 6 علوية مدوّرة أنسياً أو مهاجرة أنسياً. قد يُظهر الفقد المبكر للأسنان اللبنية ودوران الرحى العلاقةَ أقرب إلى الصنف الثاني مما هي عليه؛ قيّم الدوران والهجرة أولاً.

2. مفاتيح الإطباق الستة لأندروز (Andrews)

المفاتيح الستة سمات مشتركة مستخلصة من إطباقات مثالية غير معالجة. استخدامها السريري: هدف الإنهاء، ومنطق تموضع الحاصرات، وقائمة تحقق في نهاية العلاج.

#	المفتاح	ما يجب أن تراه	إذا اختلّ
1	**علاقة الأرحاء**	الحدبة الأنسية الخدية للرحى 6 العلوية في الميزاب الخدي للرحى 6 السفلية؛ والسطح الوحشي للحدبة الوحشية الخدية للرحى 6 العلوية يلامس السطح الأنسي للحدبة الأنسية الخدية للرحى 7 السفلية	رغم أن الرحى تبدو من الصنف الأول، لا يكتمل التشابك الحدبي
2	**زاوية التاج (tip)**	الجزء اللثوي من التيجان وحشي بالنسبة إلى الجزء الإطباقي؛ أي أن التيجان مائلة أنسياً	لا تشغل الأنياب والضواحك المتتالية مسافة كافية؛ وتتأثر الجمالية والتماس في منطقة القواطع

#	المفتاح	ما يجب أن تراه	إذا اختلّ
3	**ميلان التاج (torque)**	عزم تاجي إيجابي على القواطع العلوية؛ ويزداد الميلان اللساني للتيجان تدريجياً على الأسنان الخلفية السفلية	إذا بقيت القواطع العلوية قائمة، لا يستقر الصنف الأول في الخلف، ويختل التراكب الأفقي والعمودي
4	**لا دوران**	كل سن متجه وفق شكل القوس	الرحى أو الضاحك المدوّر يشغل مسافة أكبر من الطبيعي
5	**تماسات محكمة**	نقاط التماس مغلقة، لا فراغات بين الأسنان	الفراغات تمهّد للانتكاس وانحشار الطعام
6	**منحنى سبي مسطح أو خفيف**	المستوى الإطباقي مسطح أو منحنٍ بشكل طفيف جداً	منحنى سبي العميق لا يترك مكاناً للأسنان العلوية؛ ويترافق مع زيادة التراكب العمودي

التحقق من المفاتيح الستة قبل الإنهاء (على الجانبين)

- [ ] علاقة الأرحاء مستقرة يميناً ويساراً؛ ويوجد تماس للحدبة الوحشية.
- [ ] علاقة الناب من الصنف الأول؛ والتوجيه النابي يعمل.
- [ ] توازي الجذور على الصورة البانورامية مقبول (خاصة بجوار فراغات الخلع).
- [ ] عزم القواطع العلوية بمستوى يُبقي التراكب الأفقي والعمودي ضمن الحدود الطبيعية.
- [ ] لم يبقَ دوران (بمرآة إطباقية، من منظر عمودي على شكل القوس).
- [ ] كل التماسات مغلقة؛ ولا إعادة انفتاح بعد السلسلة المطاطية.
- [ ] استقام منحنى سبي؛ والتماس الإطباقي كامل على الأسنان الخلفية السفلية.

نصيحة عملية

للمفاتيح الستة ترتيب: إذا لم يكن العزم والزاوية صحيحين، لن يستقر الإطباق حتى لو كانت علاقة الأرحاء «صنفاً أول». عند الإنهاء تحقق من المفتاحين 2 و3 أولاً، ثم من المفتاح 1.

خطأ شائع

معاملة المفاتيح الستة كهدف مطلق. إذا عالجت عدم التناسق الهيكلي بالتمويه التقويمي (مثل القواطع السفلية المائلة للخلف في تمويه الصنف الثالث)، فأنت تبتعد عن بعض المفاتيح عن قصد. اكتب الهدف بما يناسب الحالة.

3. بزوغ الأسنان والنمو: متى تقلق؟

يتفاوت توقيت البزوغ تفاوتاً واسعاً بين الأفراد. والأهم من العمر الدقيق هو **التسلسل** و**التناظر**: إذا لم يبزغ السن رغم ظهور نظيره المقابل منذ مدة، فابحث في السبب.

السن الدائم	فترة البزوغ التقريبية	نقطة إنذار سريرية
الأرحاء الأولى، القواطع المركزية السفلية	6–7 سنوات	البزوغ المنتبذ للرحى 6 العلوية وامتصاص جذر الرحى اللبنية الثانية
القواطع المركزية العلوية، القواطع الجانبية السفلية	7–8 سنوات	سن زائد أو تأخر البزوغ بعد رضّ
القواطع الجانبية العلوية	8–9 سنوات	غياب خلقي، قاطعة جانبية صغيرة (وتدية)
الأنياب السفلية	9–10 سنوات	بزوغ شفوي مع ازدحام
الضواحك	10–12 سنة	غياب خلقي (خاصة الضاحك الثاني السفلي)، رحى لبنية ملتصقة
الأنياب العلوية	11–12 سنة	انطمار حنكي، امتصاص جذر القاطعة الجانبية المجاورة
الأرحاء الثانية	12–13 سنة	انحسار الرحى 7 السفلية مائلة أنسياً

طفل عمره 10 سنوات أو أكثر: هل يُجسّ الناب العلوي في الدهليز الخدي؟

↓

نعم ← على الأرجح في مسار البزوغ. تابع التناظر وميلان القاطعة الجانبية.

لا ← قيّم بالصورة البانورامية موضع الناب وعلاقته بجذر القاطعة الجانبية؛ وعند الحاجة خطط لتصوير إضافي وخيارات تداخل مبكر.

طبيعي في الإسنان اللبني

- فراغات بين القواطع (دياستيما فيزيولوجية)
- فراغات الرئيسيات
- مستوى انتهائي مستقيم أو درجة أنسية

يتطلب متابعة أو تداخلاً

- إسنان لبني بلا أي فراغات (خطر ازدحام لاحق)
- درجة وحشية (ميل نحو الصنف الثاني)
- عضة معكوسة مع انزلاق وظيفي
- فقد مبكر للأرحاء اللبنية (قرار حافظة المسافة)

في الإسنان المختلط عند كل مراجعة

- [ ] هل تسلسل البزوغ متناظر؟
- [ ] هل يبقى السن اللبني في الفم أطول من اللازم (سن لبني مستديم)؟
- [ ] هل توجد رحى لبنية تبدو «غائرة» تحت مستوى جاراتها (اشتباه التصاق)؟
- [ ] جسّ الناب (من عمر 10 سنوات)
- [ ] عادات مثل مص الإصبع ودفع اللسان والتنفس الفموي
- [ ] الانزلاق الوظيفي: الفرق بين العلاقة المركزية والتشابك الحدبي الأقصى

خطأ شائع

«الناب لم يبزغ بعد، لننتظر» – وتأجيل الصورة البانورامية. في الناب الحنكي يزيد التشخيص المبكر فرصة التداخلات البسيطة مثل خلع الناب اللبني، بينما قد يتقدم امتصاص جذر القاطعة الجانبية دون أن يُلاحظ. التفاصيل: الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان والوحدة 04.

4. أساس الميكانيكا الحيوية: القوة والعزم وأنواع حركة الأسنان

فكّر في كل حركة سنية بثلاثة مفاهيم: **مركز المقاومة** و**القوة** و**العزم**. ولأن الحاصرة على التاج، تعمل القوة دائماً تقريباً خارج مركز المقاومة؛ لذلك تُميل القوة وحدها السن.

مركز المقاومة

النقطة التي تتصرف كـ«مركز ثقل» للسن. في السن وحيد الجذر يقع في الجذر؛ ويُفترض عادةً بين ثلث ونصف طول الجذر من الحافة السنخية نحو الذروة. ويزاح ذروياً لدى المريض المصاب بفقد عظمي.

العزم

القوة × المسافة العمودية من مركز المقاومة. كلما عملت القوة من مسافة أبعد زاد تأثير الإمالة. ويولّد تفاعل الحاصرة مع السلك القوسي (العزم، الزاوية) عزماً معاكساً.

نوع الحركة	مركز الدوران	نسبة العزم / القوة	مثال سريري
إمالة غير مضبوطة	ذروياً مباشرة من مركز المقاومة؛ يتحرك الجذر في الاتجاه المعاكس	صفر أو منخفضة جداً	إرجاع القواطع على سلك دائري، نابض جهاز متحرك
إمالة مضبوطة	عند الذروة أو قربها	منخفضة–متوسطة	إرجاع قواطع علوية مائلة للأمام مع بقاء الذروة في مكانها
الانتقال (الحركة الجسمية)	في اللانهاية؛ يتحرك التاج والجذر معاً	تعادل مرور القوة عبر مركز المقاومة	إرجاع الناب وحشياً في فراغ الخلع، إغلاق الفراغات على سلك مستطيل

نوع الحركة	مركز الدوران	نسبة العزم / القوة	مثال سريري
حركة الجذر (torque)	عند الحافة القاطعة للتاج أو قربها	مرتفعة	عزم جذري حنكي على قواطع مركزية مائلة للخلف، توازي الجذور
الدوران	حول المحور الطولي	مزدوجة قوى	ضاحك مدوّر، تصحيح بربط أحادي الجانب
الغرز / البثق	—	قوة على امتداد المحور الطولي	غرز القواطع في العضة العميقة؛ بثق حذر في العضة المفتوحة

1. **اكتب الحركة المستهدفة:** «هل يجب أن يميل هذا السن، أم يتحرك جسمياً، أم يتحرك جذره؟»
2. **حدّد مركز المقاومة:** إذا نقص الدعم العظمي فاعتبره أكثر ذروية.
3. **ارسم خط القوة:** من أي جانب لمركز المقاومة يمر؟ وإلى أين يُميل السن؟
4. **اختر العزم المعاكس:** سلك مستطيل، أو عزم، أو نابض جذري، أو ذراع قوة تنقل نقطة تطبيق القوة ذروياً.
5. **احسب حساب رد الفعل:** لكل قوة رد فعل مساوٍ ومعاكس يؤثر في وحدة الإرساء (الوحدة 04).

قوة خفيفة ومستمرة

- إعادة تشكّل خلوي أكثر انتظاماً
- خطر أقل للتهيّن
- راحة أفضل للمريض
- تحكم أفضل في خطر امتصاص الجذور

قوة كبيرة

- منطقة متهيّنة وحركة متأخرة
- زيادة فقد الإرساء
- زيادة الألم والحركية
- لا تسرّع حركة الأسنان

خطأ شائع

زيادة القوة لأن السن يتحرك ببطء. في أغلب الأحيان لا تسرّع القوة الكبيرة الحركة؛ بل تزيد خطر التهيّن وفقد الإرساء وامتصاص الجذور. تحقق أولاً من الاحتكاك والفجوة بين السلك والشق والعائق الإطباقي.

خطأ شائع

تطبيق منطق القوة المعتاد لدى المريض الشاب على بالغ مصاب بفقد عظمي حول سني. لأن مركز المقاومة يزاح ذروياً، تُحدث القوة نفسها إمالة وبثقاً أكثر بكثير؛ خفّف القوة وعزّز التحكم في العزم.

5. وصفة الحاصرات والشق والتموضع

تبني الحاصرات المضبوطة مسبقاً (straight-wire) قيم العزم والزاوية والـ in-out في قاعدة الحاصرة وفي الشق. لكن هذه المعلومات لا تصل إلى السن إلا إذا **وُضعت الحاصرة في المكان الصحيح** واستخدمت **سلكاً يملأ الشق**.

المعلومة	من أين تقدمها الحاصرة	الأثر السريري
In-out	سماكة القاعدة	الموضع الشفوي اللساني للسن ضمن شكل القوس
الزاوية (tip)	الميلان الأنسي الوحشي للشق	توازي الجذور، جمالية الأنياب والقواطع
العزم (torque)	زاوية الشق بالنسبة إلى السطح	ميلان التاج؛ لا يتحقق إلا على سلك مستطيل ومع تقليل فجوة الشق
التحكم في الدوران	عرض الحاصرة، والإزاحة (offset) في أنبوب الرحى	دوران الأرحاء والضواحك

مقاس الشق

الشق 0.018 و0.022 إنش شائعان. في الشق 0.022 لا يملأ السلك الفولاذي 0.019×0.025 الشق كلياً لتحقيق العزم؛ فيحدث بعض «فقد العزم». وعند الحاجة تؤمّن العزم بثني إضافي للسلك أو بحاصرة ذات خيار عزم آخر.

اختيار الوصفة

تختلف الوصفات أساساً في عزم القواطع وزاوية الأنياب. أياً كانت الوصفة التي تستخدمها، حافظ عليها ثابتة، واختر خيارات العزم (مرتفع / قياسي / منخفض) عن وعي بما يناسب الحالة. التفاصيل: الدليل 3 · أطلس الأنابيب التقويمية.

قبل لصق الحاصرات

- [ ] حدّدت المحور الطولي السريري للتاج ونقطة FA (منتصف التاج).
- [ ] في التيجان المكسورة أو المتآكلة أو القصيرة ضبطت الارتفاع وفق الأسنان المجاورة.
- [ ] راجعت ميلان الجذور على الصورة البانورامية؛ وستصحح زاوية الحاصرة اتجاه الجذر.
- [ ] في العضة العميقة لا تتلقى الحاصرات السفلية تماساً إطباقياً؛ وعند الحاجة خططت لمنحدر رفع العضة.
- [ ] في الأسنان المدوّرة اخترت موضع الحاصرة بحيث لا يزيد الدوران.
- [ ] اخترت العزم بما يناسب الحالة (مثل القواطع السفلية في تمويه الصنف الثالث، والقواطع المركزية العلوية في الصنف الثاني القسم 2).
- [ ] الأنابيب وحاصرات الأرحاء على السن الصحيح وفي الجانب الصحيح (الدليل 3).

خطأ شائع

«التعايش» مع خطأ الحاصرة بثني السلك. إعادة تموضع الحاصرة في المرحلة المبكرة أقصر بكثير من العناء بمئات الثنيات عند الإنهاء. في نهاية التسوية تحقق من توازي الجذور بالصورة البانورامية، وأعد اللصق إن لزم.

6. الأسلاك القوسية: المادة والمقطع والتسلسل

المادة	الخاصية	متى	القيد
NiTi (فائق المرونة / مفعّل حرارياً)	قوة منخفضة ومستمرة، مرونة عالية، ذاكرة شكل	التسوية والترصيف، تصحيح الدوران	لا يمكن ثنيه؛ ولا يحافظ على شكل القوس والفراغات
TMA (بيتا-تيتانيوم)	توازن بين المرونة وقابلية الثني	ثنيات الإنهاء، الميكانيكا القطعية، ضبط العزم	احتكاك أعلى؛ غير مفضّل في الميكانيكا الانزلاقية عند إغلاق الفراغات
الفولاذ المقاوم للصدأ	صلب، قابل للثني، احتكاك منخفض	سلك العمل، إغلاق الفراغات، التحكم في الإرساء وشكل القوس	استخدامه مبكراً يعني قوة كبيرة وانفصال الحاصرات

المرحلة	الهدف	سلك نموذجي (مثال الشق 0.022)	معيار الانتقال
1. التسوية والترصيف	فك الازدحام والدورانات	NiTi دائري صغير القطر (مثل 0.014 / 0.016)	السلك خامل؛ وصُحّح معظم الدوران
2. المرحلة الانتقالية	الدوران المتبقي، بدء العزم	NiTi مستطيل (مثل 0.016×0.022، 0.019×0.025)	يدخل كل الحاصرات دون إجبار
3. مرحلة العمل	إغلاق الفراغات، التصحيح السهمي، العزم	فولاذ مستطيل (مثل 0.019×0.025)	أُغلقت الفراغات، واستقرت علاقة الأرحاء والناب
4. الإنهاء	ثنيات التفاصيل، الإجلاس	TMA أو فولاذ خفيف؛ وعند الحاجة إجلاس بسلك مجدول	التحقق من المفاتيح الستة سليم (الوحدة 08)

هل تنتقل إلى السلك التالي؟ هل السلك الحالي خامل في كل الحاصرات؟

↓

نعم ← ارتقِ بمقاس واحد. قبل الانتقال إلى الفولاذ المستطيل، ابدأ العزم تدريجياً بـ NiTi مستطيل.

لا ← لا تغيّر السلك. تحقق من السن الذي بقي نشطاً ومن موضع الحاصرة والدوران؛ وأعد تموضع الحاصرة عند الحاجة.

خطأ شائع

الانتقال مبكراً جداً إلى سلك العمل الفولاذي. السلك الصلب الذي يوضع قبل الحل الكامل للدورانات وفروق المستوى يؤدي إلى انفصال الحاصرات وعزم غير مرغوب وألم. أن «يدخل السلك دون إجبار» هو أبسط اختبار للانتقال.

خطأ شائع

الاعتقاد بأن شكل القوس يبقى من تلقاء نفسه مع سلك NiTi في الازدحام الشديد. يصنع NiTi المسافة بدفع القواطع للأمام؛ وإن لم تخطط لهذا البروز، يجب إعادة تحليل المسافة من البداية (الوحدة 04).

حالات مشروحة

الحالة 1 أساسي

المريض: فتاة عمرها 14 سنة. جانبية مستقيمة. علاقة الأرحاء يميناً صنف أول، ويساراً نصف وحدة صنف ثانٍ. علاقة الناب يميناً صنف أول، ويساراً صنف ثانٍ. التراكب الأفقي 3 mm، والتراكب العمودي 3 mm. الخط المتوسط العلوي ينطبق على الخط المتوسط للوجه، والسفلي منزاح 2 mm إلى اليسار. لا انزلاق وظيفي عند الإغلاق. الرحى 6 العلوية اليسرى مدوّرة أنسياً. لا عادات.

السؤال: كيف تميّز منشأ الصنف الثاني في الجانب الأيسر، وما خطوتك الأولى؟

الشرح: ميّز المنشأ أولاً: الصنف الثاني أحادي الجانب، ولا يوجد انزلاق وظيفي، والخط المتوسط السفلي منزاح إلى الجانب نفسه. قد يشير ذلك إلى عدم تناظر سني في القوس السفلية نحو اليسار أو إلى عدم تناظر هيكلي في الفك السفلي؛ ميّز بينهما بتحليل الأمثلة الجبسية والوجه (الوحدة 02). الدوران الأنسي للرحى 6 العلوية اليسرى يُظهر العلاقة أقرب إلى الصنف الثاني مما هي عليه؛ وقد يصحح إلغاء دوران الرحى (بقوس عبر الحنك أو بأنبوب ذي إزاحة) العلاقة جزئياً بمفرده. هنا يؤثر المفتاح 4 من المفاتيح الستة مباشرة في التشخيص. الخطة: صحّح الدوران، وأعد تقييم العلاقة، ثم قرّر الميكانيكا غير المتناظرة (مثل مطاطات الصنف الثاني أحادية الجانب، والإرساء غير المتناظر).

الحالة 2

متوسط

المريض: فتى عمره 16 سنة. علاقة الأرحاء والناب صنف أول على الجانبين. ازدحام 5 mm في القوس العلوية و3 mm في السفلية. القاطعة الجانبية العلوية اليمنى حنكية، ودوران على القواطع السفلية. التراكب الأفقي 2 mm، والتراكب العمودي 4 mm. بدأت التسوية بـ NiTi 0.016. في الشهر الرابع يريد الطبيب الانتقال إلى فولاذ 0.019×0.025؛ لكن السلك لا يدخل حاصرة القاطعة الجانبية العلوية اليمنى إلا بالإجبار، ويشكو المريض من الألم.

السؤال: هل تغيير السلك صحيح؟ ماذا كنت ستفعل؟

الشرح: لا. إذا لم يدخل السلك حاصرة إلا بالإجبار، فهذا يعني وجود فرق مستوى أو دوران لم يُحل بعد في ذلك السن. وضع الفولاذ الصلب في هذه المرحلة يؤدي إلى انفصال الحاصرات وقوى غير مرغوبة. تحقق أولاً من موضع حاصرة القاطعة الجانبية العلوية اليمنى؛ وانظر هل انفتحت مسافة كافية (وعند الحاجة اكسب المسافة بنابض فتح). استخدم NiTi مستطيلاً كمرحلة انتقالية، وانتقل إلى الفولاذ عندما يصبح السلك خاملاً في كل الحاصرات. إضافة إلى ذلك، وبسبب التراكب العمودي المتزايد، قيّم منحنى سبي وارتفاعات الحاصرات السفلية؛ ويجب كتابة خطة تحكم عمودي قبل مرحلة سلك العمل (الوحدة 06).

الوحدة 02

التشخيص الشامل

من التاريخ المرضي إلى التحليل السيفالومتري تجمع البيانات بتسلسل واحد؛ فتكون قائمة المشكلات كاملة ويكون التخطيط آمناً.

الخطة الجيدة تولد من تشخيص كامل. في هذه الوحدة يكون التسلسل واحداً لكل مريض: **التاريخ المرضي ← الفحص خارج الفم ← الفحص داخل الفم ← الفحص الوظيفي ← الأمثلة ← الصورة البانورامية ← الصورة السيفالومترية الجانبية**. إذا تخطّيت خطوة، سيغيب سطر من قائمة المشكلات.

1. التاريخ المرضي: ماذا تسأل قبل أن تبدأ العلاج التقويمي

المحور	اسأل عن	لماذا هو مهم
الشكوى الرئيسية	«ما الذي يزعجك أكثر؟» (سجّلها بكلمات المريض نفسه)	يُقاس نجاح الخطة بتوقعات المريض
الصحة العامة	الأمراض الجهازية، الأدوية المنتظمة، الحساسية (خاصة النيكل واللاتكس)	الأدوية والأمراض المؤثرة في استقلاب العظم قد تغيّر حركة الأسنان والشفاء؛ وعند الحاجة استشر طبيبه المعالج
حالة النمو	زيادة الطول مؤخراً، علامات البلوغ، الحيض الأول لدى الفتيات	توقيت العلاج الوظيفي والتقويم الهيكلي
التاريخ السني	الرضوض، علاج العصب، الخلع، تقويم سابق	خطر امتصاص الجذور والتصاق السن والانتكاس (الدليل 4)
العادات	مص الإصبع، اللهاية، دفع اللسان، قضم الأظافر، صرير الأسنان	العضة المفتوحة والانتكاس؛ ومراقبتها أثناء العلاج
التنفس والنوم	التنفس الفموي، الشخير، سوابق اللحمية/اللوزتين	قد يرتبط بالنمط العمودي والتضيق العرضي؛ وعند الحاجة إحالة إلى أخصائي الأنف والأذن والحنجرة
المفصل الصدغي الفكي	ألم، أصوات، انغلاق، تحدد فتح الفم	تسجيل الحالة الأولية ضروري سريرياً وقانونياً
التاريخ العائلي	الصنف الثالث لدى الوالدين، سن مفقود، ناب منطمر	إنذار النمو والتشخيص المبكر
التعاون والدافع	من يريد العلاج: المريض أم العائلة؟ هل هو مستعد لارتداء جهاز؟	اختيار الميكانيكا المعتمدة على تعاون المريض

خطأ شائع

عدم تسجيل موجودات المفصل الصدغي الفكي وانحسارات اللثة والآفات البيضاء وامتصاصات الجذور الموجودة منذ البداية. في نهاية العلاج قد يُظن أنها «ناتجة عن التقويم». سجّل كل موجود بالتاريخ وصوّره.

2. الفحص السريري: خارج الفم وداخل الفم والوظيفي

خارج الفم: من الأمام ومن الجانب

المنظر	قيّم	سجّل
من الأمام	تناظر الوجه، النسب العمودية (ارتفاع الوجه السفلي)، إغلاق الشفتين	انحراف الذقن، إغلاق قسري للشفتين (تقلص العضلة الذقنية)
الابتسامة	ظهور القواطع، ظهور اللثة، الممر الخدي، ميلان المستوى الإطباقي	ظهور القاطعة العلوية في الراحة وعند الابتسام (mm)
الجانبية	محدبة / مستقيمة / مقعرة؛ الزاوية الأنفية الشفوية؛ وضع الشفتين	نوع الجانبية، موضع الفك السفلي، بروز الشفتين
الخطوط المتوسطة	الخط المتوسط للوجه، والخط المتوسط السني العلوي والسفلي	اتجاه الانحراف ومقداره بالـ mm؛ انحراف الذقن عند فتح الفم

داخل الفم

الأسنان والأنسجة

- عدد الأسنان، الأسنان المفقودة والزائدة
- النخر، الترميمات، الآفات البيضاء
- صحة الفم والتهاب اللثة
- النمط اللثوي (رقيق / سميك)، الانحسارات
- ارتكازات اللجام
- حجم اللسان ووضعيته

الإطباق

- علاقة الأرحاء والناب، الأيمن والأيسر كلاً على حدة
- التراكب الأفقي والعمودي (mm)
- العضة المعكوسة والعضة المقصية
- الخطوط المتوسطة
- الازدحام والفراغات بين الأسنان
- عمق منحنى سبي

الفحص الوظيفي

تسلسل الفحص الوظيفي

- [ ] هل يوجد انزلاق بين العلاقة المركزية والتشابك الحدبي الأقصى؟ وما اتجاهه (أمامي / جانبي)؟
- [ ] مقدار فتح الفم ومسار الفتح (انحراف مؤقت / انحراف دائم)
- [ ] جسّ المفصل الصدغي الفكي وأصواته؛ وجسّ العضلات
- [ ] وضع اللسان عند البلع
- [ ] الكلام: دفع اللسان واللثغة
- [ ] التنفس: هل الشفتان مغلقتان في الراحة؟
- [ ] التوجيه والتداخلات في الحركات الجانبية والأمامية

عضة معكوسة أمامية: هل يستطيع المريض جلب قواطعه إلى وضع حد لحد؟

↓

نعم ← احتمال انزلاق وظيفي (صنف ثالث كاذب). أعد التسجيل في العلاقة المركزية؛ والإنذار عادةً أفضل.

لا ← صنف ثالث سني و/أو هيكلي. قيّمه بالتحليل السيفالومتري والتاريخ العائلي وحالة النمو (الوحدة 05).

خطأ شائع

أخذ كل التسجيلات في التشابك الحدبي الأقصى. لدى المريض ذي الانزلاق الوظيفي تظهر العلاقة الهيكلية الحقيقية في العلاقة المركزية؛ وإن لم تفسّر الأمثلة والتحليل السيفالومتري على هذا الأساس، سيكون التصنيف خاطئاً.

3. تحليل الأمثلة وتحليل المسافة وبولتون

يكشف تحليل المثال (الجبسي أو الرقمي) عدم التناظر الذي لا يُلاحظ في الفم، وعدم التناسق في أحجام الأسنان، والحاجة الحقيقية إلى المسافة.

1. **المسافة المتاحة:** محيط القوس من السطح الأنسي للرحى الأولى إلى السطح الأنسي للرحى الأولى المقابلة.
2. **المسافة المطلوبة:** مجموع العروض الأنسية الوحشية للأسنان في هذا المقطع.
3. **الفرق:** إن كان سلبياً فازدحام؛ وإن كان إيجابياً ففراغ.
4. **أضف الاحتياجات الأخرى:** تسطيح منحنى سبي، وتغيير موضع القواطع (للأمام / للخلف)، وتصحيح علاقة الأرحاء تعدّل الحاجة إلى المسافة.

5 **في الإسنان المختلط:** احسب حجم الأنياب والضواحك غير البازغة بجداول التقدير أو بالأشعة؛ وأدخل مسافة Leeway في الخطة.

نسبة بولتون	الحساب	المتوسط الكلاسيكي	التفسير
الأمامية	مجموع الأسنان الأمامية الستة السفلية ÷ مجموع الأسنان الأمامية الستة العلوية × 100	نحو 77.2%	إذا كانت أكبر من المتوسط: زيادة أمامية سفلية أو نقص أمامي علوي (مثل القواطع الجانبية العلوية الصغيرة). وإذا كانت أصغر: زيادة أمامية علوية أو نقص أمامي سفلي.
الكلية	مجموع الأسنان الـ 12 السفلية ÷ مجموع الأسنان الـ 12 العلوية × 100	نحو 91.3%	عند عدم التناسق الخلفي لا تستقر علاقة الأرحاء وعلاقة الناب بالضرورة في الوقت نفسه

نصيحة عملية

يظهر عدم تناسق بولتون أكثر ما يظهر في القواطع الجانبية العلوية. في القاطعة الجانبية الصغيرة (الوتدية) يظهر بصورة نقص أمامي علوي: والحل قد يكون التقليم بين السني (IPR) في القوس السفلية، أو تكبير القاطعة الجانبية العلوية ترميمياً، أو كليهما. اتخذ القرار في بداية العلاج بالتعاون مع طبيب الأسنان الترميمي.

التحقق على الأمثلة

- [ ] شكل القوس وتناظره (موضع الأرحاء والأنياب يميناً / يساراً)
- [ ] العلاقة العرضية: هل يتناسق الإطباق الخلفي مع عرض القوس؟
- [ ] الدورانات والميلانات
- [ ] عمق منحنى سبي
- [ ] بولتون الأمامية والكلية
- [ ] شذوذات شكل الأسنان (قاطعة جانبية وتدية، قواطع متآكلة)
- [ ] عمق الحنك وشكل قبته

خطأ شائع

ترك تحليل بولتون إلى النهاية. إذا لم تلاحظ عدم التناسق إلا في نهاية العلاج، فإما أن يبقى التراكب الأفقي زائداً أو لا تستقر علاقة الناب. أجرِ التحليل في البداية، واكتب الحل (IPR، ترميم، قبول) في الخطة.

4. الصورة البانورامية: تسلسل قراءة منهجي

الصورة البانورامية مسح عام لكل البنى السنية السنخية قبل التخطيط التقويمي. اقرأها دائماً بالتسلسل نفسه؛ حتى لا تعلق عند موجود «مثير للاهتمام» وتتجاوز الباقي. نموذج تحقق مفصّل في صفحة واحدة: الأداة 1 · قائمة التحقق الكاملة للصورة البانورامية.

الترتيب	المنطقة	ماذا تفحص
1	**جودة الصورة**	تموضع المريض، التشوه، شكل المستوى الإطباقي؛ هل توجد منطقة غير قابلة للتقييم
2	**البنى العظمية واللقم**	شكل اللقم وتناظرها، فرق ارتفاع الرأد، الجيوب الفكية
3	**عدّ الأسنان**	الأسنان المفقودة والزائدة؛ عُدّ كل الأسنان بالترقيم
4	**البزوغ والموضع**	الأسنان المنطمرة أو المنتبذة، موضع الناب، مسار البزوغ، درجة تكوّن الجذر
5	**الجذور**	طول الجذر وشكله، الامتصاص، الانثناء، الجذور القصيرة
6	**حول الذروة وحول السن**	الآفات، مستوى العظم، منطقة تفرع الجذور
7	**الأسنان اللبنية**	امتصاص الجذور، اشتباه الالتصاق، حالة السن الدائم تحتها
8	**الأرحاء الثالثة**	وجودها، موضعها، درجة تكوّنها
9	**موجودات أخرى**	كيسة، ظلال كثيفة وأي شيء غير معتاد؛ وعند الحاجة فحص إضافي وإحالة

خطأ شائع

بدء العلاج دون تقييم أطوال الجذور وامتصاصها على الصورة البانورامية. إذا وُجدت منذ البداية جذور قصيرة أو امتصاص، تتغير خطة القوة ومدة العلاج وإعلام المريض؛ ويجب تسجيل هذا الموجود بالتاريخ.

خطأ شائع

الظن بأن الصورة البانورامية أداة قياس. فزاوية الجذور والمسافات تتشوه بحسب المنطقة. لتحديد موضع ناب منطمر وعند الاشتباه بامتصاص الجذور قد تحتاج إلى تصوير إضافي.

5. التحليل السيفالومتري الجانبي: ستاينر وWits والنمط العمودي

التحليل السيفالومتري لا يضع التشخيص وحده؛ بل **يؤكد** ما رأيته في الفحص السريري أو **يشكّك** فيه. فسّر القيم دائماً مع تحليل الوجه.

القياس	المتوسط الكلاسيكي	ماذا يخبرك	انتبه
SNA	نحو 82°	الموضع السهمي للفك العلوي بالنسبة إلى قاعدة القحف	ميلان مستوى S-N وموضع النقطة N يؤثران في القيمة

القياس	المتوسط الكلاسيكي	ماذا يخبرك	انتبه
SNB	نحو 80°	الموضع السهمي للفك السفلي	الدوران الخلفي للفك السفلي يقلل SNB
ANB	نحو 2° ± 2	العلاقة السهمية بين الفكين	يتأثر بالدوران وموضع N؛ قارنه بـ Wits
Wits (AO–BO)	نحو −1 mm للرجال، ونحو 0 mm للنساء	العلاقة بين الفكين بالنسبة إلى المستوى الإطباقي	ميلان المستوى الإطباقي يغيّر القيمة؛ ارسم المستوى الإطباقي بعناية
FMA	نحو 25°	ميلان المستوى الفكي السفلي بالنسبة إلى مستوى فرانكفورت؛ النمط العمودي	إذا كان البوريون والأوربيتال غير مؤكدين، تحقق بـ SN-GoMe
SN-GoMe	نحو 32°	ميلان المستوى الفكي السفلي بالنسبة إلى قاعدة القحف	لدى المرضى ذوي ميلان S-N المختلف اقرأه مع FMA
U1-SN	نحو 103°	ميلان القاطعة العلوية	غير مستقل عن موضع الفك؛ فسّره مع العلاقة السهمية
IMPA	نحو 90°	ميلان القاطعة السفلية بالنسبة إلى المستوى الفكي السفلي	لدى المريض ذي الزاوية الكبيرة تُفسَّر القيمة الطبيعية بشكل مختلف؛ وتُظهر التعويض السني السنخي

ANB وWits متوافقان

- القياسان في الاتجاه نفسه: التشخيص السهمي صحيح على الأرجح.
- إذا توافق أيضاً مع الجانبية السريرية، فقرّر العلاقة الهيكلية بثقة.

ANB وWits متعارضان

- قد يتأثر ANB بطول قاعدة القحف أو موضع N أو الدوران.
- قد يتأثر Wits بميلان المستوى الإطباقي.
- اتخذ القرار بناءً على الجانبية والأنسجة الرخوة والأمثلة.

النمط العمودي	في التحليل السيفالومتري	سريرياً	أثره في الميكانيكا
النمط المتقارب (زاوية منخفضة)	FMA وSN-GoMe أقل من المتوسط بوضوح	وجه سفلي قصير، عضلات مضغ قوية، ميل إلى العضة العميقة	يتحمل البثق جيداً نسبياً؛ والغرز وإغلاق الفراغات أصعب
النمط المتوسط	قرب المتوسط	نسب وجهية متوازنة	ميكانيكا قياسية
النمط المتباعد (زاوية مرتفعة)	FMA وSN-GoMe أعلى من المتوسط بوضوح	وجه سفلي طويل، قصور إغلاق الشفتين، ميل إلى العضة المفتوحة	تجنّب بثق الأرحاء؛ الأولوية للتحكم العمودي؛ مطاطات الصنف الثاني بحذر

قبل الرسم السيفالومتري

- [ ] أُخذت الصورة بوضعية رأس طبيعية أو بمستوى فرانكفورت موازٍ للأرض.
- [ ] الأسنان في التشابك الحدبي الأقصى (إن وُجد انزلاق وظيفي فقد سجّلته).
- [ ] الشفتان في وضع الراحة.
- [ ] عند الحواف المزدوجة (حافتا الفك السفلي) رسمت المتوسط.
- [ ] ليحدد كل النقاط الشخص نفسه وبالطريقة نفسها؛ واستخدم الطريقة نفسها في صور المتابعة.

خطأ شائع

القرار بناءً على رقم واحد: «ANB 5°، إذن صنف ثانٍ هيكلي». قد يضلّل ANB مستوى S-N المدوّر أو قاعدة القحف الطويلة أو النمط المتباعد. لا تقرر قبل أن يتوافق قياسان سهميان على الأقل مع تحليل الوجه.

6. من التشخيص إلى المشكلة: الموجودات في جدول واحد

رتّب كل البيانات في ثلاثة مستويات وأربع طبقات. هذا الجدول هو المادة الخام لقائمة المشكلات في الوحدة 03.

المستوى	هيكلي	سني سنخي	الأنسجة الرخوة	الوظيفة
السهمي	ANB، Wits، SNA، SNB	علاقة الأرحاء / الناب، التراكب الأفقي، ميلانات القواطع	الجانبية، وضع الشفتين	انزلاق أمامي
العمودي	FMA، SN-GoMe	التراكب العمودي، منحنى سبي، العضة المفتوحة	ارتفاع الوجه السفلي، إغلاق الشفتين، ظهور اللثة	دفع اللسان، التنفس
العرضي	عرض الفك العلوي، عدم التناظر	العضة المعكوسة، الخط المتوسط، عرض القوس	الممر الخدي، انحراف الذقن	انزلاق جانبي

نصيحة عملية

اكتب في كل خلية من الجدول على الأقل كلمة «طبيعي». الخلية الفارغة تعني منطقة لم تُفحص. كذلك: سجّل تحت الجدول أسطر الجمالية والحالة حول السنية والأسنان المفقودة وتعاون المريض.

حالات مشروحة

الحالة 1

متوسط

المريض: فتى عمره 12 سنة. الشكوى الرئيسية: «أسناني السفلية بارزة للأمام». الجانبية مقعرة قليلاً. عضة معكوسة أمامية: القواطع المركزية العلوية لسانية بالنسبة إلى السفلية، التراكب الأفقي −1 mm، والعمودي 2 mm. يستطيع المريض جلب قواطعه إلى وضع حد لحد؛ وعلاقة الأرحاء في العلاقة المركزية قريبة من الصنف الأول، وفي التشابك الحدبي الأقصى صنف ثالث. ANB 1°، وWits −2 mm. لا يوجد صنف ثالث لدى الأب. القواطع الجانبية العلوية مائلة للخلف.

السؤال: هل هذا المريض صنف ثالث هيكلي؟ كيف تفسّر التسجيلات؟

الشرح: تشير الموجودات إلى انزلاق وظيفي قوي: يستطيع العض في وضع حد لحد، والرحى في العلاقة المركزية قريبة من الصنف الأول، والقيم السهمية حدّية بشكل طفيف. التاريخ العائلي سلبي. هذه الصورة تطابق الصنف الثالث الكاذب؛ لكن تأكد أنك فسّرت التحليل السيفالومتري والأمثلة في العلاقة المركزية. قد تكون المشكلة الرئيسية القواطع العلوية المائلة للخلف والتداخل الأمامي. الخطة عادةً دفع القواطع العلوية للأمام وإزالة الانزلاق. ولأنه في سن النمو، تابع نمو الفك السفلي خلال ذروة نمو البلوغ؛ وإن ظهر ميل نحو الصنف الثالث فأعد تقييم الخطة (الوحدة 05).

الحالة 2

متقدم

المريض: امرأة عمرها 24 سنة. الشكوى الرئيسية: «أسناني بارزة للأمام ولا أستطيع إغلاق شفتيّ». الجانبية محدبة، وارتفاع الوجه السفلي زائد، والشفتان مفتوحتان في الراحة. علاقة الأرحاء نصف وحدة صنف ثانٍ على الجانبين. التراكب الأفقي 6 mm، والعمودي 0 mm (حد لحد). ANB 6°، وFMA +1 mm. Wits أعلى من المتوسط بوضوح، وSN-GoMe مرتفع أيضاً. القواطع السفلية مائلة للأمام (IMPA أعلى من المتوسط). على الصورة البانورامية اشتباه بجذر قصير في القواطع المركزية العلوية. نمط لثوي رقيق في المنطقة الأمامية السفلية.

السؤال: ماذا يعني أن يقول ANB وWits شيئين مختلفين؟ وما الأسطر الثلاثة الأولى في قائمة المشكلات؟

الشرح: بينما يُظهر ANB صنفاً ثانياً واضحاً، فإن Wits قريب من الطبيعي. قد يكون النمط ذو الزاوية الكبيرة والدوران الخلفي للفك السفلي قد زادا ANB؛ كما يؤثر ميلان المستوى الإطباقي في Wits. في هذه الحالة يكون جزء من الانحراف الهيكلي السهمي في الحقيقة ذا منشأ **عمودي**. الأسطر الأولى في قائمة المشكلات: (1) نمط عمودي متباعد وقصور إغلاق الشفتين، (2) بروز سني سنخي وزيادة التراكب الأفقي، (3) خطر حول سني (نمط رقيق، قواطع سفلية مائلة للأمام) واشتباه بجذر قصير في القواطع المركزية العلوية. يجب توضيح حالة الجذور بتصوير إضافي وشرحها للمريضة قبل العلاج. الأولوية للتحكم العمودي وإرجاع القواطع؛ وتجنّب الميكانيكا المسببة لبثق الأرحاء. أما القرار بين التمويه التقويمي وجراحة تقويم الفكين فتناقشه الوحدة 03.

الوحدة 03

التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا

تحوّل البيانات التشخيصية إلى أهداف مرتّبة حسب الأولوية، والأهداف إلى خطة ميكانيكية متسلسلة. وتجيب قبل لصق الحاصرات عن السؤال: «ماذا، وبأي ترتيب، ولماذا».

أخطاء التخطيط هي أكثر ما يطيل العلاج. في هذه الوحدة يكون المسار واحداً في كل حالة: **قائمة المشكلات ← الأولوية ← التوقيت ← الاستراتيجية (تمويه تقويمي / جراحة / تقويم هيكلي) ← VTO ← التسلسل الميكانيكي ← التحقق من المخاطر**. قالب قابل للتعبئة: الأداة 4 · المخطّط السريري ذو المراحل الأربع.

1. قائمة المشكلات: تفكيك التشخيص إلى أسطر

باستخدام جدول الوحدة 02، اكتب كل مشكلة في سطر واحد. وليتضمن كل سطر ثلاث معلومات: **المستوى**، و**المنشأ** (هيكلي / سني سنخي / أنسجة رخوة / وظيفة)، و**الأثر على المريض**.

الفئة	مثال لسطر مشكلة
شكوى المريض	«أسناني العلوية بارزة للأمام، ولا أستطيع الابتسام»
الوجه والجمالية	جانبية محدبة، قصور إغلاق الشفتين في الراحة، زيادة ظهور اللثة
السهمي	صنف ثانٍ هيكلي (تراجع الفك السفلي)، تراكب أفقي 8 mm
العمودي	نمط متقارب، عضة عميقة، منحنى سبي عميق
العرضي	عضة معكوسة جانبية أحادية، انزلاق وظيفي جانبي
داخل القوس	ازدحام 4 mm في العلوي و6 mm في السفلي؛ عدم تناسق بولتون الأمامي
الأسنان والأنسجة	ناب منطمر، جذور قصيرة، نمط لثوي رقيق، سن مفقود
الوظيفة والعادات	دفع اللسان، التنفس الفموي، موجودات في المفصل الصدغي الفكي
عوامل المريض	التعاون، صحة الفم، التوقعات، القيود الزمنية والمادية

خطأ شائع

ملء قائمة المشكلات بالحلول بدلاً من التشخيص: «خلع الضواحك الأولى» ليس مشكلة. اكتب المشكلة أولاً («ازدحام 6 mm في السفلي وقواطع سفلية مائلة للأمام»)، واختر الحل لاحقاً. وإلا فلن تخطر ببالك الخطط البديلة أصلاً.

2. ترتيب الأهداف حسب الأولوية

لا يمكن دائماً حل كل المشكلات معاً. قيّم الأهداف بهذا الترتيب، وإذا تقدّم هدف على آخر فاكتب ذلك بوضوح.

1. **الصحة والسلامة:** النخر، الالتهاب حول السني، خطر امتصاص الجذور، التراكب الأفقي المعرّض للرضوض. لا تبدأ العلاج الفعّال قبل حلّها.
2. **الشكوى الرئيسية للمريض:** سطر واحد على الأقل من الخطة يحل هذه الشكوى مباشرة.
3. **الوجه والأنسجة الرخوة:** الجانبية ودعم الشفتين وجمالية الابتسامة. ومنها ينتج هدف موضع القواطع.
4. **الوظيفة:** الانزلاقات الوظيفية، التداخلات، العضات المعكوسة.
5. **الإطباق والاستقرار:** المفاتيح الستة (الوحدة 01)، التوجيه النابي، خطة التثبيت.

اكتب هدف القواطع أولاً

ابدأ التخطيط بالهدف السهمي والعمودي للقاطعة العلوية؛ ثم ضع القاطعة السفلية بما يتوافق معه؛ وأخيراً احسب الحاجة إلى المسافة لهذا الموضع وعلاقة الأرحاء. هذا الترتيب يستبعد موقف «لنصنع المسافة، ولتذهب القواطع حيث تذهب».

القيود المقبولة

بعض الأهداف لا يمكن بلوغها أو ثمنها مرتفع جداً (مثل عدم تناسق هيكلي لا يقبل المريض فيه الجراحة). اكتبها في الخطة كـ«قيود مقبولة»، وناقشها مع المريض.

خطأ شائع

تحديد الأهداف بناءً على الأمثلة وحدها. إذا حدّدت موضع القواطع دون مراعاة الوجه ودعم الشفتين، ينتظم الإطباق لكن قد تسوء الجانبية (مثل جانبية مسطحة بعد الخلع أو شفاه تنتهي ببروز).

3. التوقيت: علاج مبكر أم متأخر؟

عادةً ننظر في التداخل المبكر

- عضة معكوسة أمامية أو جانبية مع انزلاق وظيفي
- خطر رضوض مرتفع، تراكب أفقي كبير وقصور إغلاق الشفتين
- ميل هيكلي نحو الصنف الثالث وقصور الفك العلوي في سن النمو
- تضيق عرضي في الفك العلوي (مع درز مفتوح يكون RME أكثر قابلية للتنبؤ)
- خطر انطمار الناب، البزوغ المنتبذ
- عادة تُديم العضة المفتوحة
- الحاجة إلى حافظة مسافة عند الفقد المبكر للأسنان اللبنية

عادةً يمكن الانتظار

- ازدحام بلا مشكلة وظيفية
- صنف ثانٍ منخفض خطر الرضوض: علاج بمرحلة واحدة مع طفرة نمو البلوغ
- فراغات بين الأسنان لا تسبب شكوى سوى الجمالية (فراغات فيزيولوجية في الإسنان المختلط)
- إذا كانت الخطة النهائية تتطلب اكتمال الإسنان الدائم

المشكلة	في سن النمو	بعد انتهاء النمو
تضيق عرضي في الفك العلوي	توسيع درزي بـ RME	تقل الاستجابة الدرزية؛ ننظر في التوسيع المدعوم بالزرعات المصغرة أو التوسيع بمساعدة جراحية
الصنف الثاني مع تراجع الفك السفلي	جهاز وظيفي (Twin Block، Herbst)، ويُفضّل في ذروة النمو	تمويه تقويمي سني أو جراحة تقويم الفكين
الصنف الثالث مع قصور الفك العلوي	قناع الوجه ومعه RME عند الحاجة، في فترة مبكرة	تمويه تقويمي أو جراحة تقويم الفكين
زيادة عمودية	تحكم عمودي (ميكانيكا high-pull، طرق داعمة لغرز الأرحاء)	غرز الأرحاء بالزرعات المصغرة أو الجراحة

هل هو في سن النمو؟ (زيادة الطول، قبل/بعد الحيض الأول لدى الفتيات، نضج الفقرات الرقبية، وعند الحاجة صورة اليد والمعصم)

↓

نعم ← في المشكلة الهيكلية قيّم خيارات التقويم الهيكلي أولاً. اضبط التوقيت وفق ذروة النمو (لدى الفتيات عادةً أبكر من الفتيان). التفاصيل: الدليل 5 · الأطلس السريري لتقويم الوجه والفكين.

لا ← الخيارات هي التمويه التقويمي السني والجراحة. انتقل إلى شجرة القرار التالية.

خطأ شائع

تقديم العلاج المبكر على أنه «يغني عن المرحلة الثانية». معظم العلاج المبكر تحضيري؛ والمرحلة الثانية شائعة في الإسنان الدائم. اشرح للعائلة في البداية المدة الكاملة واحتمال العلاج بمرحلتين.

خطأ شائع

إخراج طفل ذي ميل نمو نحو الصنف الثالث من المتابعة بحجة أنه «انتظم». قد يستمر نمو الفك السفلي حتى نهاية المراهقة؛ خطط لمراجعات منتظمة حتى انتهاء النمو.

4. تمويه تقويمي أم جراحة؟ القرار بالـ VTO

لدى المريض ذي عدم التناسق الهيكلي والنمو المكتمل يوجد طريقان أساسيان: وضع الأسنان بحيث تخفي عدم التناسق الهيكلي (التمويه التقويمي)، أو تصحيح الهيكل وتحضير الأسنان لذلك (تقويم مع جراحة تقويم الفكين).

المعيار	لصالح التمويه التقويمي	لصالح الجراحة
عدم التناسق الهيكلي	خفيف–متوسط	واضح؛ يتجاوز حدود التعويض السني
جمالية الوجه	الجانبية مقبولة؛ لا شكوى للمريض من وجهه	الشكوى الرئيسية هي الوجه والجانبية
التعويض السني السنخي	لا يزال للقواطع هامش حركة	القواطع معوَّضة أصلاً؛ والميلان الإضافي خطر حول سني
الحالة حول السنية	نمط سميك، عظم سنخي كافٍ	نمط رقيق، ارتفاق رقيق، خطر التفرّر العظمي
النمط العمودي	متوازن	وجه طويل أو قصير بوضوح، عضة مفتوحة هيكلية
عدم التناظر	منشؤه سني	منشؤه هيكلي، عدم تناظر فكي واضح
تفضيل المريض	لا يريد الجراحة؛ ويقبل القيود	مستعد للجراحة ومتحمس

خطوات VTO (الهدف العلاجي المرئي)

- [ ] انسخ الرسم السيفالومتري الأولي؛ ولتكن قاعدة القحف والأنسجة الرخوة مراجع ثابتة.
- [ ] في سن النمو أسقط النمو المتوقع تقريباً (المهم الاتجاه لا الدقة).
- [ ] ارسم هدف القاطعة العلوية: الموضع السهمي والميلان والظهور العمودي.
- [ ] ضع القاطعة السفلية ضمن حدود العظم السنخي، بتراكب أفقي وعمودي يناسب القاطعة العلوية.
- [ ] احسب الحاجة إلى المسافة داخل القوس لهذه المواضع (الوحدة 04).
- [ ] حدّد علاقة الأرحاء والإرساء اللازم.
- [ ] فسّر تغير الأنسجة الرخوة: هل دعم الشفتين والجانبية مقبولان؟
- [ ] إذا لم يكن VTO التمويه مقبولاً، فأعدّ VTO الجراحي وقارن بينهما.

في VTO التمويه، هل القواطع ضمن حدود العظم السنخي، والجانبية مقبولة؟

↓

نعم ← التمويه التقويمي خيار واقعي. قرّر بين الخلع والإبقاء (الأداة 2 · خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟)، واكتب خطة الإرساء.

لا ← ناقش الخيار الجراحي مع المريض؛ وقيّمه مع جراح الفم والفكين. إن لم يقبل المريض الجراحة، فسجّل كتابياً التمويه محدود الهدف والمخاطر.

خطأ شائع

إجراء خلع بهدف التمويه في حالة تحتاج إلى جراحة، ثم يقرر المريض لاحقاً الجراحة. في التقويم قبل الجراحة يلزم عادةً **عكس** التعويض (إزالة التعويض)؛ وقد يصعّب الخلع المجرى بهدف التمويه ذلك. ما دام القرار غير نهائي، فلا تتخذ خطوة لا رجعة فيها.

5. التسلسل الميكانيكي: مرحلة بعد مرحلة

المرحلة	الهدف	التحقق قبل الانتقال	الوحدة المرتبطة
0. التحضير	صحة الفم، النخر، العلاج حول السني، الخلع اللازم، تحضير الإرساء (TAD، قوس عبر الحنك، قوس Nance)	الالتهاب تحت السيطرة؛ والإرساء في مكانه	الوحدة 04
1. التسوية والترصيف	الدورانات، فروق المستوى، الضبط العرضي الأول	السلك المستطيل يدخل بشكل خامل	الوحدة 01

المرحلة	الهدف	التحقق قبل الانتقال	الوحدة المرتبطة
2. التحكم العمودي والعرضي	تسطيح العضة العميقة ومنحنى سبي، التحكم في العضة المفتوحة، التوسيع	التراكب العمودي وعرض القوس قريبان من الهدف	الوحدة 06
3. مرحلة العمل: السهمي والفراغات	إغلاق الفراغات، إرجاع الناب، تصحيح الصنف الثاني/الثالث، الخط المتوسط	استقرت علاقة الأرحاء والناب؛ والفراغات مغلقة	الوحدات 04، 05، 07
4. الإنهاء	العزم، توازي الجذور، ثنيات التفاصيل، الإجلاس	التحقق من المفاتيح الستة؛ فحص الجذور بالصورة البانورامية	الوحدة 08
5. التثبيت	مثبّت لساني ثابت، Hawley أو Essix؛ المناطق عالية خطر الانتكاس	كتبت خطة التثبيت في البداية وشرحتها للمريض	الدليل 2

التحقق الأخير قبل لصق الحاصرات (انظر الأداة 5 · رادار أخطاء التخطيط)

- [ ] مقابل كل سطر من قائمة المشكلات يوجد هدف.
- [ ] تجيب الخطة مباشرة عن الشكوى الرئيسية.
- [ ] كتبت هدف القواطع (العلوية والسفلية) بالـ VTO.
- [ ] أُدخل تحليل المسافة ونتيجة بولتون في الخطة.
- [ ] حدّدت الحاجة إلى الإرساء (أدنى / متوسط / أقصى) وحضّرت له.
- [ ] راعيت النمط العمودي عند اختيار الميكانيكا.
- [ ] ناقشت مع المريض المخاطر مثل السن المنطمر أو الجذر القصير أو السن المفقود.
- [ ] شرحت للمريض خطة التثبيت ومدته.
- [ ] الخطة البديلة (مثل بلا خلع / مع خلع، جراحية / تمويه) مسجّلة.

خطأ شائع

البدء بتصحيح الصنف الثاني أو إغلاق الفراغات دون فتح العضة العميقة. ما دامت القواطع السفلية تصطدم بالسطح الحنكي للقواطع العلوية، تُعاق الحركة السهمية وتنكسر الحاصرات ويطول الوقت. يجب إزالة العائق العمودي أولاً.

خطأ شائع

اكتشاف الحاجة إلى الإرساء في منتصف العلاج. في الحالة التي تتطلب إرساءً أقصى، يصعب استعادة الإرساء المفقود بعد تحرك الرحى أنسياً. اكتب فئة الإرساء في مرحلة التخطيط.

6. المريض البالغ والمريض ذو الخطر حول السني

لدى المريض البالغ لا يوجد نمو، وقد يكون الدعم حول السني منخفضاً، وتقيّد الترميمات والأسنان المفقودة والزرعات الخطة. وكثيراً ما تكون الأهداف متعددة التخصصات وأكثر محدودية.

المريض الشاب

- التصحيح الهيكلي ممكن مع النمو
- الدعم حول السني كامل عادةً
- حركة أسرع واستجابة خلوية أقوى
- أهداف مثالية شاملة

البالغ / المريض ذو الخطر حول السني

- للتصحيح الهيكلي تمويه تقويمي أو جراحة
- قد يكون مركز المقاومة قد انزاح ذروياً: قوة أخف وتحكم أكبر في العزم
- خطر انحسار اللثة والمثلثات السوداء والتفزّر العظمي
- هدف مشترك مع طبيب الأسنان الترميمي وأخصائي اللثة

لدى المريض ذي الخطر حول السني قبل البدء

- [ ] اكتمل الفحص حول السني والعلاج اللازم؛ والالتهاب تحت السيطرة.
- [ ] حدّدتما مع أخصائي اللثة وتيرة المراجعات أثناء العلاج.
- [ ] قيّمت النمط اللثوي وسماكة العظم السنخي؛ وعند الحاجة بتصوير إضافي.
- [ ] تتجنب البروز أو التوسيع الذي يدفع القواطع خارج حدود العظم.
- [ ] القوى خفيفة؛ وخططت فترات التفعيل وفق ذلك.
- [ ] اخترت على الأسنان ذات الفقد العظمي ميكانيكا مناسبة للتحكم في البثق والإمالة.
- [ ] أخبرت المريض بخطر المثلث الأسود وبالحل الممكن بال IPR / الترميم.
- [ ] خططت لتثبيت طويل الأمد، ثابت عادةً (الدليل 2).

هل يوجد التهاب حول سني نشط أو جيب عميق؟

↓

نعم ← لا تطبّق قوة تقويمية. أولاً العلاج حول السني والاستقرار؛ وبعد السيطرة عليه أعد التقييم.

لا ← مع نسج حول سنية منخفضة لكن سليمة يمكن تقويم حذر؛ خطط له بقوة خفيفة ومتابعة حول سنية دقيقة.

خطأ شائع

إمالة القواطع للأمام في قوس سفلية مزدحمة لدى بالغ لكسب المسافة. مع ارتفاق رقيق ونمط رقيق يزيد ذلك خطر انحسار اللثة والتفزّر العظمي. قارن بين خيارات IPR والهدف المحدود والخلع.

حالات مشروحة

الحالة 1

متوسط

المريض: فتاة عمرها 11 سنة، لم يحدث لها الحيض الأول بعد؛ وزيادة واضحة في الطول خلال السنة الماضية. الشكوى الرئيسية: «أسناني العلوية بارزة جداً، ويسخرون مني في المدرسة». الجانبية محدبة، وتراجع في الفك السفلي. علاقة الأرحاء وحدة كاملة صنف ثانٍ على الجانبين، التراكب الأفقي 9 mm، والعمودي 5 mm، ومنحنى سبي عميق. ANB 6°، وWits إيجابي، وFMA قرب المتوسط. تضيق عرضي خفيف في القوس العلوية، ولا عضة معكوسة جانبية. ازدحام سفلي 2 mm. الشفة السفلية تقع خلف القواطع العلوية.

السؤال: رتّب قائمة المشكلات حسب الأولوية. هل تبدأ العلاج الآن؟ وما التسلسل الميكانيكي؟

الشرح: ترتيب الأولوية: (1) تراكب أفقي كبير معرّض للرضوض وانحشار الشفة، (2) صنف ثانٍ هيكلي ناتج عن تراجع الفك السفلي، (3) عضة عميقة ومنحنى سبي عميق، (4) تضيق عرضي خفيف. المريضة قريبة من ذروة نمو البلوغ وذات نمط متوسط؛ وقد يكون هذا توقيتاً مناسباً للجهاز الوظيفي. قبل تقديم الفك السفلي، إذا كانت القوس العلوية ضيقة، يجب تأمين التناسق العرضي؛ وإلا فقد تظهر عضة معكوسة جانبية عند تقدم الفك السفلي. مسودة الخطة: تحضير عرضي للقوس العلوية ← جهاز وظيفي (Twin Block أو Herbst، حسب تعاون المريضة) ← التسوية والتحكم في العضة العميقة والإنهاء بالجهاز الثابت. يجب أن يُشرح للعائلة في البداية احتمال العلاج بمرحلتين وضرورة التثبيت طويل الأمد. التفاصيل: الوحدة 05 والدليل 5.

الحالة 2 متقدم

المريض: رجل عمره 38 سنة. الشكوى الرئيسية: «أسناني الأمامية السفلية تزداد ازدحاماً، وتنفتح فراغات بين أسناني الأمامية العلوية». الجانبية مستقيمة. علاقة الأرحاء صنف أول. فراغات حديثة بين القواطع العلوية وتباعد مروحي شفوي؛ وازدحام 4 mm في القوس السفلية. التراكب الأفقي 4 mm، والعمودي 4 mm. فقد عظمي حول سني معمم، ونمط رقيق وانحسار لثوي في المنطقة الأمامية السفلية. الرحى 6 السفلية اليسرى مفقودة، والرحى 7 السفلية اليسرى مائلة أنسياً. ANB 3°، وFMA قرب المتوسط.

السؤال: من أين تبدأ التخطيط لهذا المريض؟ وما المخاطر التي تسجلها؟

الشرح: يشير التباعد المروحي والفراغات الحديثة على القواطع العلوية إلى هجرة سنية مرضية ناتجة عن فقد الدعم حول السني. أولاً التقييم والعلاج حول السني؛ وما دام الالتهاب غير مسيطر عليه فلا تطبّق قوة تقويمية. قائمة المشكلات: (1) مرض حول سني ربما نشط ودعم منخفض، (2) تباعد مروحي وفراغات أمامية علوية، (3) ازدحام أمامي سفلي ونمط رقيق، (4) الرحى 6 السفلية اليسرى مفقودة والرحى 7 السفلية اليسرى مائلة أنسياً (يؤثر في التخطيط التعويضي). يجب أن تكون الأهداف محدودة ومتعددة التخصصات: خطة مشتركة مع أخصائي اللثة وأخصائي التعويضات. في الازدحام السفلي يجب المقارنة بين IPR أو الهدف المحدود بدلاً من إمالة القواطع للأمام؛ وقد يهيئ تقويم الرحى 7 السفلية اليسرى المسافة التعويضية. يجب أن تكون القوى خفيفة، مع حساب الانزياح الذروي لمركز المقاومة، والتخطيط لتثبيت ثابت دائم. ويجب شرح خطر المثلث الأسود وانحسار اللثة للمريض قبل العلاج.

الوحدة 04

إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

لتقييس مقدار المسافة التي تحتاجها، وتقرر من أي مصدر تكسبها، ثم تحافظ على المسافة المكتسبة بالإرساء.

المسافة هي عملة التقويم. احسب أولًا كم تحتاج، ثم اختر من أين تدفع، وأخيرًا تحكّم في الإنفاق بالإرساء.

1. تحليل المسافة ودرجات الازدحام

تحليل المسافة ليس رقمًا واحدًا. أضف إلى الازدحام الموجود الموضعَ الذي تريد نقل القواطع إليه، والتصحيحات العمودية أيضًا.

البند	ماذا تقيس	أثره على الحاجة إلى المسافة
تباين طول القوس السنية	محيط القوس المتاح – مجموع عروض الأسنان	نتيجة سالبة = ازدحام؛ نتيجة موجبة = فراغات/دياستيما
الهدف من موضع القواطع	القاطعة السفلية في التحليل السيفالومتري (IMPA ~90°) وعلاقة الشفتين	إرجاع القواطع **يتطلب** مسافة؛ وتقديمها **يمنح** مسافة. إرجاع القاطعة السفلية 1 mm يتطلب نحو 2 mm من طول القوس.
منحنى سبي	بُعد أعمق نقطة في القوس السفلية عن المستوى الإطباقي (يمينًا ويسارًا)	تسطيح المنحنى العميق يتطلب مسافة إضافية؛ كلما كان أعمق زادت الحاجة
تباين بولتون	نسبة عروض الأسنان العلوية/السفلية (الأمامية والكلية)	تقليم بين سني في القوس ذات الفائض، وترك فراغات أو ترميم في القوس الناقصة
الدورانات	خاصة في الضواحك والقواطع	تصحيح الضاحك الدوّار يتطلب عادةً مسافة
التصحيح العرضي	العرض بين الأرحاء وبين الأنياب، العضة المعكوسة	التوسيع يمنح مسافة؛ لكن تحقق من حدوده في القسم 3

درجات الازدحام

الدرجة	المقدار التقريبي (لكل قوس)	الخيارات التي تُدرس أولًا
خفيف	≥ 3 mm	التسوية، تقليم بين سني محدود، ميلان أمامي محكوم وطفيف للقواطع (إن سمحت الشفتان واللثة)

الدرجة	المقدار التقريبي (لكل قوس)	الخيارات التي تُدرس أولًا
متوسط	6–4 mm	منطقة حدّية: مزيج من التقليم بين السني والتوسيع والإرجاع الوحشي، أو الخلع. القرار يعتمد على الجانبية وميلان القواطع.
شديد	≥ 7 mm	غالبًا الخلع؛ في الجانبية المستقيمة/المقعّرة احسب أولًا هل تكفي البدائل دون خلع

القيم الحدّية تختلف بين المدارس. مقدار الازدحام وحده لا يحسم القرار: الـ 5 mm نفسها قد تقود إلى الخلع لدى مريض بشفتين بارزتين، وإلى الإبقاء لدى مريض بجانبية مستقيمة.

قبل تحليل المسافة، يجب أن يكون لديك

- [ ] نموذج أو مسح رقمي؛ مع قياس عرض كل سن على حدة
- [ ] تحليل بولتون (الأمامي والكلي)
- [ ] التحليل السيفالومتري: ANB، Wits، FMA، IMPA، U1-SN
- [ ] الأنسجة الرخوة: الجانبية، بروز الشفتين، انطباق الشفتين، المنطقة الأنفية الشفوية
- [ ] تقييم اللثة والنسج الداعمة: النمط اللثوي، العظم الشفوي عند القواطع السفلية، اللثة المتقرنة
- [ ] الصورة البانورامية (OPG): الأسنان المنطمرة/المفقودة، الأرحاء الثالثة، شكل الجذور، الأسنان ذات الإنذار السيئ
- [ ] حالة النمو (لدى المريض في طور النمو تنفتح خيارات التوسيع والتقويم الفكي)

خطأ شائع

النظر فقط إلى مليمترات الازدحام والجزم بأن «الأسنان ستتسع دون خلع». إذا لم تحسب موضع القواطع والشفتين، فإن القوس المضغوطة تدفع القواطع والشفتين إلى الأمام؛ ويزداد خطر الانتكاس والخطر اللثوي.

2. خلع أم إبقاء؟ أربعة معايير رئيسية

اربط القرار بأربعة أسئلة: **الجانبية**، **الشفتان**، **ميلان القواطع** و**مقدار الازدحام**. ويضبط النمط العمودي والنسج الداعمة القرار بدقة.

المعيار	يرجّح الخلع	يرجّح الإبقاء
الجانبية	جانبية محدّبة، بروز ثنائي الفك	جانبية مستقيمة أو مقعّرة، تراجع الثلث الأوسط/السفلي من الوجه
الشفتان	شفتان بارزتان، عدم كفاية انطباق الشفتين، شدّ عضلة الذقن عند الإطباق	شفتان رقيقتان متراجعتان؛ دعم الشفتين ضعيف أصلًا

المعيار	يرجّح الخلع	يرجّح الإبقاء
ميلان القواطع	القواطع السفلية مائلة أماميًا أصلًا (IMPA أعلى بكثير من ~90°)، والقواطع العلوية بارزة	قواطع عمودية أو مائلة للخلف؛ توجد مساحة لتقديمها
مقدار الازدحام	ازدحام شديد	ازدحام خفيف، أو متوسط قابل للحل بتصحيح بولتون/التقليم بين السني
النمط العمودي	الحالة ذات الزاوية الكبيرة (FMA مرتفع) تتحمّل الخلع عادةً بشكل أفضل	زاوية صغيرة وعضة عميقة: قد يصعب إغلاق الفراغات والتحكم في العضة العميقة
النسج الداعمة	نمط لثوي رقيق، عظم شفوي رقيق عند القواطع السفلية: الميلان الأمامي محفوف بالمخاطر	نمط لثوي سميك، لثة متقرنة كافية
حالة الأسنان	أسنان بترميمات كبيرة، أو معالجة لبيًا، أو ذات إنذار سيئ (مرشّحة أولى للخلع)	أسنان سليمة، لا يوجد سن مفقود

1. هل الشفتان بارزتان والقواطع متقدمة أصلًا؟

↓

نعم ← ادرس الخلع بجدية، حتى مع ازدحام خفيف (بروز ثنائي الفك). خطّط للحاجة إلى الإرساء وفق القسم 4.

لا ← انتقل إلى السؤال 2.

2. هل الازدحام شديد (نحو 7 mm أو أكثر لكل قوس)؟

↓

نعم ← الخلع عادةً. إذا كانت الجانبية مستقيمة/مقعّرة والقواطع مائلة للخلف، فاحسب مصادر المسافة دون خلع واحدًا واحدًا.

لا ← انتقل إلى السؤال 3.

3. هل يمكن كسب المسافة اللازمة بالتقليم بين السني والتوسيع والإرجاع الوحشي دون دفع القواطع إلى الأمام؟

↓

نعم ← الإبقاء. وزّع مصادر المسافة كتابيًا (مثل التقليم بين السني + الإرجاع الوحشي).

لا ← حالة حدّية: أعدّ محاكاة رقمية/على النموذج (set-up)، وناقش مع المريض أثر كل خيار على الجانبية.

أي سن تخلع؟

الخيار	متى يُطرح	انتبه
4 × الضاحك الأول	بروز واضح، ازدحام أمامي، حالات تتطلب إرجاع الأسنان الأمامية بمقدار كبير	يلزم غالبًا إرساء متوسط إلى أقصى؛ لا تُفرط في تسطيح الجانبية
4 × الضاحك الثاني	ازدحام خفيف إلى متوسط، تريد المحافظة على الجانبية، ويُغلق جزء من الفراغ بتحريك الأسنان الخلفية أنسيًا	إرجاع الأسنان الأمامية محدود
الضاحك الأول العلوي + الضاحك الثاني السفلي	تصحيح علاقة الأرحاء في حالة تميل إلى الصنف الثاني	الرحى السفلية تتحرك أنسيًا؛ اكتب توزيع الإرساء مسبقًا
الضواحك الأولى العلوية فقط	تمويه تقويمي للصنف الثاني، والقوس السفلية مقبولة	تنتهي الأرحاء في الصنف الثاني والأنياب في الصنف الأول (الوحدة 05)
الضواحك السفلية / خلع في القوس السفلية	تمويه تقويمي للصنف الثالث، ازدحام واضح في القوس السفلية	انتبه إلى الميلان الخلفي المفرط للقواطع السفلية وإلى العظم الشفوي
قاطعة سفلية واحدة	حالات منتقاة: فائض بولتون في المنطقة الأمامية السفلية، ميل خفيف إلى الصنف الثالث، ازدحام أمامي سفلي	المحاكاة (set-up) إلزامية؛ يجب أن ترى مسبقًا النتيجة النهائية للخط الأوسط والتراكب الأفقي
سن ذو إنذار سيئ	عند وجود سن بترميم كبير أو معالج لبيًا أو ناقص التكوّن	قد تصبح الميكانيكا أصعب؛ وازن الأمر قبل التضحية بسن سليم

خطأ شائع

خلع أربعة ضواحك لمريض بجانبية مستقيمة وشفتين رقيقتين بسبب الازدحام وحده، وإرجاع الأسنان الأمامية أكثر من اللازم. النتيجة: جانبية مسطّحة، وفقدان دعم الشفتين، ومريض غير راضٍ.

تحقق سريع

لمسار القرار المفصّل، املأ ورقة **الأداة 2 · خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟** ببيانات المريض.

3. كسب المسافة دون خلع: التقليم بين السني والتوسيع والإرجاع الوحشي

بروتوكول التقليم بين السني (IPR / stripping)

الاستطباب	مضاد الاستطباب / انتبه
• ازدحام خفيف إلى متوسط • تباين بولتون • قواطع مثلثية الشكل، خطر «المثلث الأسود» • الحاجة إلى إرجاع خفيف للقواطع	• خطر تسوّس مرتفع، صحة فموية سيئة • أسنان صغيرة مربّعة الشكل • عيوب المينا، نقص التكوّن • حلًا وحيدًا في الازدحام الواضح

1. **خطّط:** وزّع الكمية الكلية للتقليم على نقاط التماس، وانقلها إلى الخطة المكتوبة. لا تتجاوز نحو نصف سماكة المينا.
2. **رصف جزئي أولًا:** في الأسنان الدوّارة والمتراكبة، انتظر حتى تصبح نقاط التماس قابلة للوصول.
3. **احمِ:** احمِ اللثة واللسان والشفتين؛ وافتح التماس قليلًا إن لزم.
4. **نفّذ تدريجيًا:** لا تُزل الكمية كاملة في جلسة واحدة، بل وزّعها على عدة جلسات.
5. **قِس:** تحقق من الكمية المحققة عند كل نقطة تماس بمقياس الفراغ.
6. **شكّل ولمّع:** أعد تشريح السن بمحيط مستدير؛ ولا تترك سطحًا خشنًا.
7. **معالجة وقائية وتعليمات:** طبّق الفلورايد، وكرّر تعليمات النظافة.
8. **وثّق:** أي تماس، وكم، وفي أي يوم. قارن بالخطة في الجلسة التالية.

خطأ شائع

إجراء التقليم بين السني دون خطة، «بالعين». دون خطة لا تعرف كم أزلت وكم بقي من الحاجة؛ فتنفتح التماسات أكثر من اللازم، وتظهر فراغات غير مرغوبة وانحراف في الخط الأوسط.

التوسيع: سني أم هيكلي؟

التوسيع السني	التوسيع الهيكلي
• يحدث بميلان الأسنان الخلفية نحو الخد • محدود؛ العظم السنخي واللثة يرسمان الحد • يكون أنسب إذا كانت الأرحاء العلوية عمودية أو مائلة حنكيًا • خطر انحسار اللثة في النمط الرقيق • زيادة العرض بين الأنياب السفلية معرّضة للانتكاس	• يحدث بفتح الدرز الحنكي المتوسط • أكثر قابلية للتنبؤ لدى المريض في طور النمو • تختاره في القصور العرضي الحقيقي (فك علوي ضيق) • في أواخر المراهقة ولدى البالغين تزداد مقاومة الدرز: يُطرح التوسيع المدعوم بالزرعات المصغرة أو بمساعدة جراحية • القرار المفصّل: الوحدة 06

قائمة تحقق التوسيع السريع للفك العلوي (RME)

- [ ] ثبوت قصور عرضي حقيقي (وليس مجرد ميلان سني)
- [ ] تقييم حالة الدرز ومرحلة نمو المريض
- [ ] الأسنان الداعمة سليمة، وحالة النسج الداعمة مناسبة
- [ ] تسلّمت العائلة/المريض تعليمات التفعيل كتابيًا
- [ ] أخبرتهم مسبقًا أن دياستيما مركزية علوية قد تظهر أثناء الفتح
- [ ] خطّطت للعرض المستهدف عادةً مع تصحيح زائد خفيف
- [ ] خُطّط لبقاء الجهاز سلبيًا عدة أشهر بعد المرحلة الفعالة
- [ ] في المراجعات تتحقق من العضة وميلان الأرحاء والغشاء المخاطي

الإرجاع الوحشي

مناسب	غير مناسب / انتبه
علاقة أرحاء من الصنف الثاني الخفيف، ازدحام خفيف إلى متوسط	صنف ثانٍ بمقدار حدبة كاملة وتباين هيكلي واضح
جانبية مستقيمة أو محدّبة قليلًا، شفتان متراجعتان	شفتان بارزتان (ادرس الخلع بدل الإرجاع الوحشي)
زاوية طبيعية أو صغيرة	زاوية كبيرة: خطر بثق الأرحاء والدوران الخلفي للفك السفلي
توجد مسافة في الخلف (وضع الرحى الثالثة والثانية في الصورة البانورامية ملائم)	الرحى الثانية/الثالثة تشكّل عائقًا، ومنطقة الحدبة غير كافية

في الإرجاع الوحشي المعتمد على الأسنان تقع القوة المعاكسة على الأسنان الأمامية: توقّع ميلانًا أماميًا للقواطع وزيادة في التراكب الأفقي. إذا لم ترغب في هذا الأثر الجانبي، فاختر **الإرجاع الوحشي المدعوم بالزرعات المصغرة**.

خطأ شائع

البدء بالإرجاع الوحشي دون النظر في الصورة البانورامية إلى وضع الرحى الثانية والثالثة. إذا لم توجد مسافة في الخلف، فلن تتحرك الرحى وحشيًا، وترتد القوة إلى الأمام على شكل فقدان للإرساء.

4. الإرساء: التصنيف TPA/Nanceg والزرعات المصغرة

تصنيف الإرساء

الصنف	كيف يُغلق الفراغ	الحالة النموذجية
أقصى (A)	معظم الفراغ بإرجاع الأسنان الأمامية	بروز واضح، تراكب أفقي كبير، ازدحام أمامي شديد
متوسط (B)	تتحرك الأسنان الأمامية والخلفية بمقدار متقارب	ازدحام متوسط، جانبية مقبولة
أدنى (C)	معظم الفراغ بتقدّم الأسنان الخلفية	جانبية مستقيمة، لا يجوز إرجاع القواطع، خلع الضواحك الثانية

مصادر الإرساء

المصدر	ماذا يوفّر	ملاحظة
الإرساء السني	المقاومة المشتركة لمجموعة الأسنان الخلفية	إشراك الأرحاء الثانية والربط الصلب للقطاع الخلفي يزيدان المقاومة
الميكانيكا التفاضلية	إرجاع الأنياب أولًا ثم القواطع؛ فروق العزم والإمالة	يجب أن تكون القوة خفيفة ومحكومة
القوس عبر الحنكي (TPA)	تحكّم في دوران الأرحاء وفي البعد العرضي، دعم إرساء متوسط	لا يوفّر وحده إرساءً أقصى
قوس Nance	يقاوم تحرّك الرحى أنسيًا بدعامة أكريلية حنكية	تهيّج الغشاء المخاطي وصعوبة التنظيف؛ يُستخدم أيضًا دعامةً في الإرجاع الوحشي
القوس اللساني	يحافظ على طول القوس وموضع الرحى في الفك السفلي	مفيد أيضًا حافظًا للمسافة في الإطباق المختلط
المطاطات بين الفكين	إرساء إحدى القوسين مقابل الأخرى	لآثارها الجانبية ومضادات استطبابها راجع: الوحدة 05
الجهاز خارج الفموي	إرساء الأرحاء وتوجيه النمو	يعتمد كليًا على تعاون المريض
الزرعة المصغرة (TAD)	إرساء هيكلي؛ لا يتطلب تعاونًا	للإرساء الأقصى وللحركات التي لا يمكن تنفيذها بالإرساء السني

TPA

- يتحكم في دوران الأرحاء وعرضها
- دعم الإرساء متوسط
- يمكن استخدامه فعّالًا لتصحيح دوران الأرحاء
- النظافة بسيطة نسبيًا

قوس Nance

- مقاومة أكبر للحركة الأنسية بفضل الوسادة الأكريلية الحنكية
- قد يسبب ضغطًا/تهيجًا في الغشاء المخاطي
- التنظيف تحت الوسادة صعب
- أثناء إرجاع الأسنان الأمامية انتبه ألا تصطدم بالوسادة

الزرعات المصغرة: مناطق الإدخال والاستخدام

المنطقة	الاستخدام النموذجي	انتبه
بين الجذور الخدّية العلوية (بين الضاحك الثاني والرحى الأولى)	إرجاع المجموعة الأمامية أو الناب، إرساء أقصى	قرب الجذور؛ ويُفضّل في اللثة المتقرنة أو عند الحد المخاطي اللثوي
بين الجذور الخدّية السفلية	إرجاع المجموعة الأمامية السفلية، التحكم في الأرحاء	قرب الجذور؛ غشاء مخاطي متحرك في المنطقة السفلية
الحنكية (جانب الخط الناصف / مقدم الحنك)	الإرجاع الوحشي، التحريك الأنسي، غرز الأرحاء، دعم التوسيع	العظم ملائم عادةً وخطر الجذور منخفض؛ ابتعد عن منطقة القناة القاطعة
العرف تحت الوجني	إرجاع وحشي كتلي للقوس العلوية، غرز المنطقة الخلفية	قرب الجيب الفكي، غشاء مخاطي سميك
الرف الخدّي السفلي	إرجاع وحشي كتلي للقوس السفلية، تمويه تقويمي للصنف الثالث	غشاء مخاطي متحرك؛ النظافة
المنطقة الأمامية (بين جذور القواطع)	غرز القواطع: العضة العميقة، الابتسامة اللثوية	مسافة ضيقة بين الجذور؛ اللجام
المنطقة خلف الرحوية	تقويم الرحى المائلة والإرجاع الوحشي	سماكة النسج الرخوة، إمكانية الوصول

قبل الزرعة المصغرة وبعدها

- [ ] قيّمت في الصورة الشعاعية المسافة بين الجذور والبنى التشريحية
- [ ] تحققت من نوع الغشاء المخاطي في منطقة الإدخال (اللثة المتقرنة هي الأفضل)
- [ ] خطّطت لاتجاه القوة قبل الإدخال (من أين ستسحب الزرعة؟)
- [ ] تحققت من الثبات الأولي
- [ ] بدأت التحميل بقوة خفيفة
- [ ] تسلّم المريض تعليمات التنظيف و«لا تلمسها»
- [ ] في كل مراجعة سألت عن الحركة والالتهاب والألم وتحققت منها
- [ ] أثناء تحريك الأسنان تراقب ألا يقترب الجذر من الزرعة

خطأ شائع

إدخال الزرعة المصغرة «هكذا» دون التفكير في نظام القوى. ارتفاع الزرعة يحدد خط عمل القوة: الإرجاع نفسه قد يُحدث غرزًا أو بثقًا أو إمالة بحسب موضع الزرعة.

5. فقدان الإرساء والإرجاع وإغلاق الفراغات

علامات فقدان الإرساء

العلامة	ماذا تعني	ماذا تفعل
علاقة الأرحاء تنزلق نحو الصنف الثاني	الأسنان الخلفية العلوية تتحرك أنسيًا	خفّف القوة، وأضف TPA/قوس Nance أو زرعة مصغرة
الفراغ يُغلق لكن التراكب الأفقي لا ينقص	الفراغ يُغلق بالأسنان الخلفية	أوقف الميكانيكا؛ وأعد تقييم الإرساء
الأرحاء تميل أنسيًا	مقاس سلك غير كافٍ، قوة زائدة	انتقل إلى سلك فولاذي صلب، مع tip-back وتحكّم في العزم
الخط الأوسط ينزاح	فقدان إرساء غير متناظر في أحد الجانبين	ميكانيكا خاصة بكل جانب؛ زرعة مصغرة أو مطاط في جانب واحد
العضة العميقة تزداد والقواطع تنتصب	فقدان عزم القواطع، أثر «الأفعوانية» (roller coaster)	تحكّم في العزم، سلك صلب، خفّف القوة

العلامة	ماذا تعني	ماذا تفعل
القواطع السفلية تميل أماميًا	مطاطات الصنف الثاني أو فقدان الإرساء السفلي	راجع المطاطات (الوحدة 05)، وعزّز الإرساء السفلي

الإرجاع: على مرحلتين أم كتلي؟

على مرحلتين

- الأنياب أولًا، ثم القواطع الأربعة
- عدد أقل من الأسنان يتحرك في كل مرحلة: حمل أقل على الإرساء
- قد تطول مدة العلاج
- فراغ جمالي مؤقت خلف الناب

كتلي (en masse)

- ترجع الأسنان الأمامية الستة معًا
- خطوات أقل، ومقبول جماليًا أكثر
- حمل أكبر على الإرساء: إذا لزم إرساء أقصى فعادةً بالزرعات المصغرة
- التحكم في العزم حاسم

الميكانيكا الانزلاقية

- بسلسلة مطاطية أو نابض مغلق، مع الانزلاق على السلك
- تطبيقها بسيط
- الاحتكاك يستهلك جزءًا من القوة
- تحتاج سلكًا فولاذيًا مستقيمًا صلبًا بمقاس كافٍ

ميكانيكا العُرى (loop)

- بعُرى إغلاق مثنية في السلك
- لا احتكاك؛ وتضبط نسبة العزم/القوة بالثني
- تتطلب مهارة في الثني ووقتًا
- خطأ التفعيل يسبب حركة غير مرغوبة

قبل البدء بإغلاق الفراغات

- [ ] التسوية منتهية؛ والدورانات مصحّحة
- [ ] انتقلت إلى سلك فولاذي صلب مستطيل المقطع
- [ ] سجّلت كتابيًا صنف الإرساء ومصدره
- [ ] حدّدت هدف عزم القواطع (امنع فقدان العزم أثناء الإرجاع)
- [ ] تحققت من موضع الخطاف وخط عمل القوة
- [ ] القوة خفيفة ومستمرة؛ ولا تفعيل زائد
- [ ] في كل مراجعة: توثيق علاقة الأرحاء والتراكب الأفقي والخط الأوسط والفراغ المتبقي

خطأ شائع

إغلاق الفراغ على سلك دائري رفيع. تميل الأسنان من التاج بدل أن تتحرك بجذورها، ويتكوّن أثر «الأفعوانية» على جانبي الفراغ، وتزداد العضة العميقة، ثم يضيع وقت إضافي في تقويم الأسنان.

خطأ شائع

محاولة تسريع إغلاق الفراغ البطيء بزيادة القوة. القوة الزائدة لا تسرّع الحركة؛ بل تزيد فقدان الإرساء وخطر ارتشاف الجذور.

6. حالات سريرية مشروحة

الحالة 1 · بروز وازدحام متوسط متوسطة

المريض: فتاة عمرها 15 عامًا. جانبية محدّبة، شفتان بارزتان، عدم كفاية انطباق الشفتين في الراحة، شدّ عضلة الذقن عند الإطباق.
العضة: الأرحاء والأنياب صنف أول (في الجانبين). التراكب الأفقي 4 mm، والتراكب العمودي 1 mm.
التحليل السيفالومتري: IMPA 30°، FMA 3°، ANB نحو 100°.
المسافة: ازدحام علوي 5 mm، وسفلي 6 mm. لا توجد عادات سيئة. النسج الداعمة سليمة، والعظم الشفوي رقيق عند القواطع السفلية.

السؤال: خلع أم إبقاء؟ وإن كان خلعًا، فأي أسنان وأي إرساء؟

التعليق: ثلاثة من المعايير الأربعة تشير إلى الخلع: جانبية محدّبة، وشفتان بارزتان، وقواطع سفلية مائلة أماميًا أصلًا. إذا عالجت الازدحام المتوسط دون خلع، ستتقدم القواطع أكثر؛ والعظم الشفوي الرقيق يزيد هذا الخطر. خلع الضواحك الأولى الأربعة خيار منطقي. يذهب جزء من الفراغ لحل الازدحام والباقي للإرجاع؛ ولتقليل بروز الشفتين يلزم إرساء متوسط إلى أقصى في الأعلى (قد لا يكفي TPA وحده، فادرس الزرعات المصغرة). بما أن FMA يميل إلى الارتفاع، تجنّب بثق الأرحاء ومطاطات الصنف الثاني؛ فالتراكب العمودي صغير أصلًا. الهدف: انطباق أسهل للشفتين دون إفراط في تسطيح الجانبية.

الحالة 2 · بالغ، جانبية مستقيمة، ازدحام خفيف إلى متوسط

متوسطة

المريض: رجل عمره 28 عامًا. جانبية مستقيمة، شفتان رقيقتان متراجعتان.
العضة: الأرحاء والأنياب صنف أول. التراكب الأفقي 2 mm، والتراكب العمودي 3 mm. لا توجد عضة معكوسة.
التحليل السيفالومتري: IMPA ،22° FMA ،1° ANB نحو 92°.
المسافة: ازدحام علوي 3 mm، وسفلي 4 mm. القواطع السفلية مثلثية الشكل؛ ويُظهر تحليل بولتون فائضًا في المنطقة الأمامية السفلية. الأرحاء العلوية عمودية. صحة فموية جيدة، وخطر تسوّس منخفض.

السؤال: من أين تكسب المسافة؟

التعليق: الجانبية والشفتان ترجّحان الإبقاء؛ فالخلع سيسطّح الجانبية ويقلل دعم الشفتين. في القوس السفلية، القواطع المثلثية وفائض بولتون مثاليان للتقليم بين السني: التقليم المخطط والتدريجي لكل نقطة تماس يمنح المسافة ويقلل خطر «المثلث الأسود» في آن واحد. في الأعلى قد يكفي تقليم خفيف وتصحيح صغير ومحكوم لموضع القواطع. لدى البالغ تكون مقاومة الدرز عالية، ولا توجد مشكلة عرضية، لذا لا ينبغي أن يكون التوسيع المصدر الرئيسي. وبما أن الأرحاء العلوية عمودية، فالتوسيع السني المحدود ممكن، لكنه غير ضروري. الخطة: خريطة تقليم مكتوبة، ثم التسوية، ثم الإنهاء على سلك صلب ومثبّت لساني ثابت.

الوحدة 05

المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

لتميّز هل الصنف الثاني والثالث سنيّان أم هيكليان، ولا تفوّت نافذة النمو، وتختار بشكل صحيح بين المطاطات والجهاز الوظيفي والتمويه التقويمي والجراحة.

في المشكلة السهمية، السؤال الأول ليس «كم؟» بل «أين؟»: في السن، أم في الفك، أم في انزلاق وظيفي؟

1. الصنف الثاني: سني أم هيكلي؟ القسم 1 والقسم 2

الصنف الثاني السني

- علاقة أرحاء من الصنف الثاني، والعلاقة الهيكلية قريبة من الطبيعي (ANB ~2°±2)
- SNA وSNB ضمن المدى الطبيعي
- الجانبية مقبولة
- سبب شائع: تحرّك الأسنان الخلفية العلوية أنسيًا بعد الفقد المبكر للأسنان اللبنية، وانحرافات في مواضع الأسنان
- يُصحَّح غالبًا بالميكانيكا السنية: الإرجاع الوحشي، المطاطات، الخلع

الصنف الثاني الهيكلي

- ANB مرتفع، وWits مرتفع في الاتجاه الموجب
- تراجع الفك السفلي (SNB منخفض) أو بروز الفك العلوي (SNA مرتفع)، أو كلاهما
- جانبية محدّبة، ذقن متراجعة
- لدى المريض في طور النمو جهاز وظيفي؛ وإذا انتهى النمو فالتمويه التقويمي أو الجراحة
- القواطع غالبًا معاوِضة: القواطع السفلية مائلة أماميًا

تحقق

يتأثر ANB بموضع النقطة الأنفية (nasion) ومستوى SN. إذا لم يتطابق ANB مع الجانبية، فانظر إلى قيمة Wits وجانبية الأنسجة الرخوة؛ ولا تقرر بناءً على زاوية واحدة.

القسم 1 والقسم 2

السمة	الصنف الثاني القسم 1	الصنف الثاني القسم 2
القواطع العلوية	مائلة أماميًا	المركزيتان مائلتان للخلف؛ والجانبيتان غالبًا مائلتان أماميًا
التراكب الأفقي	مرتفع	طبيعي أو منخفض

السمة	الصنف الثاني القسم 1	الصنف الثاني القسم 2
التراكب العمودي	متغيّر	عضة عميقة عادةً
الشفتان	عدم كفاية انطباق الشفتين شائع؛ وقد تقع الشفة السفلية خلف القواطع العلوية	عضلات شفوية قوية، خط شفة سفلية مرتفع
النمط العمودي	متغيّر	غالبًا زاوية صغيرة (FMA منخفض)، وذقن بارزة
نصيحة علاجية	خطّط أولًا للتراكب الأفقي وعلاقة الشفتين؛ ولا تنسَ خطر الرضوض	أمِل القواطع العلوية أماميًا أولًا وأضف العزم، فتحوّل الحالة إلى القسم 1؛ وبعد انفتاح التراكب الأفقي انتقل إلى التصحيح السهمي

قائمة التحقق التشخيصية للصنف الثاني

- [ ] علاقة الأرحاء والأنياب في كل جانب على حدة (نصف حدبة أم حدبة كاملة؟)
- [ ] التراكب الأفقي والتراكب العمودي (mm)
- [ ] التحليل السيفالومتري: SNA، SNB، ANB، Wits، FMA، SN-GoMe، IMPA، U1-SN
- [ ] الجانبية: التحدّب، موضع الذقن، انطباق الشفتين
- [ ] حالة النمو: العمر الزمني وحده لا يكفي؛ وقد قيّمت النضج الهيكلي
- [ ] العادات السيئة: مصّ الإصبع، مصّ الشفة، التنفس الفموي
- [ ] الانزلاق الوظيفي: قارنت العضة في العلاقة المركزية (CR) والإطباق المركزي (CO)
- [ ] ظهور القواطع العلوية واللثة في الراحة وعند الابتسام

خطأ شائع

محاولة تقديم الفك السفلي في حالة القسم 2 دون تصحيح القواطع العلوية المائلة للخلف. دون تراكب أفقي لا يستطيع الفك السفلي التقدم؛ يجب أولًا تصحيح موضع القواطع وعزمها.

2. الجهاز الوظيفي لدى المريض في طور النمو: Herbstg Twin Block والتوقيت

تضع الأجهزة الوظيفية الفك السفلي في موضع أمامي. جزء كبير من التصحيح المحقق قد يكون سنيًا سنخيًا؛ وأثرها على نمو الفك السفلي يختلف من شخص لآخر. لا تعد المريض وعائلته بأنك «ستكبّر الفك»: اجعل هدفك تصحيح العلاقة السهمية.

Twin Block (متحرك)

- الكتل المائلة على الصفيحتين العلوية والسفلية توجّه الفك السفلي إلى الأمام
- يتطلب تعاونًا؛ والنتيجة تعتمد على مدة الارتداء
- بتشذيب الكتل بانتظام يمكن توجيه بزوغ الأسنان الخلفية
- ضبطه وإصلاحه بسيطان نسبيًا

Herbst (ثابت)

- الآلية التلسكوبية تُبقي الفك السفلي في الأمام باستمرار
- لا يعتمد على تعاون المريض
- الميلان الأمامي للقواطع السفلية أثر جانبي واضح
- يلزم المتابعة بسبب الكسر والارتخاء وتهيج الغشاء المخاطي

مرشّح مناسب	انتبه / غير مناسب
مريض في طور النمو، قرب ذروة النمو أو خلالها	مريض انتهى نموه
صنف ثانٍ هيكلي، تراجع الفك السفلي (SNB منخفض)	إذا كان سبب الصنف الثاني بروز الفك العلوي، فالتوقعات منخفضة
زاوية طبيعية أو صغيرة	زاوية كبيرة (FMA وSN-GoMe مرتفعان): انتبه إلى الدوران الخلفي
القواطع السفلية عمودية أو مائلة قليلًا للخلف	القواطع السفلية مائلة أماميًا بوضوح أصلًا
المريض وعائلته مستعدون للتعاون (لـ Twin Block)	إذا كان التعاون مشكوكًا فيه، فادرس جهازًا ثابتًا أو خطة أخرى

التوقيت

1. **قيّم النضج الهيكلي:** بدل العمر الزمني، انظر إلى نضج اليد والمعصم أو الفقرات الرقبية.
2. **استهدف ذروة النمو في البلوغ:** يكون التصحيح السهمي عادةً أكثر فعالية إذا بدأته في المرحلة المتأخرة قبل الذروة أو خلالها.
3. **التدخل المبكر (في الإطباق المختلط) بشكل انتقائي:** يمكن دراسة العلاج المبكر عند تراكب أفقي كبير جدًا وخطر رضوض القواطع، أو عادات سيئة تُجهد القواطع، أو أثر نفسي اجتماعي شديد. أخبر العائلة أن مرحلة علاج ثانية بجهاز ثابت ستلزم غالبًا.
4. **بعد المرحلة الوظيفية:** خطّط للإنهاء بالجهاز الثابت وللتثبيت حتى تستقر النتيجة.

هل المريض في طور النمو، والسبب الرئيسي للصنف الثاني تراجع الفك السفلي؟

↓

نعم ← مرشّح للجهاز الوظيفي. تعاون جيد: Twin Block؛ تعاون مشكوك فيه: Herbst. قِس ميلان القواطع السفلية في البداية وفي كل مراجعة.

لا ← انتهى النمو: التمويه التقويمي أو الجراحة (القسم 4). منشأ فكي علوي: خيارات الإرجاع الوحشي/الخلع في القوس العلوية.

خطأ شائع

البدء بالجهاز الوظيفي بعد ذروة النمو وانتظار تصحيح هيكلي. إذا أُغلقت النافذة، سيكون التغيير المحقق سنيًا في معظمه، وستتقدم القواطع السفلية أكثر.

حالات إضافية

لأمثلة على القرارات التقويمية الفكية لدى المرضى في طور النمو راجع **الدليل 5 · الأطلس السريري لتقويم الوجه والفكين**.

3. مطاطات الصنف الثاني: متى نعم ومتى لا

تمتد مطاطات الصنف الثاني من منطقة الناب العلوي إلى منطقة الرحى السفلية. تسهّل التصحيح السهمي، لكن لها آثار جانبية عمودية وسنية. ولكل أثر جانبي مضاد استطباب مقابل.

الأثر	النتيجة السريرية	لدى أي مريض يسبب مشكلة
الميلان الأمامي للقواطع السفلية	تتقدم القوس السفلية	قواطع سفلية مائلة أماميًا أصلًا، عظم شفوي رقيق
بثق القواطع العلوية	تظهر لثة أكثر عند الابتسام	مريض معرّض للابتسامة اللثوية (gummy smile)
بثق الأرحاء السفلية	قد يدور الفك السفلي إلى الخلف	زاوية كبيرة، ميل إلى العضة المفتوحة
دوران المستوى الإطباقي	يصبح المستوى الإطباقي أشد انحدارًا	زاوية كبيرة، مريض يحتاج تحكّمًا عموديًا
تحميل القوس العلوية باتجاه وحشي	ترجع القواطع العلوية، وينقص التراكب الأفقي	التراكب الأفقي صغير جدًا أصلًا أو معدوم

قبل استخدام مطاطات الصنف الثاني: يجب أن تكون الإجابة «لا» على كل شيء

- [ ] هل القواطع السفلية مائلة أماميًا أصلًا؟
- [ ] هل التراكب الأفقي معدوم أو صغير جدًا؟ (لا توجد مساحة تعمل فيها المطاطات)
- [ ] هل تظهر لثة كثيرة عند الابتسام أو يوجد ميل إلى الابتسامة اللثوية؟ (بثق القواطع العلوية يزيدها سوءًا)
- [ ] هل علاقة الأرحاء صنف ثانٍ بمقدار حدبة كاملة؟ (المتوقع بالمطاطات تصحيح نحو نصف حدبة)
- [ ] هل زاوية المريض كبيرة، أو لديه ميل إلى العضة المفتوحة؟
- [ ] هل النسج الداعمة رقيقة، أو يوجد انحسار لثوي في منطقة القواطع السفلية؟
- [ ] ألن يرتدي المريض المطاط بانتظام؟

هل علاقة الأرحاء صنف ثانٍ بمقدار حدبة كاملة؟

↓

نعم ← المطاطات وحدها لا تكفي. إن كان في طور النمو: جهاز وظيفي؛ وإن لم يكن: إرجاع وحشي مدعوم بالزرعات المصغرة، أو خلع الضواحك العلوية، أو الجراحة.

لا (نحو نصف حدبة) ← انتقل إلى السؤال التالي.

هل القواطع السفلية مائلة أماميًا، أو يوجد ميل إلى الابتسامة اللثوية؟

↓

نعم ← بدل مطاطات الصنف الثاني، ادرس الإرجاع الوحشي أو الإرجاع المدعوم بالزرعات المصغرة في القوس العلوية.

لا ← المطاطات مناسبة. على سلك فولاذي صلب، مع ارتداء منتظم، ووثّق في كل مراجعة ميلان القواطع السفلية والتراكب العمودي وظهور اللثة.

للاستخدام الآمن للمطاطات

- [ ] التسوية منتهية؛ ويوجد سلك فولاذي صلب مستطيل المقطع
- [ ] خطّطت للتحكم في العزم للحد من الميلان الأمامي للقواطع السفلية
- [ ] أشركت الأرحاء الثانية (للتحكم في بثق الأرحاء وميلانها)
- [ ] تسلّم المريض كتابيًا مدة الارتداء وعدد مرات التبديل
- [ ] في كل مراجعة: علاقة الأرحاء/الأنياب، التراكب الأفقي، التراكب العمودي، ميلان القواطع السفلية، الابتسامة
- [ ] عند بلوغ الهدف توقف المطاطات بتقليلها تدريجيًا

خطأ شائع

انتظار التصحيح من المطاطات وحدها في صنف ثانٍ بمقدار حدبة كاملة. بعد أشهر من ارتداء المطاط تقدمت القواطع السفلية، واستطالت القواطع العلوية، وبقيت علاقة الأرحاء صنفًا ثانيًا.

4. التمويه التقويمي للصنف الثاني وحدود الجراحة

التمويه التقويمي هو إخفاء التباين الهيكلي بتغيير مواضع الأسنان. إذا كانت الجانبية مقبولة والتباين خفيفًا إلى متوسط، فهو خيار جيد.

خيار التمويه	متى	النتيجة / انتبه
خلع الضواحك الأولى العلوية فقط	قوس سفلية مرصوفة، تراكب أفقي كبير، قواطع علوية بارزة	تنتهي الأرحاء في الصنف الثاني والأنياب في الصنف الأول. يلزم إرساء لإرجاع الأسنان الأمامية العلوية.
خلع الضاحك الأول العلوي + الضاحك الثاني السفلي	ازدحام في القوسين، وتريد تصحيح علاقة الأرحاء أيضًا	تتحرك الرحى السفلية أنسيًا؛ ويمنع ذلك تقدم القواطع السفلية أكثر
الإرجاع الوحشي في القوس العلوية	صنف ثانٍ خفيف، جانبية مستقيمة، شفتان متراجعتان	مع الدعم السني ميلان أمامي للقواطع؛ والنسخة المدعومة بالزرعات المصغرة هي الأفضل
مطاطات الصنف الثاني	نصف حدبة، ولا يوجد مضاد استطباب	طبّق قائمة التحقق في القسم 3

التمويه التقويمي مناسب

- تباين هيكلي خفيف إلى متوسط
- الجانبية مقبولة؛ وتوقعات المريض بشأن الوجه معتدلة
- نقل القواطع إلى الموضع المخطط آمن على النسج الداعمة
- انتهى النمو، والمريض لا يريد الجراحة

ناقش الجراحة

- تباين هيكلي شديد، ذقن متراجعة بوضوح
- القواطع معاوِضة أكثر من اللازم أصلًا؛ والتحريك الإضافي غير آمن
- الشكوى الرئيسية للمريض هي جانبية الوجه
- التمويه سيُسيء إلى الجانبية (مثل تسطّح المنطقة الأنفية الشفوية بالإرجاع المفرط للقواطع العلوية)

خطأ شائع

محاولة «إنقاذ» صنف ثانٍ هيكلي بشدة تستدعي الجراحة بالتمويه التقويمي. تدفع القواطع إلى ما بعد الحد الذي يمكن أن تصل إليه، فتسوء الجانبية؛ وإذا قرر المريض الجراحة لاحقًا، فيجب أولًا عكس هذه المعاوضة.

5. الصنف الثالث: كاذب أم حقيقي؟ قناع الوجه والجراحة

الصنف الثالث الكاذب (الوظيفي)

- يمكن وضع القواطع حدًّا لحد في CR
- ينزلق الفك السفلي إلى الأمام بعد تماس القواطع
- الجانبية التي تبدو مقعّرة في CO تستقيم في CR
- ANB طبيعي أو منخفض قليلًا
- القواطع العلوية عادةً مائلة للخلف أو في موضع حنكي
- الإنذار جيد مع التصحيح المبكر

الصنف الثالث الحقيقي (الهيكلي)

- تبقى علاقة الصنف الثالث والتراكب الأفقي السالب في CR أيضًا
- ANB وWits في الاتجاه السالب
- قصور الفك العلوي (SNA منخفض)، أو بروز الفك السفلي (SNB مرتفع)، أو كلاهما
- الصنف الثالث شائع في التاريخ العائلي
- معاوضة سنية: القواطع العلوية مائلة أماميًا والسفلية مائلة للخلف
- متابعة حتى انتهاء النمو؛ والانتكاس والحاجة إلى الجراحة ممكنان

إلزامي عند فحص الصنف الثالث

- [ ] وجّهت الفك السفلي إلى CR وتحققت هل تصل القواطع حدًّا لحد
- [ ] قارنت الجانبية في CR وفي CO
- [ ] سألت عن التاريخ العائلي
- [ ] وثّقت ميلان القواطع (مقدار المعاوضة)
- [ ] قست التراكب العمودي (مهم للاستقرار بعد تصحيح العضة المعكوسة الأمامية)
- [ ] تحققت من وجود سحل أو حركة أو انحسار لثوي شفوي في القواطع السفلية
- [ ] قيّمت مرحلة النمو

قناع الوجه (السحب الأمامي للفك العلوي)

الموضوع	معلومة عملية
الاستطباب	صنف ثالث ناتج عن قصور الفك العلوي، مريض في طور النمو
التوقيت	يُعدّ أكثر فعالية في مرحلة مبكرة (بداية الإطباق المختلط)؛ وكلما تأخرت قلّ الأثر الهيكلي
الدمج	يُستخدم عادةً مع RME أو بعده؛ والسحب الأمامي بالإرساء الهيكلي خيار أيضًا
التعاون	مدة الارتداء تحدد النتيجة؛ ناقش الهدف والمدة كتابيًا مع العائلة

الموضوع	معلومة عملية
الآثار الجانبية	الدوران الخلفي للفك السفلي، زيادة ارتفاع الثلث السفلي من الوجه، ميلان أمامي للقواطع العلوية، تهيج جلد الشفة/الذقن
انتبه	لدى المريض ذي الزاوية الكبيرة والميل إلى العضة المفتوحة تابع الأثر العمودي بعناية
على المدى الطويل	قد يستمر نمو الفك السفلي: يجب أن تشرح منذ البداية التصحيح الزائد، والمتابعة حتى نهاية النمو، واحتمال الجراحة لاحقًا

هل يمكن وضع القواطع حدًّا لحد في CR؟

↓

نعم ← صنف ثالث كاذب. صحّح سبب الانزلاق مبكرًا (غالبًا القواطع العلوية المائلة للخلف)؛ والتراكب العمودي الكافي يدعم الاستقرار.

لا ← صنف ثالث حقيقي. انتقل إلى السؤال التالي.

هل المريض في طور النمو، وقصور الفك العلوي واضح؟

↓

نعم ← قناع الوجه (± RME) أو سحب أمامي بالإرساء الهيكلي. متابعة حتى انتهاء النمو.

لا ← انتهى النمو: في التباين الخفيف إلى المتوسط مع جانبية مقبولة، التمويه التقويمي؛ وفي التباين الشديد، جراحة تقويم الفكين.

التمويه التقويمي للصنف الثالث

- الإرجاع الوحشي للقوس السفلية (زرعة مصغرة في الرف الخدّي السفلي)
- خلع الضواحك السفلية وإرجاع القواطع السفلية
- مطاطات الصنف الثالث: راقب بثق الأرحاء العلوية وحدود الميلان الخلفي للقواطع السفلية
- فقط بالقدر الذي يسمح به العظم الشفوي للقواطع السفلية

جراحة تقويم الفكين

- تخطّط لها بعد انتهاء النمو
- تقويم ما قبل الجراحة: إزالة المعاوضة (القواطع السفلية إلى الأمام، والعلوية إلى وضع أكثر عمودية)
- أثناء إزالة المعاوضة تسوء الجانبية والعضة مؤقتًا؛ أخبر المريض بذلك مسبقًا
- تخطيط مشترك مع فريق جراحة الفكين

خطأ شائع

في الصنف الثالث الحقيقي، اعتبار التصحيح المحقق بالعلاج المبكر «منتهيًا» وإيقاف المتابعة. مع استمرار نمو الفك السفلي قد تعود العضة المعكوسة الأمامية؛ ويجب أن تسمع العائلة ذلك منذ بداية العلاج.

تمييز سريع

للمقارنة السريعة بجانب الكرسي استخدم ورقة **الأداة 3 · الصنف الثاني أم الثالث: المميِّز البصري**.

6. حالات سريرية مشروحة

الحالة 1 · صنف ثانٍ هيكلي القسم 1 لدى مريض في طور النمو متوسطة

المريض: صبي عمره 11 عامًا. جانبية محدّبة، ذقن متراجعة، عدم كفاية انطباق الشفتين؛ والشفة السفلية تقع خلف القواطع العلوية.

العضة: علاقة أرحاء صنف ثانٍ بمقدار حدبة كاملة في الجانبين، وعلاقة أنياب صنف ثانٍ. التراكب الأفقي 9 mm، والتراكب العمودي 5 mm.

التحليل السيفالومتري: IMPA 24°، FMA 6°، ANB 75°، SNB 81°، SNA نحو 95°.

أخرى: ازدحام خفيف. يُظهر تقييم النضج الهيكلي المرحلة السابقة لذروة النمو في البلوغ أو بدايتها. لا يوجد مصّ إصبع.

السؤال: أين المشكلة، ومتى وكيف تتدخل؟

التعليق: SNA طبيعي وSNB منخفض: السبب الرئيسي للصنف الثاني تراجع الفك السفلي. المريض في طور النمو وقريب من الذروة، وFMA طبيعي: مرشّح جيد للجهاز الوظيفي. مع تعاون جيد يُطرح Twin Block، ومع تعاون مشكوك فيه Herbst. بما أن القواطع السفلية مائلة أماميًا قليلًا، سجّل هذا الميلان في البداية وتابعه في كل مراجعة. مطاطات الصنف الثاني وحدها غير مناسبة: فهناك صنف ثانٍ بمقدار حدبة كاملة وتراكب أفقي كبير. بسبب التراكب الأفقي الكبير وانحباس الشفة السفلية يرتفع خطر رضوض القواطع العلوية؛ أخبر العائلة بذلك. بعد المرحلة الوظيفية خطّط للإنهاء بالجهاز الثابت وللتثبيت.

الحالة 2 · عضة معكوسة أمامية في الإطباق المختلط

سهلة

المريض: فتاة عمرها 9 أعوام. في CO تكون القاطعتان المركزيتان العلويتان في عضة معكوسة؛ والجانبية مقعّرة قليلًا في CO ومستقيمة في CR.
العضة: عند التوجيه إلى CR تصل القواطع حدًّا لحد؛ وعلاقة الأرحاء في CR صنف أول. التراكب العمودي 3 mm.
التحليل السيفالومتري: ANB 1°، وWits سالب قليلًا.
أخرى: المركزيتان العلويتان مائلتان للخلف. لا يوجد صنف ثالث في التاريخ العائلي. سحل خفيف على السطح الشفوي للمركزيتين السفليتين.

السؤال: كاذب أم حقيقي؟ هل تنتظر؟

التعليق: الإطباق حدًّا لحد في CR، والجانبية المستقيمة في CR، والقيم الهيكلية القريبة من الطبيعي، والتاريخ العائلي السلبي تشير إلى صنف ثالث كاذب. القواطع العلوية المائلة للخلف هي ما يُحدث الانزلاق، وقد بدأ السحل على القواطع السفلية: صحّح مبكرًا بدل الانتظار. قد يكفي جهاز بسيط يميل القواطع العلوية أماميًا، ثابت (مثل 2×4) أو متحرك. التراكب العمودي 3 mm، لذا فإن تراكب القواطع بعد التصحيح يدعم الاستقرار. ومع ذلك تابع العلاقة السهمية أثناء النمو؛ وإذا ظهرت لاحقًا علامات صنف ثالث هيكلي، فأعد التخطيط.

الوحدة 06

المشكلات العمودية والعرضية

لتميّز السبب في العضة المفتوحة والعضة العميقة والعضة المعكوسة والعضة المقصية والابتسامة اللثوية، وتعرف متى تكفي الميكانيكا السنية ومتى يلزم حل هيكلي.

في المشكلات العمودية والعرضية تكون الميكانيكا سهلة والتشخيص صعبًا. العضة التي «تُصلَح» بتشخيص خاطئ تعود في الأشهر الأولى من التثبيت.

1. العضة المفتوحة: سنية، وظيفية، هيكلية

النوع	العلامات السريرية	المقاربة الأساسية
سنية	انفتاح محدود (غالبًا في المنطقة الأمامية)، قيم هيكلية طبيعية (FMA ~25°)، شكل يطابق عادة مص الإصبع أو اللهاية	ترك العادة، التسوية؛ وقد يحدث تحسن تلقائي لدى المريض في طور النمو
وظيفية	دفع اللسان، وضعية منخفضة للسان، التنفس الفموي، مص الشفة؛ الانفتاح يتبع شكل اللسان	تصحيح الوظيفة: شبكة اللسان، العلاج الوظيفي العضلي، وفحص الأنف والأذن والحنجرة عند الحاجة
هيكلية	زاوية مرتفعة (FMA وSN-GoMe مرتفعان)، ارتفاع وجهي سفلي طويل، عدم كفاية انطباق الشفتين، ارتفاع سني سنخي خلفي زائد؛ الانفتاح يمتد غالبًا حتى الضواحك	غرز الأسنان الخلفية (زرعات مصغرة)، تجنب ميكانيكا البثق، الخلع في حالات منتقاة، وجراحة الفكين التقويمية في الحالات الشديدة

انتبه

العضة المفتوحة لدى البالغ التي **تظهر متأخرًا أو تتطور**: فكّر في تغيرات المفصل الصدغي الفكي واللقمة. قبل العلاج التقويمي افحص المفصل الصدغي الفكي، وأحِل المريض إلى الاختصاصي المناسب عند الحاجة.

فحص العادات والوظيفة

- [ ] مص الإصبع أو اللهّاية (التكرار، المدة، هل ما زال مستمرًا؟)
- [ ] دفع اللسان أثناء البلع والكلام
- [ ] وضعية اللسان في الراحة (هل اللسان بين الأسنان الأمامية؟)
- [ ] التنفس الفموي، الشخير، اللوزتان/اللحمية في السوابق المرضية (فحص الأنف والأذن والحنجرة)
- [ ] مص الشفة أو عضّها
- [ ] قضم الأظافر أو الأقلام
- [ ] هل المريض والأسرة مستعدون لترك العادة؟

شبكة اللسان

1. **ركّبها في بداية العلاج:** ما دام اللسان أو الإصبع يحافظ على الانفتاح، فالميكانيكا وحدها لا تكفي.
2. **اشرح للمريض والأسرة الهدف منها:** ليست عقابًا، بل جهاز يساعد على ترك العادة وتوجيه اللسان إلى الوضعية الصحيحة.
3. **أخبرهم أنه في الأيام الأولى** قد يصعب الكلام والأكل مؤقتًا.
4. **انزعها عندما تستقر العضة؛** ثم تابع بالتثبيت وتمارين وضعية اللسان.
5. **في الزيارات الدورية** تحقق من ضغط الغشاء المخاطي والكسور والنظافة.

هل يطابق الانفتاح النمط الهيكلي (FMA/SN-GoMe مرتفع، ارتفاع وجهي سفلي طويل)؟

↓

نعم ← الضبط العمودي هو الأولوية: غرز الأسنان الخلفية (زرعات مصغرة)، وتجنّب المطاطات وميكانيكا البثق. في الحالة الشديدة ناقش جراحة الفكين التقويمية.

لا ← سنية/وظيفية: صحّح العادة والوظيفة، شبكة اللسان، التسوية. لدى المريض في طور النمو تابع تراجع الانفتاح بعد ترك العادة.

خطأ شائع

«إغلاق» العضة المفتوحة لدى مريض ذي زاوية مرتفعة بمطاطات عمودية أمامية وبثق القواطع. تطول القواطع، وتسوء الابتسامة، ولأن السبب الهيكلي باقٍ فاحتمال الانتكاس مرتفع.

خطأ شائع

البدء بالميكانيكا والعادة مستمرة. اللسان أو الإصبع يعيد فتح الفراغ يومًا بعد يوم؛ فيطول العلاج ولا تثبت النتيجة.

2. العضة العميقة: غرز أم بثق؟ منحنى سبي

التراكب العمودي الطبيعي نحو 2–3 mm. لفتح العضة العميقة طريقان: **غرز** الأسنان الأمامية أو **بثق** الأسنان الخلفية. الوجه هو الذي يحسم الاختيار، لا العضة.

غرز الأسنان الأمامية

- ظهور زائد للقواطع العلوية في الراحة وعند الابتسام
- ابتسامة لثوية أو ظهور لثوي زائد
- زاوية طبيعية أو مرتفعة: زيادة الارتفاع الوجهي السفلي غير مرغوبة
- مريض أنهى النمو
- الأدوات: سلك الغرز، زرعات مصغرة أمامية، ميكانيكا قطعية

بثق الأسنان الخلفية

- ظهور قليل للقواطع العلوية في الراحة
- زاوية منخفضة (FMA منخفض)، ارتفاع وجهي سفلي قصير
- مريض في طور النمو (قد يعوّض النمو العمودي البثق)
- الأدوات: رافع عضة أمامي (bite turbo)، أسلاك بمنحنى سبي معكوس، التسوية
- ثباته أقل لدى البالغ

تسوية منحنى سبي

1. **ألصق الأنابيب حتى الأرحاء الثانية.** إذا استُبعدت الأرحاء الثانية فلن يستقيم المنحنى تمامًا، وتبقى الأرحاء الثانية خارج المستوى.
2. **نفّذ التسوية على القوس كاملًا:** تدريجيًا من سلك NiTi إلى السلك الفولاذي الصلب.
3. **عند الحاجة استخدم سلكًا بمنحنى سبي معكوس؛** وتابع ميلان القواطع السفلية للأمام (تسوية المنحنى قد تدفع القواطع السفلية إلى الأمام).
4. **إذا وُجد عائق إطباقي** (القواطع العلوية تلامس الحاصرات)، فاحمِ الحاصرات السفلية برافع عضة أمامي.
5. **في حالات القسم 2** صحّح عزم القواطع العلوية: تقويم القاطعة المائلة للخلف يساعد على فتح العضة العميقة.

الموجودة	التفسير المحتمل	الميكانيكا المختارة
عضة عميقة + لثة كثيرة عند الابتسام	بزوغ زائد للقواطع العلوية	غرز القواطع العلوية (زرعة مصغرة/سلك الغرز)
عضة عميقة + منحنى سبي سفلي عميق	بزوغ زائد للقواطع السفلية	غرز القواطع السفلية وتسوية على القوس كاملًا
عضة عميقة + زاوية منخفضة + مريض في طور النمو	ارتفاع سني سنخي خلفي صغير	بثق مضبوط للأسنان الخلفية

الموجودة	التفسير المحتمل	الميكانيكا المختارة
عضة عميقة + قواطع مركزية علوية مائلة للخلف	الصنف الثاني القسم 2	عزم على القواطع؛ والتحويل أولًا إلى القسم 1 (الوحدة 05)

خطأ شائع

استخدام مطاطات الصنف الثاني وميكانيكا تسبب بثق القواطع العلوية لفتح العضة العميقة لدى مريض ذي ابتسامة لثوية. لا تنفتح العضة، وتصبح الابتسامة أكثر لثوية.

خطأ شائع

ترك الأنابيب على الأرحاء الأولى. يبدو منحنى سبي «مستويًا»، لكن الأرحاء الثانية تبقى خارجه؛ فتتضرر التماسات الإطباقية عند الإنهاء.

3. العضة المعكوسة الخلفية: تعويض أم فصل؟

المهمة الأولى أن تميّز هل المشكلة في الأسنان أم في عرض الفك العلوي. وأكثر علامة عملية لذلك هي **ميلان الأرحاء**.

التصحيح السني (التعويض) ممكن

- الأرحاء العلوية مائلة حنكيًا أو مستقيمة
- الأرحاء السفلية مائلة خدّيًا
- تقويم الأسنان يحل العضة المعكوسة: العلوية خدّيًا والسفلية لسانيًا
- لثة متقرنة وعظم سنخي كافيان
- الأدوات: توسيع سني، تفعيل TPA، مطاطات متصالبة، تصحيح شكل القوس

الفصل (التوسيع الهيكلي) ضروري

- الأرحاء العلوية مائلة خدّيًا أصلًا: التعويض استُنفد
- الأرحاء السفلية مائلة لسانيًا
- ضيق حقيقي في الفك العلوي؛ قصور عرضي ثنائي الجانب
- مريض في طور النمو، درز مفتوح: RME
- مراهقة متأخرة/بالغ: توسيع بالزرعات المصغرة أو توسيع بمساعدة جراحية

ثلاث تحققات قبل القرار في العضة المعكوسة الخلفية

- [ ] **ميلان الأرحاء العلوية:** إذا كانت مائلة خدّيًا أصلًا، فالتوسيع السني يزيد ميلانها، وقد يخرج الجذر من العظم الخدّي
- [ ] **العمر والدرز:** مرحلة النمو ونضج الدرز؛ لاحقًا يقل الأثر الهيكلي لـ RME التقليدي
- [ ] **اللثة المتقرنة:** مع النمط الحيوي الرقيق وقلة اللثة المتقرنة يزيد التوسيع السني خطر انحسار اللثة
- [ ] أحادية الجانب أم ثنائية؟ أعد الفحص في العلاقة المركزية (انظر الانزلاق الوظيفي)
- [ ] سن واحدة، أم قطعة، أم المنطقة الخلفية كلها؟

هل الأرحاء العلوية مائلة خدّيًا أصلًا؟

↓

نعم ← لا تُجرِ توسيعًا سنيًا. بحسب الدرز والعمر: RME، أو توسيع بالزرعات المصغرة، أو توسيع بمساعدة جراحية.

لا (مستقيمة أو مائلة حنكيًا) ← التصحيح السني ممكن. إذا كانت اللثة المتقرنة كافية: توسيع/تقويم سني؛ وإلا ففحص لدى اختصاصي اللثة.

خطأ شائع

محاولة تصحيح العضة المعكوسة الخلفية «أحادية الجانب» بميكانيكا أحادية الجانب. المشكلة غالبًا فك علوي ضيق من الجانبين؛ ينزلق الفك السفلي إلى جانب واحد فتبدو أحادية الجانب. تحقق في العلاقة المركزية.

خطأ شائع

«التوسيع» لدى البالغ بسلك وجهاز توسيع مع أرحاء علوية مائلة خدّيًا أصلًا. النتيجة: أرحاء مائلة، حدبات حنكية متدلية، انحسار لثوي وانتكاس.

4. العضة المعكوسة الأمامية، والعضة المقصية، والانزلاق الوظيفي

العضة المعكوسة الأمامية

النوع	الموجودة	المقاربة
سن واحدة (سنية)	قاطعة بزغت حنكيًا، والمجاورة طبيعية، والهيكل طبيعي	إن توفرت المسافة: إمالة القاطعة للأمام؛ وإلا فافتح المسافة أولًا. التراكب العمودي الكافي يدعم الثبات.
وظيفية	حدّ لحدّ في العلاقة المركزية، ومعكوسة في الإطباق المركزي؛ انزلاق للأمام	تصحيح مبكر (الوحدة 05، الصنف الثالث الكاذب)
هيكلية	تراكب أفقي سلبي حتى في العلاقة المركزية؛ ANB/Wits سلبي	لدى المريض في طور النمو: تقويم الفكين؛ وبعد انتهاء النمو: التمويه التقويمي أو الجراحة

إذا ظهر على القاطعة السفلية الواقعة في العضة المعكوسة **سحل وحركة وانحسار لثوي شفوي**، فلا تنتظر؛ فالإطباق الرضّي يسبب ضررًا لثويًا.

العضة المقصية

سن واحدة أو قطعة

- الحدبة الحنكية للسن العلوية تقع خدّيًا من الحدبة الخدّية للسن السفلية
- غالبًا على الرحى الثانية العلوية أو الضاحك
- التصحيح بمطاط متصالب؛ ورافع عضة مؤقت للعائق الإطباقي
- انتبه لميل البثق: المطاط يطبّق قوة أفقية وعمودية معًا

ثنائية الجانب / هيكلية

- فك علوي عريض، فك سفلي ضيق
- هامش التصحيح السني محدود
- قد يُلجأ إلى التقويم والغرز بالزرعات المصغرة
- استشارة جراحية في الحالات الشديدة

الانزلاق الوظيفي

فحص الانزلاق

- [ ] وجّه الفك السفلي إلى العلاقة المركزية؛ وحدّد نقطة التماس الأولى
- [ ] سجّل اتجاه الانزلاق من العلاقة المركزية إلى الإطباق المركزي (للأمام، للجانب)
- [ ] قارن الخط المتوسط السفلي والفم مفتوح ومغلق
- [ ] إذا وُجد انزلاق، فتحقق هل العضة المعكوسة في الحقيقة ثنائية الجانب
- [ ] سجّل موجودات المفصل الصدغي الفكي (صوت، ألم، تحدد الفتح)

لدى المريض في طور النمو صحّح الانزلاق الوظيفي مبكرًا: إذا استمر الانزلاق طويلًا فقد يتكيف الفك والبنى السنية السنخية مع الوضع غير المتناظر.

خطأ شائع

اعتبار انحراف الخط المتوسط سنيًا فقط و«سحبه إلى المنتصف» بالمطاط. إذا وُجد انزلاق أو عدم تناظر هيكلي، فمحاذاة الأسنان إلى المنتصف تخفي المشكلة فقط.

5. الابتسامة اللثوية

ليس للابتسامة اللثوية سبب واحد. قبل أن تبدأ العلاج ميّز السبب؛ فعلاج كل سبب يخص تخصصًا مختلفًا.

السبب	العلامة السريرية	التخصص / المقاربة
فرط النمو العمودي للفك العلوي	ارتفاع وجهي سفلي طويل، عدم كفاية انطباق الشفتين في الراحة، زاوية مرتفعة	في الحالة الشديدة جراحة الفكين التقويمية؛ وفي الخفيفة غرز بالزرعات المصغرة
بزوغ زائد للقواطع العلوية	عضة عميقة، ظهور كبير للقواطع في الراحة، هيكل طبيعي	غرز تقويمي (زرعات مصغرة أمامية، سلك الغرز)

السبب	العلامة السريرية	التخصص / المقاربة
تأخر البزوغ المنفعل	تيجان سريرية قصيرة تبدو مربعة؛ حافة اللثة على المينا	فحص لدى اختصاصي اللثة، إطالة التاج
شفة علوية قصيرة	طول شفة قصير؛ الأسنان والهيكل طبيعيان	الحل التقويمي محدود؛ يجب مناقشة التوقعات
شفة علوية مفرطة الحركة	طبيعية في الراحة، وترتفع الشفة أكثر من اللازم عند الابتسام	الحل التقويمي محدود؛ الإحالة إلى الاختصاصي المناسب
ميلان المستوى الإطباقي (canting)	ظهور لثة أكثر في جانب واحد	غرز أحادي الجانب (زرعة مصغرة)؛ وفي المنشأ الهيكلي استشارة جراحية

تقييم الابتسامة اللثوية

- [ ] ظهور القواطع العلوية في الراحة (mm)
- [ ] ظهور اللثة عند الابتسامة العريضة (mm)، المنطقة الأمامية والجانبية كلٌّ على حدة
- [ ] طول التاج السريري ونسبة العرض إلى الطول
- [ ] طول الشفة العلوية وحركتها
- [ ] الفرق بين اليمين واليسار في المستوى الإطباقي
- [ ] القيم الهيكلية العمودية: FMA، SN-GoMe
- [ ] هل الميكانيكا المخططة تبثق القواطع العلوية

خطأ شائع

محاولة علاج تأخر البزوغ المنفعل بالغرز التقويمي. المشكلة ليست في السن بل في موضع حافة اللثة؛ والغرز يجعل التيجان القصيرة تبدو أقصر.

ارتباط

لموانع استعمال مطاطات الصنف الثاني لدى المريض الميّال إلى الابتسامة اللثوية: **الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث**؛ ولتقييم الابتسامة عند الإنهاء: **الوحدة 08 · الإنهاء والثبات**.

6. حالات مشروحة

الحالة 1 · مص الإصبع، وعضة مفتوحة، وعضة معكوسة تبدو أحادية الجانب

متوسطة

المريض: فتاة عمرها 9 سنوات. ما زالت تمص إصبعها ليلًا؛ ودفع اللسان أثناء البلع.

الإطباق: عضة مفتوحة 3 mm في المنطقة الأمامية (محصورة في منطقة القواطع). التراكب الأفقي 5 mm. علاقة الأرحاء صنف أول. عضة معكوسة خلفية في الجانب الأيمن؛ في العلاقة المركزية القواطع على الخط المتوسط والمنطقة الخلفية حدّ لحدّ من الجانبين.

التحليل السيفالومتري: FMA 26°، ANB 3°.

أخرى: الأرحاء العلوية مستقيمة؛ لثة متقرنة كافية. النضج العظمي قبل ذروة النمو البلوغي.

السؤال: ما نوع العضة المفتوحة؟ وكيف تصحح العضة المعكوسة؟

التعليق: القيم الهيكلية قريبة من الطبيعي، والانفتاح محصور في المنطقة الأمامية، ومص الإصبع مستمر: عضة مفتوحة سنية/وظيفية. العضة المعكوسة «أحادية الجانب» تتحول في العلاقة المركزية إلى عضة حدّ لحدّ ثنائية الجانب: فهي في الحقيقة فك علوي ضيق من الجانبين مع انزلاق وظيفي نحو اليمين. المريضة في طور النمو، والدرز مفتوح، والأرحاء العلوية مستقيمة: RME مناسب. ركّب شبكة اللسان في بداية العلاج (يمكن دمجها في جهاز RME)، وانزعها عندما تستقر العضة. اعمل مع الأسرة على ترك العادة؛ وإذا استمر دفع اللسان فأضف العلاج الوظيفي العضلي. لا حاجة إلى ميكانيكا البثق: تابع تراجع الانفتاح بعد ترك العادة.

الحالة 2 · عضة عميقة وابتسامة لثوية لدى بالغة

صعبة

المريضة: امرأة عمرها 30 سنة. الشكوى الرئيسية: «عندما أبتسم تظهر لثتي كثيرًا»، وأن القواطع السفلية تلامس سقف الحلق.

الإطباق: الصنف الثاني القسم 2؛ القواطع المركزية العلوية مائلة للخلف. التراكب الأفقي 2 mm، والتراكب العمودي 7 mm؛ القواطع السفلية تلامس الغشاء المخاطي الحنكي. منحنى سبي سفلي عميق.

التحليل السيفالومتري: IMPA 21°، FMA 4°، ANB نحو 90°.

أخرى: ظهور كبير للقواطع العلوية في الراحة؛ وظهور لثوي واضح في المنطقة الأمامية عند الابتسام. أطوال التيجان السريرية طبيعية. طول الشفة العلوية طبيعي.

السؤال: هل تفتح العضة العميقة بالغرز أم بالبثق؟

التعليق: مريضة بالغة، ظهور كبير للقواطع في الراحة، ابتسامة لثوية، طول تاج طبيعي: السبب بزوغ زائد للقواطع العلوية. لدى هذه المريضة يجب فتح العضة العميقة **بغرز القواطع العلوية** (زرعات مصغرة أمامية أو سلك الغرز)؛ فبثق الأسنان الخلفية غير ثابت لدى البالغ. أعطِ أولًا عزمًا للقواطع المركزية المائلة للخلف، وحوّل الحالة إلى القسم 1 (الوحدة 05). لتسوية منحنى سبي السفلي ألصق الأنابيب حتى الأرحاء الثانية، وسوِّ على القوس كاملًا؛ وتابع ميلان القواطع السفلية للأمام. تجنّب مطاطات الصنف الثاني: فهي تزيد الابتسامة اللثوية سوءًا ببثق القواطع العلوية. إذا اصطدمت الحاصرات السفلية بالقواطع العلوية، فاستخدم رافع عضة أمامي مؤقتًا.

الوحدة 07

الميكانيكا المساعدة

إغلاق المسافات، العزم، الدوران، السن المنطمرة، تقويم الرحى، الأجهزة المساعدة، الأسلاك العمودية والمطاطات بين الفكين. لكل أداة: متى، وكيف، وما الذي تنتبه إليه.

> الميكانيكا المساعدة تخدم الخطة الرئيسية. اكتب أولًا أي سن ستتحرك وأي سن ستبقى في مكانها؛ ثم اختر الأداة بعد ذلك فقط.

الهدف السريري	الأداة الأولى المختارة	في هذه الوحدة
إغلاق مسافة الخلع أو الفراغ بين الأسنان (الدياستيما)	ميكانيكا الانزلاق (سلسلة مطاطية، نابض NiTi مغلق) أو العروة	إغلاق المسافات
الحفاظ على ميلان القواطع أو تصحيحه	سلك مستطيل يملأ الشق، ثني لعزم الجذر	العزم والدوران
تصحيح سن مدوّرة	مزدوجة القوة، ربط كامل، تصحيح زائد	العزم والدوران
إدخال سن منطمرة إلى القوس	كشف جراحي + ملحق + جر مستمر خفيف	السن المنطمرة والرحى
تقويم رحى مائلة أنسيًا	نابض تقويم، ميكانيكا بالزرعات المصغرة	السن المنطمرة والرحى
الإرساء، محيط القوس، المسائل العرضية والإرجاع الوحشي	TPA، قوس Nance، القوس اللساني، pendulum، quad helix	الأجهزة المساعدة
التصحيح العمودي للعضة العميقة أو المفتوحة	سلك الغرز، سلك بمنحنى سبي معكوس، مطاطات عمودية	الغرز والبثق
التصحيح السهمي أو العرضي أو تصحيح الخط المتوسط	مطاطات الصنف الثاني/الثالث، المتصالبة، الصندوقية، المثلثية، مطاطات الخط المتوسط	المطاطات بين الفكين

إغلاق المسافات: السلسلة المطاطية وميكانيكا الانزلاق والعروة

لإغلاق المسافات ثلاثة أسئلة: **من يتحرك** (الإرساء)، **على أي سلك** (الصلابة والعزم)، و**بأي مصدر قوة** (سلسلة، نابض، عروة).

قبل الإرجاع اسأل نفسك: هل أسمح في هذه الحالة بفقدان الإرساء؟ (إذا تقدمت الرحى أنسيًا، هل تنهار الخطة؟)

↓

نعم، تنهار الخطة ← جهّز الإرساء قبل الإرجاع: TPA (أو قوس Nance) في القوس العلوي، وقوس لساني في السفلي؛ وإذا لزم إرساء أقصى فزرعة مصغرة. لا تضع السلسلة دون إرساء.

لا، مقبول ← ميكانيكا الانزلاق التقليدية. يمكن أن يكون الإغلاق المتبادل أو التقديم الأنسي المضبوط للرحى جزءًا من الخطة.

قبل أن تبدأ الإرجاع

- [ ] التسوية والرصف مكتملان؛ والدورانات مصححة.
- [ ] منحنى سبي مستوٍ في معظمه.
- [ ] سلك العمل صلب ومستطيل (في شق 0,022 عادة فولاذ 0,019×0,025)؛ وغير فعّال منذ زيارة واحدة على الأقل.
- [ ] السلك ينزلق بحرية في الحاصرات والأنابيب؛ والربط لا يزيد الاحتكاك.
- [ ] قرار الإرساء مدوّن في ملف المريض (أدنى / متوسط / أقصى)، والجهاز اللازم في مكانه.
- [ ] موضع الخطاف أو الـ crimp محدد؛ وخط القوة أقرب ما يمكن إلى مركز المقاومة.
- [ ] المسافات الأولية (mm) وعلاقة الرحى والناب مسجلة.

ميكانيكا الانزلاق

- تنزلق الأسنان على امتداد السلك؛ والقوة من سلسلة أو نابض NiTi مغلق.
- ثني قليل، تركيب سريع، سهلة التعلم.
- الاحتكاك والانحشار (binding) يستهلكان جزءًا من القوة.
- ضبط العزم والضبط العمودي يعتمدان على صلابة السلك.
- الخطر: ميلان الناب وحشيًا ودورانه، وفقدان العزم في الأسنان الأمامية.

ميكانيكا العروة (بلا احتكاك)

- القوة من عروة مثنية في السلك (T-loop، عروة إغلاق).
- نسبة العزم إلى القوة يضبطها الثني والتفعيل؛ ويمكن توزيع الإرساء بطرق مختلفة.
- لا احتكاك؛ والقوة أكثر قابلية للتنبؤ.
- تتطلب مهارة في الثني ووقتًا؛ وقد تكون راحة المريض أقل.
- الخطر: التفعيل الزائد، إمالة غير مرغوبة، تهيّج الغشاء المخاطي.

مصدر القوة	الميزة	العيب	ملاحظة عملية
السلسلة المطاطية	رخيصة، سريعة، تُستبدل في كل زيارة	تنخفض القوة بسرعة في الأيام الأولى؛ تراكم اللويحة	استبدلها كل 4–6 أسابيع؛ لا تشدّها أكثر من اللازم

مصدر القوة	الميزة	العيب	ملاحظة عملية
نابض NiTi مغلق	قوة أكثر استمرارًا؛ نظافة أسهل	التكلفة؛ يتطلب اختيار المقاس	تحقق من التفعيل في الزيارات؛ ولا يضغط النابض على الغشاء المخاطي
رباط فعّال (tie-back)	مواد قليلة، تفعيل مضبوط	تنخفض القوة سريعًا	بين الخطاف وأنبوب الرحى؛ أعد تفعيله في كل زيارة
العروة (T-loop)، عروة إغلاق)	بلا احتكاك، ضبط العزم	تتطلب ثنيًا وخبرة	دوّن مقدار التفعيل في الملف؛ وتجنب التفعيل الزائد

على مرحلة واحدة أم مرحلتين؟

الطريقة	متى	انتبه
الإرجاع على مرحلة واحدة (en masse)	الأسنان الأمامية الست معًا؛ عندما يدعم الإرساء زرعة مصغرة أو نظام صلب	عبء الإرساء كبير؛ وضبط العزم حاسم
على مرحلتين (الناب أولًا ثم القواطع)	عندما تريد الحفاظ على الإرساء بتوزيعه؛ وعندما يكون موضع الناب حاسمًا	تطول مدة العلاج الكلية؛ فراغ جمالي مؤقت في المنطقة الأمامية

خطأ شائع

الإرجاع على سلك مرن أو دائري. النتيجة: إمالة لسانية وفقدان العزم في الأسنان الأمامية، دوران الناب، وتعمّق العضة (أثر «الأفعوانية»). الإرجاع على سلك صلب مستطيل فقط.

عندما ينتهي الإرجاع

- [ ] راجع السلك من أوله إلى آخره: هل هو مستقر تمامًا في كل حاصرة، والأطراف الوحشية مقصوصة، وما زال ينزلق بحرية؟
- [ ] تحقق بالخيط السني من كل نقاط التماس؛ هل بقي تماس مفتوح؟
- [ ] إذا بقيت مسافة: ضع **سلسلة مطاطية متصلة (دون انقطاع)** من الرحى إلى الرحى.
- [ ] إلى أن يتحقق التماس في كل الأسنان: **زيارة شهرية**؛ واستبدل السلسلة في كل زيارة.
- [ ] أعد قياس التراكب الأفقي والتراكب العمودي وعلاقة الرحى والناب وسجّلها.
- [ ] تحقق من عزم القواطع؛ وأضف عزم الجذر عند الحاجة.
- [ ] خطط لصورة بانورامية قبل الإنهاء للتحقق من توازي الجذور في منطقة الخلع (الوحدة 08).

قِس في كل زيارة	المتوقع	إذا وُجد انحراف
المسافة المتبقية (mm، في الجانبين)	تناقص منتظم	احتكاك، انحشار، سلسلة مقطوعة، عائق عظمي
علاقة الرحى	ثابتة في الموضع المخطط	فقدان الإرساء: أوقف الميكانيكا، وعزّز الإرساء
محور الناب ودورانه	حركة انتقالية (جسمية)	خفّف القوة، استخدم سلكًا أصلب، واربط الدوران
التراكب العمودي	يبقى كما هو	إذا زاد: فقدان العزم أو سلك مرن
الخط المتوسط	لا يتغير، أو يتغير وفق الخطة	قوة غير متناظرة؛ اضبطها لكل جانب

ضبط العزم والدوران

لا يظهر العزم إلا إذا ملأ السلك المستطيل الشق. السلك الدائري لا يعطي عزمًا. وكلما زاد الخلوص (play) بين السلك والشق، قلّ تعبير قيمة العزم في الحاصرة.

الموجودة	السبب المحتمل	الإجراء
القواطع العلوية انتصبت بعد الإرجاع (ميلان للخلف)	إرجاع على سلك مرن؛ خلوص كبير بين السلك والشق	سلك يملأ الشق أكثر؛ ثني لعزم الجذر على السلك؛ وعند الحاجة اختيار حاصرة أخرى/إعادة الإلصاق
القواطع السفلية مالت للأمام	مطاطات الصنف الثاني، كسب المسافة بالبروز	أعد تقييم المطاطات؛ ضبط العزم في القوس السفلي؛ وغيّر مصدر المسافة (IPR، الخلع)
جذر الناب بارز في الدهليز	شكل قوس عريض جدًا؛ غياب عزم الجذر	ضيّق شكل القوس؛ عزم جذر الناب؛ وكن حذرًا مع العظم الرقيق
الحدبة الحنكية للرحى العلوية متدلية	عزم تاجي خدّي بعد التوسيع	عزم بواسطة TPA؛ عزم جذري خدّي على السلك
ميلان (canting) في المستوى الإطباقي	مطاطات غير متناظرة أو ارتفاع خاطئ للحاصرات	موضع الحاصرات، ميكانيكا عمودية غير متناظرة؛ وزرعة مصغرة عند الحاجة

قاعدة عملية

قبل الإرجاع قِس عزم الأسنان الأمامية وسجّله (في التحليل السيفالومتري U1-SN وIMPA). قبل الإنهاء كرر القياس نفسه؛ وإذا وُجد انحراف فصححه في سلك الإنهاء.

الدوران

هل توجد مسافة كافية على القوس لكي تدور السن المدوّرة؟

↓

لا ← افتح المسافة أولًا: نابض NiTi مفتوح، IPR على الأسنان المجاورة، أو الخلع وفق الخطة. دون مسافة لا يُصحَّح الدوران، بل تُدفع الأسنان المجاورة فقط.

نعم ← جهّز مزدوجة قوة: ربط كامل، زر لساني + سلسلة مطاطية، offset على السلك؛ ثم تصحيح زائد.

الطريقة	كيف	انتبه
الربط الكامل	إدخال السلك تمامًا في الشق برباط فولاذي	يكفي في الدوران الخفيف؛ ابدأ بسلك مرن
مزدوجة القوة	حاصرة خدّيًا وزر لسانيًا؛ وبينهما سلسلة	الأكثر فعالية في الدوران الشديد؛ وإذا سقط الزر فزيارة
ثني السلك (offset)	ثني على سلك صلب يُكمل دوران السن	للضبط الدقيق في مرحلة الإنهاء
التصحيح الزائد	التصحيح قليلًا في الاتجاه المعاكس	يقلل الانتكاس؛ وللتثبيت فكّر في مثبّت ثابت

خطأ شائع

ترك الدورانات لمرحلة الإنهاء. الدوران هو أكثر الحركات انتكاسًا: صحّحه في بداية العلاج، وصحّحه تصحيحًا زائدًا، وخطط للتثبيت من البداية (مثبّت لساني ثابت؛ وفي بعض الحالات قد يُلجأ إلى قطع الألياف فوق السنخية، انظر الوحدة 08).

جر السن المنطمرة وتقويم الرحى

السن المنطمرة (الأكثر شيوعًا: الناب العلوي)

1. **حدّد موضعها.** ابدأ بالصورة البانورامية؛ وعند الحاجة اطلب CBCT (cone beam CT) لتقييم الموضع وجذور القواطع المجاورة واحتمال الارتشاف.
2. **تحقق من جذور القواطع المجاورة.** إذا وُجد ارتشاف، فعدّل الخطة ومتجه الجر وفقًا لذلك.
3. **افتح مسافة في القوس.** يجب ألا تقل المسافة المفتوحة عن عرض تاج السن المنطمرة. بنابض NiTi مفتوح على سلك صلب.
4. **جهّز الإرساء والسلك الرئيسي.** السلك الفولاذي الرئيسي الصلب يحد من الآثار الجانبية للجر (غرز الأسنان المجاورة، canting). وعند الحاجة TPA أو زرعة مصغرة.
5. **الكشف الجراحي والملحق.** تختار مع الجراح التقنية المفتوحة أو المغلقة؛ ويُلصق الملحق على السطح المتاح من التاج.
6. **الجر بقوة خفيفة ومستمرة.** خطط المتجه بحيث يُبعد السن أولًا عن جذور القواطع المجاورة، ثم يجلبها إلى خط القوس.
7. **أدخلها في القوس.** عندما تقترب السن من السلك، ألصق حاصرة وسوِّ بسلك مرن.

8 **أنهِ.** تحقق من عزم الجذر ومستوى اللثة وكمية اللثة الملتصقة.

علامة تحذيرية	بماذا تفكر	الإجراء
لا حركة منذ عدة زيارات	التصاق السن، متجه خاطئ، عائق ميكانيكي	أوقف الجر؛ افحص صوت القرع، وهل يوجد غرز في أسنان الإرساء؛ وأعد التقييم بالتصوير (انظر الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان)
غرز وcanting في أسنان الإرساء	السلك لا يتحمل القوة الارتدادية	سلك أصلب، دعم الإرساء (TPA، زرعة مصغرة)
حركة أو حساسية في القاطعة المجاورة	تماس مع الجذر، ارتشاف	غيّر المتجه؛ واطلب تصويرًا
سقط الملحق	مشكلة في الإلصاق	إعادة التقييم بالاشتراك مع الجراح
انحسار لثوي، لثة ملتصقة غير كافية	اختيار التقنية، موضع السن	فحص لدى اختصاصي اللثة

خطأ شائع

البدء بالجر دون فتح المسافة ودون سلك صلب. لا تتحرك السن، وتنغرز الأسنان المجاورة، وتتعرض جذور القواطع للخطر.

تقويم الرحى

الحالة النموذجية: رحى ثانية سفلية مائلة أنسيًا بعد فقدان الرحى الأولى السفلية. الهدف: توازي الجذور، ومسافة للتعويض أو الزرعة، وسطح أنسي يمكن تنظيفه من الناحية اللثوية.

الخيار	متى	انتبه
تقويم خفيف بسلك مرن	ميلان خفيف، أثناء علاج القوس الكامل	حركة غير مرغوبة في الأسنان المجاورة
نابض تقويم (قطعي، TMA أو فولاذ)	ميلان واضح؛ وحدة الإرساء قطعة الضواحك والناب	بثق الرحى: تحقق من التماس الإطباقي والعضة
التقويم بالزرعات المصغرة	إذا كانت وحدة الإرساء غير كافية، أو كان البثق غير مرغوب	علاقة موضع الزرعة بالجذور والبنى التشريحية

التحقق من تقويم الرحى

- [ ] عمق الجيب اللثوي الأنسي مسجل عند البدء.
- [ ] قطعة الإرساء مربوطة ربطًا صلبًا.
- [ ] التماس الإطباقي يُفحص في كل زيارة؛ ويُزال عند وجود تماس مبكر.
- [ ] حالة الرحى الثالثة الواقعة وحشيًا مقيَّمة.
- [ ] بعد التقويم يُبلَّغ مقدار المسافة لزميل التعويضات/الزرعات.

الأجهزة المساعدة: القوس اللساني، quad helix، pendulum

الجهاز	ماذا يفعل	الاستطباب	انتبه
القوس عبر الحنكي (TPA)	يربط الأرحاء العلوية؛ إرساء متوسط؛ دوران الرحى وعزمها	إرساء متوسط، إلغاء دوران الرحى، الحفاظ بعد التوسيع	لا يعطي وحده إرساءً أقصى
قوس Nance	إرساء الرحى العلوية بزر أكريلي حنكي	الحفاظ بعد الإرجاع الوحشي، دعم الإرساء	تهيّج الغشاء المخاطي؛ النظافة
القوس اللساني	يحافظ على محيط القوس السفلي وموضع الأرحاء	حفظ المسافة في الإسنان المختلط، دعم الإرساء السفلي	إذا لامس القواطع فقد يدفعها للأمام
Quad helix	توسيع عرضي سني سنخي؛ إلغاء دوران الرحى	ضيق القوس العلوي سني المنشأ، عضة معكوسة خفيفة	أثره سني في الغالب؛ يميل تيجان الأرحاء خدّيًا
Pendulum	إرجاع وحشي للرحى العلوية لا يعتمد على تعاون المريض	علاقة رحوية صنف ثانٍ خفيفة إلى متوسطة، نقص المسافة	إمالة وحشية للرحى، فقدان الإرساء في الضواحك والقواطع؛ والحفاظ بعده ضروري

هل ضيق القوس العلوي هيكلي أم سني؟

↓

هيكلي ← إذا كانت الأرحاء مائلة خدّيًا أصلًا، أو كان الضيق قاعديًا، ففكّر في RME بحسب انفتاح الدرز (الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية).

سني ← الأرحاء مائلة حنكيًا، والعرض القاعدي كافٍ: quad helix أو سلك توسيع.

بعد الإرجاع الوحشي

- عندما تصل الأرحاء إلى الموضع الوحشي، ثبّتها بقوس Nance أو بزرعة مصغرة.
- أرجِع الضواحك والأنياب نسبةً إلى هذا الإرساء.
- قِس علاقة الرحى في كل زيارة.

قبل تركيب الجهاز

- انطباق الحلقات والتثبيت بالإسمنت.
- لا تماس مع القواطع واللسان والغشاء المخاطي.
- تعليمات النظافة والزيارات للمريض.

خطأ شائع

البدء بالإرجاع بعد الـ pendulum دون حفاظ. تعود الأرحاء أنسيًا، وتضيع المسافة المكتسبة.

أسلاك الغرز والبثق

الغرز الحقيقي (المطلق)

- تتحرك القواطع نحو العظم.
- الأداة: سلك الغرز (من أنبوب الرحى إلى القواطع)، utility arch، الغرز بالزرعات المصغرة.
- القوة الخفيفة والمستمرة إلزامية.
- تلزم المتابعة بسبب ارتشاف الجذور.

الغرز النسبي

- تبقى القواطع في مكانها، وتبزغ الأسنان الخلفية؛ فيستوي منحنى سبي.
- الأداة: سلك بمنحنى سبي معكوس، روافع العضة (bite turbo).
- أنسب للمريض في طور النمو وذي الزاوية المنخفضة.
- لدى المريض ذي الزاوية المرتفعة يدير الفك السفلي نحو الخلف.

عضة عميقة: هل يظهر من القواطع العلوية أكثر من اللازم في الراحة وعند الابتسام؟

↓

نعم، أكثر من اللازم ← غرز القواطع العلوية (سلك الغرز أو زرعة مصغرة). وقيّم أيضًا منحنى سبي السفلي.

لا، طبيعي أو قليل ← لا تغرز القواطع العلوية (خسارة جمالية). صحّح بغرز القواطع السفلية، أو ببثق خلفي عند انخفاض FMA.

الأداة	الأثر	الأثر الجانبي / انتبه
سلك الغرز	غرز القواطع؛ وكرد فعل إمالة وحشية وبثق في الرحى	إذا مر خط القوة أمام القواطع: ميلان للأمام؛ الإرساء في جهة الرحى
سلك بمنحنى سبي معكوس (NiTi أو فولاذ)	يسوّي منحنى سبي السفلي؛ غرز القواطع + بثق الضواحك	قد يميل القواطع السفلية للأمام؛ ضبط العزم
الغرز بالزرعات المصغرة	غرز مضبوط في القطعة الأمامية أو الخلفية	موضع الزرعة، قرب الجذور، النظافة

الأداة	الأثر	الأثر الجانبي / انتبه
المطاطات العمودية (صندوقية، مثلثية)	بثق؛ إغلاق العضة المفتوحة الأمامية، التعشيق	الانتكاس إذا لم يزل السبب
ارتفاع الحاصرة	الإلصاق اللثوي يعمل باتجاه البثق، والإلصاق القاطعي باتجاه الغرز	خطط له من البداية؛ فالتصحيح اللاحق يستغرق وقتًا

خطأ شائع

تصحيح العضة العميقة أو الصنف الثاني بالبثق الخلفي لدى مريض ذي زاوية مرتفعة (FMA مرتفع). يدور الفك السفلي نحو الخلف، ويزيد الارتفاع الوجهي الأمامي، وتسوء الجانبية. اختر الغرز لدى هؤلاء المرضى.

خطأ شائع

إغلاق العضة المفتوحة الأمامية بالبثق والعادة ما زالت قائمة. عالج السبب أولًا (مص الإصبع، وضعية اللسان، التنفس)؛ فالميكانيكا هي الخطوة الثانية.

المطاطات بين الفكين: الأنواع والاستطبابات

المطاط	التركيب	متى	الأثر الجانبي
الصنف الثاني	منطقة الناب العلوي ← الرحى السفلية	تصحيح الصنف الثاني السني، تقليل التراكب الأفقي، دعم الإرساء السفلي	بثق الرحى السفلية، بروز القواطع السفلية، بثق القواطع العلوية، دوران المستوى الإطباقي باتجاه عقارب الساعة
الصنف الثالث	منطقة الناب السفلي ← الرحى العلوية	تمويه الصنف الثالث السني، دعم تصحيح العضة المعكوسة الأمامية	بثق الرحى العلوية، بروز القواطع العلوية، ميلان القواطع السفلية للخلف
الصندوقية (Box)	على سنّين علويتين وسنّين سفليتين على شكل مربع	إغلاق العضة المفتوحة الأمامية، التعشيق الموضعي	الانتكاس إذا بقي السبب
المثلثية	سن علوية + سنّان سفليتان (أو العكس)	التعشيق الحدبي بين الناب والضاحك، الإنهاء	استخدمها لمدة قصيرة
المتصالبة (cross)	حنكي علوي ← خدّي سفلي	عضة معكوسة خلفية في سن واحدة أو بضع أسنان	بثق في السنّين كلتيهما؛ قد تفتح العضة
الخط المتوسط (متصالبة أمامية)	الناب العلوي في جانب ← الناب السفلي في الجانب المقابل	الضبط النهائي لانحراف الخط المتوسط السني	انفتاح فراغ عند القواطع، canting؛ لمدة قصيرة

المطاط	التركيب	متى	الأثر الجانبي
غير المتناظرة (صنف ثانٍ في جانب وصنف ثالث في الآخر)	لكل جانب على حدة	عدم تناظر سني، الخط المتوسط	ميلان (canting) المستوى الإطباقي؛ متابعة دقيقة

قبل أن تبدأ المطاطات

- [ ] السلك صلب ومستطيل (فولاذ يُفضَّل)؛ والخطاطيف في مكانها.
- [ ] الخطاطيف والأنابيب توافق اتجاه المطاط؛ ولا خطر من وضعه على سن خاطئة.
- [ ] الآثار الجانبية تناسب النمط العمودي للمريض (راجع FMA).
- [ ] أريت المريض طريقة التركيب أمام المرآة؛ وركّبه بنفسه مرة واحدة.
- [ ] التعليمات: طوال اليوم، إلا أثناء الأكل وتنظيف الأسنان؛ ومطاط جديد كل يوم.
- [ ] علاقة الرحى الأولية والتراكب الأفقي والخط المتوسط مسجلة.
- [ ] في كل زيارة سألت عن الارتداء؛ ودوّنت علامات المطاط المهترئ أو المقطوع.

بعد بضع زيارات لا تقتربان من الهدف بالمطاطات. هل يرتديها المريض بانتظام؟

↓

نعم ← المشكلة على الأرجح ليست سنية بل هيكلية. أعد تقييم التشخيص والخطة (الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث).

لا ← حديث تحفيزي؛ وإذا لم ينجح فبديل لا يعتمد على التعاون: مصحح ثابت للصنف الثاني، ميكانيكا بالزرعات المصغرة، أو تغيير الخطة.

خطأ شائع

مطاطات الصنف الثاني على سلك دائري مرن. تميل القواطع السفلية للأمام بسرعة، وتميل الرحى السفلية أنسيًا؛ يبدو التراكب الأفقي «مغلقًا»، لكن التعويض السني السنخي ازداد.

حالات الوحدة 07

الحالة 1 · إغلاق المسافات بإرساء أقصى

متوسطة

امرأة عمرها 22 سنة. بروز ثنائي الفكين، شفتان بارزتان. الرحى والناب صنف أول. التراكب الأفقي 4 mm، والتراكب العمودي 2 mm. ANB 3°، FMA 27°. خُلعت الضواحك الأولى الأربعة؛ التسوية مكتملة، وفي القوس العلوي مسافة خلع في الجانبين. الهدف: إرجاع أقصى للقواطع، والحفاظ على موضع الرحى.

التعليق. السؤال الأول: هل أسمح بفقدان الإرساء؟ لا؛ إذا تقدمت الرحى أنسيًا ضاع هدف الجانبية. لذلك نخطط لزرعة مصغرة قبل الإرجاع (بين جذري الضاحك الثاني والرحى الأولى)؛ وكبديل قد لا يكفي TPA وحده. سلك فولاذي 0,019×0,025، والخطاطيف على الجهة الوحشية للناب. إرجاع على مرحلة واحدة بنابض NiTi مغلق من الزرعة المصغرة إلى الخطاف. في كل زيارة نقيس المسافة وعلاقة الرحى والتراكب العمودي؛ وعند علامات فقدان العزم نضيف عزم الجذر. في نهاية الإرجاع نراجع السلك من أوله إلى آخره؛ وللمسافات الصغيرة المتبقية سلسلة مطاطية متصلة من الرحى إلى الرحى وزيارة شهرية حتى تُغلق كل التماسات. **خطأ شائع:** الإرجاع قبل اكتمال التسوية أو على سلك مرن؛ فتنتصب القواطع وتتعمق العضة.

الحالة 2 · ناب علوي منطمر حنكيًا

متقدمة

فتى عمره 14 سنة. الناب العلوي الأيمن منطمر حنكيًا، والناب اللبني في الفم. الرحى والناب (الأيسر) صنف أول. التراكب الأفقي 3 mm، والتراكب العمودي 3 mm. ANB 2°، FMA 25°. ازدحام علوي 3 mm. CBCT: تاج الناب حنكي بالنسبة لجذر القاطعة الجانبية، ولا يظهر ارتشاف واضح على الجذر الجانبي.

التعليق. التسلسل: الحاصرات والتسوية في القوس العلوي؛ الانتقال إلى سلك فولاذي صلب؛ ومسافة بعرض تاج الناب بنابض NiTi مفتوح. يُخلع الناب اللبني في جلسة الكشف الجراحي نفسها أو في موعد يُخطَّط مع الجراح. الكشف الجراحي (في هذا الموضع تكون التقنية المغلقة غالبًا هي الأفضل، والقرار مشترك مع الجراح) والملحق. الجر خفيف ومستمر؛ والمتجه أولًا حنكي وإطباقي، مبتعدًا عن جذر القاطعة الجانبية، ثم نحو خط القوس. الإرساء: TPA يربط الأرحاء العلوية. عندما تقترب السن من القوس: حاصرة، وتسوية بسلك مرن، ثم عزم الجذر. **خطأ شائع:** البدء بالجر دون فتح المسافة، وزيادة القوة على سن لا تتحرك؛ إذا لم توجد حركة منذ بضع زيارات فأعد التقييم من ناحية التصاق السن.

الوحدة 08

الإنهاء والثبات

ما الذي تفحصه قبل إزالة الجهاز، ومتى تعيد تموضع الحاصرة، وكيف تحقق استقرار الأسنان في الإطباق، وأي تثبيت تختار، وكيف تتابع المريض على المدى الطويل.

الإنهاء هو أقصر مراحل العلاج، لكنه أيضًا المرحلة التي تُؤجَّل فيها الأمور غالبًا بحجة «سنحلها لاحقًا». لا تتبع موعد الإزالة، بل اتبع قائمة التحقق.

المرحلة	متى	المهمة الرئيسية
ما قبل الإنهاء	الفراغات مغلقة، على سلك قوسي صلب	صورة بانورامية، إعادة تموضع الحاصرات، توازي الجذور
التفصيل	بعد إعادة التموضع	الثنيات، العزم (torque)، الدوران، الحواف الحفافية، الخط المتوسط
الاستقرار (settling)	قرب موعد الإزالة	التشابك الحدبي الخلفي، المطاطات العمودية
الإزالة والتثبيت	اكتمال قائمة التحقق	التوثيق، جهاز التثبيت، التعليمات
المتابعة طويلة الأمد	بعد الإزالة	فحص التثبيت، الكشف المبكر عن الانتكاس

قائمة التحقق للإنهاء

الإطباق

- [ ] علاقة الأرحاء كما خُطط لها (الصنف الأول؛ أو رحى من الصنف الثاني مع ناب من الصنف الأول فقط عند خلع الضواحك العلوية).
- [ ] علاقة الأنياب من الصنف الأول في الجانبين.
- [ ] التراكب الأفقي والتراكب العمودي ضمن الحدود المثالية؛ القواطع متلامسة.
- [ ] الحواف الحفافية على مستوى واحد؛ لا توجد درجة عمودية.
- [ ] نقاط التماس محكمة (يمر خيط الأسنان بمقاومة)؛ لا يوجد تماس مفتوح.
- [ ] لم يبقَ أي دوران.
- [ ] منحنى سبي مسطح أو خفيف جدًا.
- [ ] التشابك الحدبي الخلفي كامل؛ الحدبات تستقر في الحفر.
- [ ] عرضيًا: لا توجد عضة معكوسة، وعزم الأرحاء مناسب (الحدبة الحنكية غير متدلية).

الجذور والتجميل والوظيفة

- [ ] تحققت من توازي الجذور على الصورة البانورامية (خاصة في مناطق الخلع).
- [ ] عزم القاطعة العلوية كافٍ؛ القواطع ليست شديدة الاستقامة ولا مفرطة البروز.
- [ ] الخطوط المتوسطة: الخط المتوسط العلوي يطابق الخط المتوسط للوجه، والسفلي يطابق العلوي.
- [ ] لا يوجد ميلان (canting) في المستوى الإطباقي.
- [ ] قوس الابتسامة ومستويات اللثة متوازنة.
- [ ] قيّمت المثلثات السوداء؛ وناقشت الخطة الترميمية للفراغ الناتج عن تفاوت بولتون.
- [ ] يوجد توجيه نابي وتوجيه أمامي؛ لا يوجد تماس في جانب التوازن.
- [ ] لا يوجد انزلاق ملحوظ بين العلاقة المركزية والإطباق المركزي؛ المفصل الصدغي الفكي بلا أعراض.
- [ ] وثّقت الآفات البيضاء (إزالة التمعدن) وحالة اللثة.

الموجودة عند الإنهاء	السبب المحتمل	الحل
اختلاف مستوى الحواف الحفافية	خطأ في ارتفاع الحاصرة	أعد تموضع الحاصرة، أو اثنِ درجة عمودية في السلك القوسي
فراغات صغيرة تنفتح قرب الإنهاء	تفاوت بولتون، عزم القواطع	أعد تحليل بولتون؛ إغلاق ترميمي أو التقليم بين السني (IPR) أو تصحيح العزم
قواطع شديدة الاستقامة مع تراكب أفقي متبقٍ	فقدان العزم أثناء الإرجاع	عزم جذري؛ سلك قوسي يملأ الشق
تماس خلفي مفتوح	السلك الصلب يثبّت الأسنان الخلفية، ارتفاع الحاصرة	مرحلة الاستقرار (انظر أدناه)، وموضع الحاصرة عند الحاجة
انحراف الخط المتوسط	إرجاع جزئي غير متماثل، انزلاق وظيفي، لا تماثل هيكلي	حدّد المصدر أولًا (انظر المخطط أدناه)
الميلان (canting)	ميكانيكا عمودية غير متماثلة	مطاطات عمودية غير متماثلة أو برغي مصغر؛ ارتفاع الحاصرة

خطأ شائع

الإزالة قبل اكتمال قائمة التحقق لأن «المريض مستعجل». النواقص الصغيرة في الإنهاء (دوران، تماس مفتوح، تشابك حدبي ضعيف) من أكثر مصادر الانتكاس شيوعًا.

إعادة تموضع الحاصرات وتوازي الجذور

أفضل توقيت لإعادة التموضع هو صورة بانورامية تُؤخذ بعد إغلاق الفراغات وقبل الانتقال إلى سلك الإنهاء. كلما صححت مبكرًا، قلّت الثنيات المطلوبة.

1. **اطلب صورة بانورامية** (ما قبل الإنهاء). افحص ميلان جذور الأسنان المجاورة لفراغ الخلع والقواطع الجانبية والأنياب.
2. **أجرِ فحصًا سريريًا.** قيّم ارتفاعات الحاصرات والحواف الحفافية والمحاور الطولية للأسنان داخل الفم أيضًا.
3. **دوّن القائمة.** حاصرة أي سن، وفي أي اتجاه، ولماذا تتغير.
4. **أزل الحاصرة وألصقها في الموضع الصحيح.** موازية للمحور الطولي وعلى الارتفاع المناسب.
5. **ارجع سلكًا واحدًا إلى الخلف.** أدخل الأسنان المعاد تموضعها بسلك مرن (NiTi).
6. **تقدّم مجددًا نحو السلك الصلب**، وكرر الصورة البانورامية للمراقبة عند الحاجة.

المنطقة	مشكلة جذرية شائعة	الإجراء
مجاورا فراغ الخلع (الناب والضاحك الثاني)	الجذور متباعدة أو متقاربة (V أو V مقلوبة)	صحّح زاوية الحاصرة؛ احرص على أن يكون الإرجاع حركة انتقالية (جسمية)
القاطعة الجانبية العلوية	ميلان جذري وحشي غير كافٍ؛ الجذر قريب من الناب	أعد تموضع الحاصرة، أو اثنِ ثنية من الدرجة الثانية
دياستيما مغلقة	جذور القاطعتين المركزيتين متباعدة	اجعل الجذور متوازية؛ واختر التثبيت بناءً على ذلك
رحى معدّلة الاستقامة	جذر لم يستقم بالكامل	صورة مراقبة؛ ومزيد من التعديل عند الحاجة

حدود الصورة البانورامية

لا تُظهر الصورة البانورامية زوايا الجذور بدقة؛ وقد يكون التشوه مضللًا خاصة في منطقة الناب–الضاحك. اتخذ القرار مع الموجودات السريرية؛ وعند الشك اطلب صورة ذروية.

خطأ شائع

إعادة السلك الصلب فورًا بعد إعادة التموضع. تُجبر السن على دخول الشق، فيحدث عزم ودوران غير مرغوبين، وتسقط الحاصرة. سوِّ أولًا بسلك مرن.

الخط المتوسط والاستقرار (Settling)

هل يستمر انحراف الخط المتوسط في العلاقة المركزية أيضًا؟

↓

لا، يتصحح في CR ← انزلاق وظيفي: ابحث عن التماس المبكر (غالبًا تضيق عرضي أو عضة معكوسة لسن واحدة)، وأزل سببه.

نعم ← افصل المصدر: سني (موضع الأسنان، إرجاع جزئي غير متماثل) أم هيكلي (الذقن والفك السفلي منحرفان عن الخط المتوسط للوجه)؟

انحراف الخط المتوسط السني

- الذقن على الخط المتوسط للوجه.
- علاقة الأرحاء والأنياب مختلفة بين الجانبين.
- الحل: إرجاع جزئي غير متماثل، تقليم بين سني أو خلع غير متماثل، مطاطات مختلفة لكل جانب، ومطاطات الخط المتوسط لفترة قصيرة.

انحراف الخط المتوسط الهيكلي

- الذقن والفك السفلي منحرفان عن الخط المتوسط للوجه.
- مطابقة الخطوط المتوسطة السنية تُميل القواطع.
- الحل: ناقش مع المريض حدود التمويه التقويمي؛ وعند اللاتماثل الواضح استشارة جراحية تقويمية للفكين.

قياس الخط المتوسط

- [ ] المريض واقف أو جالس باستقامة، والرأس في الوضع الطبيعي.
- [ ] المرجع: خط قمة الأنف–النثرة–الذقن؛ القياس من سن إلى سن وحده لا يكفي.
- [ ] سجّل في العلاقة المركزية وعند الإغلاق كلًّا على حدة.
- [ ] موضع الخط المتوسط العلوي بالنسبة للخط المتوسط للوجه أهم من علاقته بالخط المتوسط السفلي.

الاستقرار (settling)

1. يجب أن يكون العزم وتوازي الجذور قد اكتملا؛ فالاستقرار لا يصححهما.
2. يبقى القطاع الأمامي (من ناب إلى ناب) صلبًا؛ ولا يجوز فقدان العزم.
3. في المنطقة الخلفية اقطع السلك القوسي أو انتقل إلى سلك أخف؛ ودع الأسنان تستقر عموديًا.
4. عند الحاجة مطاطات مثلثية أو صندوقية؛ لفترة قصيرة ومع مراقبة دقيقة.
5. في كل زيارة متابعة أعد فحص التشابك الحدبي والتراكب العمودي والخط المتوسط.
6. عند اكتمال الاستقرار: الإزالة والتثبيت.

خطأ شائع

استخدام مطاطات الاستقرار لفترة طويلة وعلى القوس كاملًا. يحدث في المنطقة الأمامية بثق (extrusion) غير مرغوب وفقدان للعزم، وقد يزداد التراكب العمودي عمقًا. اجعل الاستقرار موضعيًا وقصير المدة.

اختيار التثبيت: لساني ثابت، Hawley، Essix

التثبيت	نقاط القوة	نقاط الضعف	أفضل استطباب
مثبّت لساني ثابت	لا يعتمد على تعاون المريض؛ آمن في المنطقة الأمامية	صعوبة النظافة؛ الانفصال؛ إذا بقي السلك فعّالًا تحدث حركة سنية غير مرغوبة	ازدحام القواطع السفلية المصحَّح، دياستيما مغلقة، دوران شديد مصحَّح
مثبّت Hawley	قابل للتعديل؛ تحكم عمودي (يمكن إضافة مستوى عض أمامي)؛ يسمح بالاستقرار الإطباقي	التجميل؛ النطق؛ تعاون المريض	عضة عميقة مصحَّحة، حالات تحتاج تعديلًا بسيطًا لاحقًا

التثبيت	نقاط القوة	نقاط الضعف	أفضل استطباب
Essix (جبيرة تثبيت شفافة)	تجميلي، سريع التصنيع، يغطي جميع الأسنان	التآكل والتشقق؛ يحدّ من الاستقرار الإطباقي؛ تعاون المريض	مريض متعاون بتوقعات تجميلية عالية؛ مع سلك ثابت

الحالة السريرية	التثبيت المقترح	ملاحظة
ازدحام القواطع السفلية المصحَّح	لساني ثابت سفلي من ناب إلى ناب	يجب أن يكون السلك غير فعّال
دياستيما علوية مغلقة	سلك حنكي ثابت علوي + متحرك ليلي	استشارة عند ارتفاع اللجام
دورانات شديدة مصحَّحة	سلك ثابت + متحرك	يمكن النظر في بضع الألياف فوق السنخية
عضة عميقة مصحَّحة	مثبّت Hawley بمستوى عض أمامي	قِس التراكب العمودي في زيارات المتابعة
عضة مفتوحة أمامية مصحَّحة	جهاز متحرك + السيطرة على السبب (اللسان، العادة)	إذا استمر السبب فخطر الانتكاس مرتفع
أُجري توسيع عرضي	متحرك يغطي الحنك أو جميع الأسنان	ضد انتكاس التوسيع
الصنف الثالث أو الثاني في مرحلة النمو	تثبيت + متابعة حتى نهاية النمو	قد يغيّر النمو المتأخر النتيجة

بالتفصيل

أنواع الأسلاك وتقنية الإلصاق وتعليمات المريض: الدليل 2 · دليل التثبيت التقويمي.

خطأ شائع

إلصاق السلك اللساني الثابت وهو فعّال (مشدود أو مثني). مع الوقت قد يتغير عزم القواطع وتتحرك الأسنان. اضبط السلك بشكل غير فعّال على النموذج أو في الفم، وافحصه في كل زيارة متابعة.

أسباب الانتكاس والوقاية منه

السبب	كيف يظهر	الوقاية
الألياف حول السنية (خاصة الألياف فوق السنخية)	عودة الدورانات	تصحيح مبكر، تصحيح زائد، تثبيت ثابت؛ وبضع الألياف في حالات مختارة
زيادة العرض بين الأنياب السفلية	عودة ازدحام القواطع السفلية	حافظ قدر الإمكان على العرض بين الأنياب السفلية
البروز المفرط للقواطع السفلية	رجوع ميلان القواطع، ازدحام	وفّر المسافة بالتقليم بين السني أو الخلع بدل البروز

السبب	كيف يظهر	الوقاية
النمو	عودة الصنف الثالث أو العضة العميقة	متابعة حتى نهاية النمو؛ وأبلغ العائلة مسبقًا
الأنسجة الرخوة والعادات	عودة العضة المفتوحة الأمامية أو الدياستيما	تقييم اللسان والشفاه والتنفس والعادات؛ والإحالة عند الحاجة
إنهاء غير مكتمل	تشابك حدبي ضعيف، انزلاق	لا إزالة قبل اكتمال قائمة التحقق
عدم ارتداء المثبّت	أي نوع من الانتكاس	تعليمات مكتوبة، مواعيد متابعة، الإبلاغ الفوري عن انفصال السلك
التغير الطبيعي المرتبط بالعمر	ازدحام متأخر في القواطع السفلية	خطة تثبيت طويلة الأمد؛ وأخبر المريض بذلك من البداية

جملة للمريض

«تميل الأسنان إلى التحرك حتى بعد العلاج. جهاز التثبيت جزء من العلاج، وسنخطط معًا لمدة ارتدائه.»

بروتوكول المتابعة طويلة الأمد

الجدول التالي مجرد مثال؛ عدّله وفق بروتوكول عيادتك ودرجة خطورة الحالة.

الموعد	ما الذي تفحصه	التوثيق
يوم الإزالة	تركيب التثبيت، الملاءمة والتعليمات؛ النظافة؛ الآفات البيضاء	صور، نموذج أو مسح داخل فموي، وصورة بانورامية عند الحاجة
الأسابيع الأولى	ملاءمة الجهاز المتحرك، النطق؛ عدم فعّالية السلك الثابت والتصاقه	المشكلات
الأشهر الأولى (على فترات منتظمة)	الانفصال، الفراغات الصغيرة، التراكب العمودي، الخط المتوسط	القياسات
نهاية السنة الأولى	استقرار الإطباق؛ مراجعة خطة ارتداء الجهاز المتحرك	صور، قياس
بعد ذلك سنويًا	السلك الثابت، صف القواطع، اللثة؛ وعند المريض في مرحلة النمو التغير السهمي والعمودي	ملاحظة قصيرة، وصور عند الحاجة

في كل زيارة متابعة للتثبيت

- [ ] السلك الثابت: هل كل الأسنان ملتصقة، والسلك غير فعّال، وهل يوجد انفصال أو فقدان للكومبوزيت؟
- [ ] الجهاز المتحرك: هل يلائم، وهل يوجد تشقق أو تآكل، وكم مرة يرتديه المريض؟
- [ ] هل يوجد ازدحام أو دوران أو فراغ جديد في القواطع؟
- [ ] هل تغيّر التراكب الأفقي والتراكب العمودي والخط المتوسط مقارنة بتوثيق يوم الإزالة؟
- [ ] هل يوجد قلح أو التهاب لثة حول السلك الثابت؟
- [ ] عند المريض في مرحلة النمو، هل تتغير الجانبية (البروفايل) وعلاقة الأرحاء؟

هل ترى في المتابعة بداية انتكاس خفيف؟

↓

نعم ← ابحث عن السبب (سلك منفصل، عدم الارتداء، النمو، عادة). عند التغير البسيط جهاز تثبيت جديد أو تصحيح محدود؛ وعند الانتكاس الواضح ناقش مع المريض خيارات إعادة العلاج.

لا ← استمر في البروتوكول الحالي؛ ودوّن موعد المتابعة التالية ومهام المريض.

خطأ شائع

صرف المريض بعد الإزالة على أساس أن العلاج «انتهى». كثيرًا ما يبقى السلك اللساني المنفصل دون ملاحظة؛ ولا يأتي المريض إلا بعد أن تكون أسنانه قد تحركت. حدّد مواعيد المتابعة في يوم الإزالة.

حالات الوحدة 08

الحالة 1 · تباعد الجذور قبل الإزالة

متوسط

امرأة عمرها 17 عامًا. علاج مع خلع الضواحك الأولى الأربعة؛ الفراغات مغلقة. الأرحاء والأنياب من الصنف الأول، والتراكب الأفقي والعمودي مثاليان. في الصورة البانورامية لما قبل الإنهاء جذور الناب العلوي الأيمن والضاحك الثاني متباعدة (التيجان متلامسة والجذور بعيدة). سريريًا تظهر طية لثوية خفيفة في منطقة الخلع. المريضة تطلب إزالة الجهاز.

التعليق. تؤجل الإزالة؛ فبدون توازي الجذور يميل فراغ الخلع إلى الانفتاح مجددًا. تعيد تموضع حاصرتي الناب والضاحك الثاني بمحاذاة المحور الطولي، وترجع خطوة إلى الخلف وتسوّي بسلك مرن، ثم تنتقل إلى سلك صلب. تُبقي منطقة الخلع مغلقة بسلسلة مستمرة من الرحى إلى الرحى. بعد عدة زيارات تعيد التقييم سريريًا وبصورة شعاعية عند الحاجة. التثبيت: متحرك علوي وسفلي + لساني ثابت سفلي. **خطأ شائع:** أخذ الصورة البانورامية يوم الإزالة؛ فترى المشكلة لكن لم يعد هناك وقت لتصحيحها.

الحالة 2 · دياستيما وسطية مغلقة

أساسي

رجل عمره 19 عامًا. الدياستيما بين القاطعتين المركزيتين العلويتين مغلقة؛ في البداية كان اللجام الشفوي سميكًا ومرتكزًا قريبًا من الحليمة. الأرحاء والأنياب من الصنف الأول. التراكب الأفقي والعمودي طبيعيان. لا يوجد تفاوت ملحوظ في تحليل بولتون. جذور القاطعتين المركزيتين متوازية في الصورة البانورامية.

التعليق. إغلاق الدياستيما حركة عالية الخطورة للانتكاس. قبل الإزالة اطلب استشارة جراحية بسبب اللجام (القرار تتخذه مع الجراح؛ والتوقيت يُناقش). التثبيت: سلك حنكي ثابت علوي من مركزية إلى مركزية أو من جانبية إلى جانبية، غير فعّال؛ بالإضافة إلى جهاز متحرك يُلبس ليلًا. في زيارات المتابعة تفحص السلك والتماس بين القاطعتين المركزيتين. وعند وجود دفع لساني أو عادة تعالجه بشكل منفصل. **خطأ شائع:** الاكتفاء بالتثبيت المتحرك؛ فإذا توقف المريض عن ارتدائه قد ينفتح الفراغ مجددًا بسرعة.

الوحدة 09

حالات سريرية مشروحة

ثماني حالات، دائمًا بالترتيب نفسه: البيانات، قائمة المشكلات، القرار ومبرراته، تسلسل الميكانيكا، الخطأ الشائع والنتيجة المتوقعة. قبل قراءة التعليق، اكتب خطتك الخاصة في المربع.

أُعدّت هذه الحالات لأغراض تعليمية، وتعرض مسار قرار نموذجيًا. مع المريض الحقيقي تتخذ القرار بناءً على توثيق كامل وفحص سريري.

الحالة	الموضوع	القرار الرئيسي	المستوى
1	ازدحام عند البالغين	بدون خلع: التقليم بين السني (IPR) وتوسيع محدود	أساسي
2	الصنف الثاني القسم 1 في مرحلة النمو	جهاز وظيفي + علاج ثابت	متوسط
3	الصنف الثالث المبكر	RME + قناع الوجه، متابعة طويلة	متوسط
4	عضة مفتوحة ناتجة عن عادة	العادة أولًا، ثم الميكانيكا	أساسي
5	عضة معكوسة خلفية	انزلاق وظيفي + تضيق هيكلي: RME	متوسط
6	عضة عميقة، الصنف الثاني القسم 2	عزم القواطع أولًا، ثم السهمي والعمودي	متقدم
7	اللاتماثل والخط المتوسط	لاتماثل سني: إرجاع وحشي أحادي الجانب	متقدم
8	تحليل علاج مطوّل	إعادة التشخيص وتغيير الخطة	متقدم

الحالة 1 · ازدحام عند البالغين

الحالة 1 أساسي

العمر / الجنس	امرأة، 28 عامًا	**الجانبية**	مستقيمة، شفاه متوازنة
الأرحاء	الصنف الأول، في الجانبين	**الأنياب**	الصنف الأول، في الجانبين
التراكب الأفقي / العمودي	3 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
الازدحام	علوي 4 mm، سفلي 5 mm	**أخرى**	95° IMPA؛ لثة رقيقة في المنطقة الأمامية السفلية؛ بولتون طبيعي

خطتك:

قائمة المشكلات

- ازدحام متوسط في القوسين العلوي والسفلي.
- جانبية مستقيمة: لا يُرغب في إمالة القواطع للأمام ولا للخلف.
- القواطع السفلية مائلة للأمام قليلًا أصلًا (95° IMPA)؛ واللثة الأمامية السفلية رقيقة.
- بالغة: لا مساهمة للنمو.

القرار ومبرراته

المختار: بدون خلع

مصدر المسافة هو التقليم بين السني (تماسات القواطع والأنياب والضواحك) وتوسيع سني سنخي محدود في المنطقة الخلفية. الازدحام متوسط والجانبية مستقيمة؛ ويمكن حله مع الحفاظ على موضع القواطع.

المرفوض: خلع الضواحك

مع ازدحام بهذا الحجم وجانبية مستقيمة، قد يُرجع الخلع الشفاه ويسطّح الجانبية؛ وسيكون الفراغ المطلوب إغلاقه أكبر من اللازم. مسار القرار: الأداة 2 · خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟

تسلسل الميكانيكا

1. تحليل المسافة وتحليل بولتون؛ دوّن في جدول كمية التقليم المخطط لكل نقطة تماس.
2. الحاصرات؛ التسوية بسلك NiTi خفيف.

3. نفّذ التقليم تدريجيًا: كلما انتظمت الأسنان ووصلت نقاط التماس إلى موضعها الصحيح. سجّل الكمية المنفذة في كل جلسة.

4. راقب ميلان القواطع السفلية للأمام؛ وأبقِ شكل القوس قريبًا من الشكل الأولي.

5. أغلق فراغات التقليم على سلك فولاذي مستطيل بسلسلة مطاطية.

6. قائمة التحقق للإنهاء (الوحدة 08)؛ التثبيت: لساني ثابت علوي وسفلي + Essix ليلي.

خطأ شائع

تنفيذ كامل التقليم في الجلسة الأولى. في الأسنان الدائرة تكون نقطة التماس في مكان خاطئ؛ فتزيل المينا من منطقة خاطئة، وتنشأ لاحقًا فراغات غير مرغوبة. الخطأ الثاني: كسب المسافة بإمالة القواطع السفلية للأمام؛ مع اللثة الرقيقة يزداد خطر انحسار اللثة والانتكاس.

النتيجة المتوقعة

يبقى الصنف الأول، ويُحل الازدحام، وتُحفظ زوايا القواطع والجانبية المستقيمة؛ والتراكب الأفقي والعمودي ضمن الحدود المثالية.

الحالة 2 · الصنف الثاني القسم 1 في مرحلة النمو

الحالة 2 متوسط

العمر / الجنس	ولد، 11 عامًا	**الجانبية**	محدبة، فك سفلي متراجع؛ الشفاه لا تنطبق
الأرحاء	الصنف الثاني، وحدة كاملة، في الجانبين	**الأنياب**	الصنف الثاني، في الجانبين
التراكب الأفقي / العمودي	9 mm / 5 mm	**ANB / FMA**	7° (SNA 81°، SNB 74°) / 24°
الازدحام	علوي 1 mm، سفلي 2 mm	**أخرى**	IMPA 92°؛ الشفة السفلية خلف القواطع العلوية؛ قبل ذروة النمو أو في بدايتها

خطتك:

قائمة المشكلات

- صنف ثانٍ هيكلي، مصدره تراجع الفك السفلي (SNA طبيعي، SNB منخفض).
- تراكب أفقي كبير: خطر رضوض الأسنان الأمامية.
- عضة عميقة؛ الشفة السفلية تقع خلف القواطع العلوية (عامل يزيد التراكب الأفقي).
- البنية العمودية طبيعية (FMA 24°).
- عرضيًا: عند تقديم الفك السفلي يجب فحص التوافق الخلفي.

القرار ومبرراته

جهاز وظيفي (Twin Block أو Herbst) موقّت مع ذروة النمو، يليه علاج ثابت. المبررات: المشكلة في الفك السفلي، ويوجد إمكان للنمو، والبنية العمودية مناسبة للعلاج الوظيفي، والتراكب الأفقي يحمل خطر الرضوض. جزء من التأثير هيكلي وجزء سني سنخي؛ والاستجابة فردية، وهكذا تشرحها للعائلة.

إذا قدّمت المريض إلى الصنف الأول على النموذج أو في الفم، هل تنشأ عضة معكوسة خلفية؟

↓

نعم ← توسيع القوس العلوي أولًا (الوحدة 06)، ثم الجهاز الوظيفي.	**لا ←** الجهاز الوظيفي مباشرة.

تسلسل الميكانيكا

1. قيّم مرحلة النمو (نضج الفقرات العنقية، سوابق زيادة الطول).
2. السيطرة العرضية؛ والتوسيع أولًا عند الحاجة.
3. جهاز وظيفي، ارتداء بدوام كامل. في كل زيارة متابعة تقيس التراكب الأفقي وعلاقة الأرحاء وميلان القواطع السفلية.
4. عند الوصول إلى علاقة صنف أول مع تصحيح زائد خفيف تبدأ مرحلة المحافظة (ارتداء جزئي للجهاز).
5. العلاج الثابت: التسوية، تسطيح منحنى سبي، التفصيل؛ ومطاطات الصنف الثاني لفترة قصيرة عند الحاجة.
6. التثبيت؛ ومتابعة منتظمة حتى انتهاء النمو.

خطأ شائع

اعتبار إغلاق التراكب الأفقي ببروز القواطع السفلية «نجاحًا». قارن IMPA في البداية وفي نهاية المرحلة الوظيفية. أخطاء أخرى: البدء بعد ذروة النمو؛ وإغفال المشكلة العرضية.

النتيجة المتوقعة

أرحاء وأنياب من الصنف الأول، تراكب أفقي وعمودي طبيعيان، تحسن انطباق الشفاه؛ وتغير الجانبية يعتمد على النمو الفردي.

الحالة 3 · الصنف الثالث المبكر

الحالة 3 متوسط

العمر / الجنس	بنت، 8 أعوام؛ إسنان مختلط	**الجانبية**	مقعرة، ثلث أوسط للوجه متراجع
الأرحاء	ميل نحو الصنف الثالث (درجة أنسية)	**الأنياب**	الأنياب اللبنية في الصنف الثالث
التراكب الأفقي / العمودي	2− mm (عضة معكوسة أمامية على 4 قواطع) / 3 mm	**ANB / FMA**	1°− (SNA 77°، SNB 78°) / 26°
الازدحام	علوي 3 mm (مسافة قليلة للجانبيات)، سفلي لا يوجد	**أخرى**	في العلاقة المركزية يمكن جلب القواطع حدًّا لحد؛ القوس العلوي ضيق قليلًا؛ الأب لديه صنف ثالث

خطتك:

قائمة المشكلات

- تراجع الفك العلوي (SNA منخفض)؛ الفك السفلي ليس متقدمًا بشكل واضح.
- عضة معكوسة أمامية وانزلاق وظيفي (حدًّا لحد في CR).
- تضيق القوس العلوي ونقص المسافة في الأعلى.
- السوابق العائلية: تجعل الإنذار غير مؤكد.

القرار ومبرراته

جذب الفك العلوي للأمام بـ RME + قناع الوجه، في سن مبكرة. المبررات: المشكلة فكية علوية في الغالب، ويوجد انزلاق وظيفي، ويمكن الوصول إلى حد لحد في CR، والتراكب العمودي إيجابي؛ وهذه علامات مواتية للعلاج المبكر. بسبب السوابق العائلية تخبر الوالدين منذ البداية: المتابعة ضرورية حتى نهاية النمو؛ وقد تُطرح لاحقًا مرحلة ثانية أو استشارة جراحية تقويمية للفكين. بالتفصيل: الدليل 5 · الأطلس السريري لتقويم الوجه والفكين.

تسلسل الميكانيكا

1. تسجيل العلاقة المركزية؛ وثّق المكوّن الوظيفي.
2. RME؛ خطة التفعيل وزيارات المتابعة.
3. قناع الوجه؛ ارتداء طويل، خاصة مساءً وليلًا. اتجاه القوة للأسفل والأمام قليلًا بالنسبة للمستوى الإطباقي.

4. استمر حتى تصل إلى تراكب أفقي إيجابي وتصحيح زائد خفيف.
5. المحافظة: قناع ليلي أو جهاز متحرك.
6. متابعة منتظمة خلال ذروة النمو؛ والنظر في المرحلة الثانية في الإسنان الدائم.

خطأ شائع

إيقاف المتابعة لأن التراكب الأفقي تصحح. في الصنف الثالث قد يغيّر النمو المتأخر للفك السفلي النتيجة. الخطأ الثاني: وعد مريض ذي تقدم فكي سفلي سائد بنتيجة غير واقعية من العلاج المبكر.

النتيجة المتوقعة

زوال العضة المعكوسة الأمامية، تراكب أفقي إيجابي، كسب مسافة في القوس العلوي؛ والنتيجة طويلة الأمد تعتمد على النمو، والعائلة تعلم ذلك.

الحالة 4 · عضة مفتوحة ناتجة عن عادة

الحالة 4 أساسي

العمر / الجنس	بنت، 9 أعوام؛ إسنان مختلط	**الجانبية**	محدبة قليلًا
الأرحاء	الصنف الأول، في الجانبين	**الأنياب**	الأنياب اللبنية في الصنف الأول
التراكب الأفقي / العمودي	5 mm / −3 mm (عضة مفتوحة أمامية)	**ANB / FMA**	3° / 26°
الازدحام	لا يوجد؛ فراغات صغيرة بين القواطع العلوية	**العادة**	مص الإبهام (خاصة أثناء النوم)؛ اللسان بين القواطع عند الكلام

خطتك:

قائمة المشكلات

- عادة مص الإصبع مستمرة.
- عضة مفتوحة أمامية سنية (FMA طبيعي، ارتفاع الوجه الأمامي لم يزد).
- بروز وفراغات في القواطع العلوية.

- وضعية لسان ثانوية؛ تضيق خفيف في القوس العلوي (لا عضة معكوسة).

القرار ومبرراته

عضة مفتوحة سنية (هذه الحالة)	عضة مفتوحة هيكلية (افصلها)
• FMA طبيعي. • الانفتاح في المنطقة الأمامية، بما يتوافق مع العادة. • أزل السبب أولًا؛ فكثيرًا ما يقل الانفتاح.	• FMA وارتفاع الوجه الأمامي زائدان. • قد يمتد الانفتاح حتى الضواحك. • خطة تركز على التحكم العمودي (الوحدة 06).

القرار: **ترك العادة أولًا.** إذا كان الطفل متحفزًا، فطرق التذكير؛ وعند الحاجة جهاز ثابت لكسر العادة (شبكة حنكية)، مع quad helix بشبكة بسبب تضيق القوس العلوي. لا ميكانيكا بثق في هذه المرحلة.

تسلسل الميكانيكا

1. حوار مع العائلة والطفل؛ رغبة الطفل نفسه وموافقته.
2. طرق التذكير (ليلًا)، تقويم المكافآت.
3. إذا لم يكفِ ذلك: quad helix بشبكة يذكّر ويوسّع قليلًا في الوقت نفسه.
4. تقييم وضعية اللسان والبلع؛ والإحالة إلى العلاج العضلي الوظيفي عند الحاجة.
5. قياس التراكب العمودي وتوثيقه في زيارات المتابعة المنتظمة.
6. إذا بقيت مشكلة في الإسنان الدائم، علاج ثابت؛ ومطاطات عمودية لفترة قصيرة عند الإنهاء.
7. التثبيت ومتابعة وضعية اللسان.

خطأ شائع

إغلاق العضة المفتوحة بالحاصرات والمطاطات العمودية والعادة ما زالت قائمة؛ فما دامت العادة مستمرة سيحدث الانتكاس. الخطأ الثاني: مراقبة العضة المفتوحة الهيكلية ذات الزاوية العالية على أنها «عادة»، وتأخير التحكم العمودي.

النتيجة المتوقعة

عند ترك العادة يقل الانفتاح الأمامي، وتبدأ الفراغات بين القواطع العلوية بالانغلاق؛ والمشكلات الصغيرة المتبقية تنهيها في الإسنان الدائم بعلاج ثابت محدود.

الحالة 5 · عضة معكوسة خلفية

الحالة 5 متوسط

العمر / الجنس	ولد، 10 أعوام	**الجانبية**	مستقيمة
الأرحاء	الصنف الأول، في الجانبين	**الأنياب**	الصنف الأول
التراكب الأفقي / العمودي	3 mm / 2 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
الازدحام	علوي 4 mm، سفلي 2 mm	**أخرى**	عند الإغلاق عضة معكوسة خلفية يمنى، والخط المتوسط السفلي منحرف 2 mm لليمين؛ في CR حدبة على حدبة في الجانبين والخطوط المتوسطة متطابقة؛ الحنك ضيق وعميق

خطتك:

قائمة المشكلات

- تضيق عرضي ثنائي الجانب في الفك العلوي؛ الأرحاء غير مائلة خديًا (لا تعويض سني).
- انزلاق وظيفي: في CR حدبة على حدبة، وعند الإغلاق ينزلق الفك السفلي لليمين.
- انحراف الخط المتوسط وظيفي (يتصحح في CR).
- نقص المسافة في القوس العلوي.

القرار ومبرراته

العضة المعكوسة التي تبدو أحادية الجانب هي في الحقيقة **تضيق ثنائي الجانب + انزلاق**. لذلك تختار توسيعًا متماثلًا لا ميكانيكا أحادية الجانب. وبما أن الدرز (sutura) مفتوح في مرحلة النمو والتضيق قاعدي المنشأ: **RME**. مبرر التصحيح المبكر: إذا استمر الانزلاق طويلًا فهناك خطر تكيف غير متماثل.

RME

- تضيق قاعدي (هيكلي)، درز مفتوح.
- تضيق ثنائي الجانب، محور الأرحاء عمودي أو مائل حنكيًا.

Quad helix

- تضيق سني، بدرجة خفيفة.
- الأرحاء مائلة حنكيًا؛ والعرض القاعدي كافٍ.

تسلسل الميكانيكا

1. سجّل الخطوط المتوسطة عند الإغلاق وفي CR.
2. تفعيل RME؛ في زيارات المتابعة تراقب انفتاح الدرز ومحاور الأرحاء.
3. التصحيح الزائد: حتى تتلامس الحدبة الحنكية للرحى العلوية مع المنحدر الخدي للحدبة الخدية للرحى السفلية.
4. في نهاية التفعيل تثبّت البرغي؛ ويبقى الجهاز في مكانه للمحافظة.
5. المحافظة بعد الإزالة (جهاز متحرك أو TPA).
6. تستخدم المسافة المكتسبة لحل الازدحام العلوي؛ وعلاج ثابت محدود عند الحاجة.

خطأ شائع

عدم ملاحظة الانزلاق الوظيفي وتسجيله على أنه «لاتماثل في الفك السفلي»؛ أو محاولة تصحيح أحادي الجانب بمطاطات متصالبة. الخطأ الثاني: إزالة الجهاز مبكرًا دون تصحيح زائد ومحافظة. عند البالغين، وبما أن الدرز قد تعظّم، فكّر بشكل منفصل في التوسيع المدعوم بالبراغي المصغرة أو بالمساعدة الجراحية.

النتيجة المتوقعة

زوال العضة المعكوسة، واختفاء الانزلاق، وتطابق الخطوط المتوسطة عند الإغلاق أيضًا، وكسب مسافة في القوس العلوي.

الحالة 6 · عضة عميقة، الصنف الثاني القسم 2

الحالة 6 متقدم

العمر / الجنس	بنت، 16 عامًا	**الجانبية**	مستقيمة، ذقن بارز، ثلم ذقني شفوي عميق
الأرحاء	الصنف الثاني، نصف وحدة، في الجانبين	**الأنياب**	الصنف الثاني، في الجانبين
التراكب الأفقي / العمودي	2 mm / 7 mm	**ANB / FMA**	4° / 19° (زاوية منخفضة)
الازدحام	علوي 3 mm، سفلي 3 mm	**أخرى**	القاطعتان المركزيتان العلويتان مائلتان للخلف بوضوح (U1-SN منخفض)، والجانبيتان شفويًا؛ القواطع السفلية تلامس المخاطية الحنكية؛ منحنى سبي السفلي عميق؛ ظهور القواطع العلوية عند الابتسام طبيعي

خطتك:

قائمة المشكلات

- القاطعتان المركزيتان العلويتان مائلتان للخلف: تقفلان الفك السفلي للخلف وتخفيان التراكب الأفقي الحقيقي.
- عضة عميقة؛ رضوض في المخاطية الحنكية.
- الصنف الثاني، نصف وحدة في الأرحاء والأنياب.
- وجه منخفض الزاوية؛ منحنى سبي سفلي عميق.
- ازدحام علوي وسفلي.

القرار ومبرراته

أولًا **صحّح ميلان القاطعتين المركزيتين العلويتين وعزمهما**؛ فهذا يُظهر التراكب الأفقي المخفي ويفك قفل الفك السفلي. بعد ذلك القرار السهمي: بما أن الزاوية منخفضة، فالبثق الخلفي مقبول بل مرغوب؛ لذا فإن الأثر الجانبي العمودي لمطاطات الصنف الثاني ليس عيبًا عند هذه المريضة. خطة بدون خلع. العضة العميقة: بما أن ظهور القواطع عند الابتسام طبيعي، تحدّ من غرز (intrusion) القواطع العلوية؛ والتركيز على تسطيح منحنى سبي السفلي (مخطط الوحدة 07).

تسلسل الميكانيكا

1. التسوية في القوس العلوي؛ تتقدم المركزيتان شفويًا وتدخلان مع الجانبيتين في شكل قوس واحد.

2. رافعات العضة لتتمكن من إلصاق الحاصرات السفلية (كومبوزيت على السطح الحنكي للقواطع العلوية أو على الأرحاء).
3. التسوية في القوس السفلي وسلك بمنحنى سي معكوس؛ وسلك غرز عند الحاجة.
4. أسلاك فولاذية مستطيلة؛ عزم جذري على المركزيتين العلويتين.
5. تصحيح علاقة الأرحاء والأنياب بمطاطات الصنف الثاني.
6. الإنهاء: اترك التراكب العمودي مصحَّحًا تصحيحًا زائدًا خفيفًا؛ وتحقق من الزاوية بين القواطع.
7. التثبيت: في الأعلى مثبّت Hawley بمستوى عض أمامي، وفي الأسفل لساني ثابت.

خطأ شائع

البدء بميكانيكا الصنف الثاني دون تصحيح عزم القواطع العلوية؛ فبما أن العضة تبقى مقفلة، لا تعمل المطاطات، وتميل القواطع السفلية للأمام. الخطأ الثاني: الإنهاء بتصحيح غير كافٍ للعضة العميقة؛ فهذا النوع ذو قابلية عالية للانتكاس.

النتيجة المتوقعة

ميلان طبيعي للقواطع، أرحاء وأنياب من الصنف الأول، تراكب عمودي طبيعي، وزوال الرضوض الحنكية.

الحالة 7 · اللاتماثل والخط المتوسط

الحالة 7 متقدم

العمر / الجنس	رجل، 22 عامًا	**الجانبية**	مستقيمة؛ الذقن على الخط المتوسط للوجه
الأرحاء	اليمنى صنف أول؛ اليسرى صنف ثانٍ، نصف وحدة	**الأنياب**	اليمنى صنف أول؛ اليسرى صنف ثانٍ
التراكب الأفقي / العمودي	4 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	3° / 24°
الازدحام	علوي 4 mm (في الجانب الأيسر)، سفلي 1 mm	**أخرى**	الخط المتوسط العلوي منحرف 2 mm لليسار بالنسبة للخط المتوسط للوجه، والسفلي يطابق الوجه؛ لا انزلاق CR–CO؛ فقدان مبكر للرحى اللبنية العلوية اليسرى في الطفولة؛ الرحى الثالثة العلوية اليسرى منطمرة

خطتك:

قائمة المشكلات

- لاتماثل سني: الرحى العلوية اليسرى هاجرت أنسيًا (فقدان مبكر لسن لبنية في السوابق).
- الخط المتوسط العلوي منحرف لليسار؛ والخط المتوسط السفلي والذقن في المنتصف.
- نقص المسافة وناب من الصنف الثاني في الجانب الأيسر.
- لا موجودات تشير إلى لاتماثل هيكلي؛ ولا انزلاق وظيفي.

القرار ومبرراته

المختار: إرجاع وحشي علوي أيسر أحادي الجانب

بدعم من برغي مصغر؛ الرحى اليسرى إلى الصنف الأول، والناب إلى الصنف الأول، والخط المتوسط العلوي إلى اليمين. أولًا تخطط مع الجراح لخلع الرحى الثالثة العلوية اليسرى المنطمرة (مسافة للحركة الوحشية). لا يعتمد على تعاون المريض، وينهي الجانبين بشكل متماثل.

البديل: خلع ضاحك علوي أيسر

تنتهي الرحى اليسرى في الصنف الثاني، ويصل الناب إلى الصنف الأول؛ وتصحح الخط المتوسط بفراغ الخلع. يُطرح إذا لم تتوفر مسافة للإرجاع الوحشي أو لم يرغب المريض في البرغي المصغر.

تسلسل الميكانيكا

1. سجّل الخطوط المتوسطة بالنسبة لمرجع الوجه وفي CR؛ صور.
2. خلع الرحى الثالثة (إن خُطط له) والشفاء.
3. الإرجاع الوحشي للرحى العلوية اليسرى ببرغي مصغر (حنكيًا أو خديًا، حسب علاقات الجذور).
4. الإرجاع الوحشي للضاحك والناب مقابل الإرساء بالبرغي المصغر.
5. دفع القواطع العلوية لليمين: سلسلة غير متماثلة نحو الفراغ المنفتح في الجانب الأيسر.
6. عند الحاجة مطاطات الخط المتوسط لفترة قصيرة في الضبط النهائي.
7. الإنهاء والتثبيت؛ وتتابع استقرار علاقة الأرحاء في الجانب الأيسر.

خطأ شائع

محاولة تصحيح الخط المتوسط بمطاطات الخط المتوسط وحدها: تميل القواطع، وينشأ ميلان (canting) في المستوى الإطباقي، ولا تكون الجذور متوازية. الخطأ الثاني: قياس الخط المتوسط من سن إلى سن بدل الوجه، و«تصحيح» الخط المتوسط السفلي السليم.

النتيجة المتوقعة

أرحاء وأنياب من الصنف الأول في الجانبين، الخط المتوسط العلوي يطابق الوجه والخط المتوسط السفلي، ومحور القواطع عمودي.

الحالة 8 · تحليل علاج مطوّل

الحالة 8 متقدم

العمر / الجنس	بنت، 17 عامًا؛ تجاوز العلاج المدة المخططة بكثير	**الجانبية**	محدبة؛ الشفاه تنطبق بجهد
البداية	الصنف الثاني القسم 1؛ تراكب أفقي 7 mm، تراكب عمودي 1 mm؛ FMA 5°، ANB 30°؛ ازدحام سفلي 5 mm	**الخطة المطبقة**	بدون خلع؛ مطاطات الصنف الثاني
الآن: الأرحاء / الأنياب	الصنف الثاني، نصف وحدة / الصنف الثاني	**الآن: التراكب الأفقي / العمودي**	5 mm / 0 mm
الآن: القواطع السفلية	102° IMPA (بارزة)	**أخرى**	ارتداء غير منتظم للمطاطات؛ انفصال متكرر للحاصرات؛ بداية آفات بيضاء في الجزء العنقي للقواطع

تحليلك:

تحليل أسباب إطالة العلاج

المجال	الموجودة	الدرس المستفاد
التشخيص	لم تحظَ البنية عالية الزاوية (FMA 30°) والتراكب العمودي الصغير بوزن كافٍ في الخطة	البنية العمودية تحدّ من اختيار الميكانيكا
الخطة	النتيجة تعتمد كليًا على ارتداء المريض للمطاطات	مع مريض معرّض لضعف التعاون اكتب خطة بديلة B لا تعتمد على التعاون
الميكانيكا	الآثار الجانبية لمطاطات الصنف الثاني: بثق الأرحاء السفلية، دوران خلفي للفك السفلي، فقدان التراكب العمودي؛ بروز القواطع السفلية	اختر الأثر الجانبي بما يتلاءم مع بنية المريض (الوحدة 07)
المريض	مطاطات غير منتظمة، انفصال الحاصرات، النظافة	إذا ظهرت علامات الإنذار المبكر في عدة زيارات متتالية، يجب مراجعة الخطة
المتابعة	لم يُجرَ توثيق مرحلي؛ ولم يُقَس التقدم	في كل زيارة متابعة قِس ودوّن التراكب الأفقي وعلاقة الأرحاء والتراكب العمودي

قائمة المشكلات (الحالية)

- علاقة صنف ثانٍ وتراكب أفقي متبقيان؛ التراكب العمودي انخفض إلى الصفر، مع ميل إلى العضة المفتوحة.
- القواطع السفلية بارزة؛ وحُل الازدحام السفلي بالبروز.
- تعاون ضعيف من المريضة؛ خطر على النظافة وظهور البقع البيضاء.
- دافعية المريضة والعائلة منخفضة.

القرار ومبرراته

لا تستمر بالخطة نفسها. إعادة التشخيص بناءً على **توثيق جديد** (التحليل السيفالومتري، الصورة البانورامية، الصور). المسار المختار: **تمويه تقويمي بخلع الضواحك الأولى العلوية**، مع الإرساء بالبراغي المصغرة؛ تنتهي الأرحاء في الصنف الثاني، ويصل الناب إلى الصنف الأول، ويُغلق التراكب الأفقي دون الاعتماد على التعاون. مع البنية عالية الزاوية تتخلى عن المطاطات التي تسبب بثق الأرحاء. تعيد تقييم موضع القواطع السفلية؛ وتخطط لإرجاع محدود في القوس السفلي بالتقليم بين السني، وإذا لم يكفِ فالخلع السفلي وارد أيضًا. تناقش بصراحة مع المريضة والعائلة سبب إطالة العلاج وما تتطلبه الخطة الجديدة.

تسلسل الميكانيكا

1. إجراءات النظافة وتوثيق الآفات البيضاء؛ تتفقان على منتجات الفلورايد وجدول المتابعة.
2. توثيق جديد وإعادة التشخيص؛ موافقة مكتوبة على الخطة الجديدة.
3. خلع الضواحك الأولى العلوية؛ تركيب البراغي المصغرة.
4. على سلك مستطيل صلب إرجاع بخطوة أو خطوتين من البرغي المصغر؛ والتحكم بالعزم.
5. التقليم بين السني في القوس السفلي وإرجاع محكوم للقواطع.
6. التحكم العمودي: تجنب بثق الأرحاء؛ وقِس التراكب العمودي في كل زيارة متابعة.
7. قائمة التحقق للإنهاء والتثبيت (الوحدة 08).

خطأ شائع

تحديد تعاون المريض سببًا وحيدًا للإطالة، والاستمرار بالخطة نفسها «لفترة أخرى قصيرة». إذا طال العلاج، فراجع التشخيص أولًا، ثم الخطة، وأخيرًا الميكانيكا. أداة المراجعة: الأداة 5 · رادار أخطاء التخطيط.

النتيجة المتوقعة

ناب من الصنف الأول، تراكب أفقي طبيعي، تراكب عمودي محفوظ أو محسّن، ووضع أكثر عمودية للقواطع السفلية؛ ومدة العلاج المتبقية قابلة للتقدير ولا تعتمد على ارتداء المريضة للمطاطات.

مادة لأغراض تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ورأي الأخصائي.

الخطوة التالية

افتح الآن **أكثر من 120 خريطة بصرية** وابحث عن خريطة الموضوع الذي تتردد فيه أكثر من غيره. وابدأ حالتك الجديدة التالية بـ**قائمة التحقق الكاملة للصورة البانورامية** و**المخطِّط السريري ذو المراحل الأربع**.

دليل طبيب التقويم